

中文图书分类号：F207

密 级：公开

UDC：332

学 校 代 码：10016



北京建筑大学

BEIJING UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE

硕士学位论文

Dissertation for Master's Degree

论 文 题 目： 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的影响研究

论 文 作 者： 刘琬奥

学 科： 管理科学与工程

指 导 教 师： 周霞

论文提交日期： 2025 年 6 月



北京建筑大学

BEIJING UNIVERSITY OF CIVIL
ENGINEERING AND ARCHITECTURE

学 位 论 文

数字基础设施建设对高技术产业链韧性的影响研究

Research on the Impact of Digital Infrastructure Construction on High-tech Industrial Chain Resilience

刘坤奥

指导教师姓名 周霞 教授 北京建筑大学

申请学位级别 硕 士 学位类别 管理学硕士

所 属 学 科 管理科学与工程

年 级 2022 级 学 号 2112010022008

论文答辩时间 2025 年 5 月

答辩委员会主席 万冬君 教授

摘 要

当前新一轮科技革命和产业变革正在深刻发展，全球产业分工体系发生重组，逐步进入“链群时代”。然而近年来，随着地缘政治风险和贸易保护主义等不确定性冲击的增加，加之我国内部宏观经济循环不畅，我国产业链发展面临着“内外交困”的窘境。党的二十大报告中指出要“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”，增强产业链韧性成为建设现代化产业体系和维护国家产业安全的重要任务和根本路径。与此同时，以 5G、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术不断渗透进社会经济活动的各个领域，催生了数字经济的蓬勃发展，为我国经济高质量发展注入了新动能。作为数字发展时代的重要底座，数字基础设施建设持续赋能数字经济与实体经济的深度融合发展，为构建现代化产业体系提供了重要支撑。高技术产业作为技术创新水平较高的制造业，具有知识技术密集度高、低能耗、更新快等特点，不仅是提升国民经济发展效益的重要着力点，更是提升国家科技发展水平和综合竞争力的关键阵地。在此背景下，探究数字基础设施建设如何赋能高技术产业链韧性提升，锻造更具凝聚力、驱动力、抵抗力和竞争力的高技术产业链成为建设现代化产业体系、实现经济高质量发展的重要议题。

本文首先在相关理论和文献梳理的基础上，阐释了数字基础设施建设和高技术产业链韧性的核心概念与内涵，提出数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用机制假设；其次，构建数字基础设施建设和高技术产业链韧性的综合评价指标体系，基于 2008-2021 年中国 31 个省、市和自治区（除中国香港、澳门和台湾地区）的相关面板数据，运用熵权 CRITIC 组合权重法、Kernel 密度分析法和 Dagum 基尼系数科学评估了数字基础设施建设和高技术产业链韧性的发展现状，解析两者的时间序列特征和空间演变趋势；再次，以数字基础设施建设（DIC）为解释变量、高技术产业链韧性（HCR）为被解释变量展开实证研究，揭示数字基础设施建设对高技术产业链韧性的具体影响，运用面板回归模型、中介效应模型和空间误差模型，从直接效应、间接效应和空间溢出效应三个层面深刻剖析数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用力度；最后，依据上述变量特征和实证结果提出相应的对策建议。主要研究结论如下：

（1）从时间序列特征来看，2008-2021 年全国数字基础设施建设总体上呈现出逐年缓慢上升的趋势，其中广东省、江苏省、北京市和浙江省的数字基础设施建设水平一直处于全国领先的位置，整体分布呈现“橄榄型”结构；2008-2021 年全国高技术产业链韧性水平总体上略有起伏，呈现平稳增长的波浪型增长态势，其中广东省、江苏省、山东省和浙江省等东部沿海省份一直表现出较为强劲的韧性，整体分布近似“圆锥型”结构。

（2）从空间演变趋势来看，2008-2021 年全国数字基础设施建设水平不断上升并逐

渐收敛,但存在明显的区域差异性和非均衡性。其中华东地区和东北地区的数字基础设施建设水平呈现动态收敛趋势,而华南地区、华北地区和西南地区内部差距明显。2008-2021 年的全国高技术产业链韧性水平呈现出缓慢上升趋势,也存在明显的区域差异性和非均衡性。其中华东地区、华中地区和西北地区的高技术产业链韧性水平稳定提升且发展差距不断缩小,而华南地区、华北地区和西南地区内均存在严重的极化现象。

(3) 在实证分析方面:从直接效应来看,数字基础设施建设(DIC)的基准回归系数在 10%的水平上显著为正,平均作用力度为 7.2%,验证了数字基础设施建设对高技术产业链韧性提升具有显著的促进作用,并在经过一系列内生性检验和稳健性检验后,该结论依旧成立。从间接效应来看,数字基础设施建设对三种中介变量均存在显著的正向作用,其中产业协同集聚表现为完全中介效应,中介效应量占比为 47.38%;创新效率和要素配置水平表现为部分中介效应,中介效应量占比分别为 3.4%和 38.06%。从空间溢出效应来看,无论是使用地理权重矩阵还是经济地理嵌套权重矩阵的空间误差模型,空间误差项 ρ 始终在 1%的水平上显著为正,表明数字基础设施建设对高技术产业链韧性的提升作用具有趋同性和空间依赖性,即邻近省份的高技术产业链韧性水平较高,那么本地的数字基础设施建设和高技术产业链韧性水平也更高。数字基础设施建设(DIC)的回归系数均在 10%的水平上显著为正,表明数字基础设施建设对邻近省份的高技术产业链韧性的“示范效应”作用力度大于“虹吸效应”。

(4) 基于前文中现状评价和实证分析,本文提出如下对策建议:1) 优化数字基础设施建设整体布局,夯实高技术产业链韧性提升的重要基础;2) 强化数字基础设施建设赋能作用,构建高技术产业链韧性提升的优质生态;3) 拓展数字基础设施建设应用领域,激发高技术产业链韧性提升的内生动力。

关键词: 数字基础设施建设; 高技术产业链韧性; 产业链韧性; 高技术产业

Abstract

The ongoing wave of technological revolution and industrial transformation is fundamentally reshaping global production systems, ushering in an era of “interconnected industrial chains and clusters”. However, the growing uncertainties posed by geopolitical tensions, trade protectionism, and domestic macroeconomic inefficiencies have created significant challenges for the development of industrial chains in China. This “internal and external dilemma” underscores the urgency of addressing vulnerabilities in China’s industrial chains. The 20th National Congress of the Communist Party of China emphasized the need to “enhance the resilience and security of industrial and supply chains”, highlighting it as a cornerstone for building a modernized industrial system and safeguarding national industrial security. Concurrently, the rapid proliferation of emerging digital technologies such as 5G, big data, and artificial intelligence is driving the digital economy’s exponential growth, injecting fresh momentum into China’s high-quality economic development. As the foundational backbone of the digital era, digital infrastructure construction has become an enabler of deep integration between the digital and real economies, providing critical support for establishing a modern industrial framework. High-tech industry, characterized by high knowledge and technology intensity, low energy consumption, and rapid innovation cycles, plays a pivotal role in enhancing the efficiency of national economic development. Moreover, this industry serves as key battlegrounds for advancing scientific and technological capabilities and strengthening national competitiveness. Against this backdrop, investigating how digital infrastructure construction can enhance high-tech industrial chain resilience emerges as a critical agenda. By fostering greater cohesion, adaptability, resilience, and competitiveness, digital infrastructure construction can fortify high-tech industrial chain and pave the way for building a modernized industrial system while driving the sustainable and high-quality growth of China’s economy.

Building on a comprehensive review of relevant theories and literature, this study first elucidates the core concepts and connotations of digital infrastructure construction and the high-tech industrial chain resilience. A theoretical framework is proposed to hypothesize the mechanisms through which digital infrastructure construction influences high-tech industrial chain resilience. Subsequently, a comprehensive evaluation index system is constructed to assess both digital infrastructure construction and high-tech industrial chain resilience. Using panel data from 31 provinces, municipalities, and autonomous regions in China (excluding Hong Kong, Macau, and Taiwan) spanning 2008 to 2021, the study scientifically evaluates the current state of development and examines the temporal and spatial evolution trends of these two dimensions with *ENTROPY & CRITIC* weighting method, Kernel density analysis and Dagum Gini coefficient. Then, an empirical analysis is then conducted with digital infrastructure construction (DIC) as the explanatory variable and high-tech industrial chain resilience (HCR) as the dependent variable, with panel regression model, mediation effects model and spatial error model. The analysis uncovers the specific impacts of digital

infrastructure construction on high-tech industrial chain resilience, with a detailed exploration of the mechanisms underlying these effects through three dimensions: direct effects, indirect effects, and spatial spillover effects. Finally, based on the characteristics of the variables and empirical findings, targeted policy recommendations are proposed. The primary conclusions of this study are as follows:

(1) Temporal Characteristics: From 2008 to 2021, the level of digital infrastructure construction across China exhibited a gradual upward trajectory. Notably, Guangdong, Jiangsu, Beijing, and Zhejiang consistently maintained leading positions in terms of digital infrastructure performance. Overall distribution shows an “olive-shaped” structure. During the same period, high-tech industrial chain resilience nationwide demonstrated a wave-like growth pattern with moderate fluctuations, ultimately exhibiting stable upward momentum. Among the provinces, coastal regions such as Guangdong, Jiangsu, Shandong, and Zhejiang consistently displayed robust resilience, underscoring their strong economic and technological foundations. Overall distribution approximates a “cone-shaped” structure.

(2) Spatial Evolution Trends: Spatially, the period from 2008 to 2021 saw continuous improvement in digital infrastructure construction levels across China, accompanied by a trend of gradual convergence. However, significant regional disparities and imbalances persisted. In particular, digital infrastructure construction in the East China and Northeast China regions exhibited dynamic convergence, whereas pronounced internal disparities were observed in South China, North China, and Southwest China. Similarly, high-tech industrial chain resilience demonstrated a steady upward trend at the national level, yet with marked spatial heterogeneity and imbalance. East China, Central China, and Northwest China experienced stable improvements in resilience levels, with a narrowing development gap over time. Conversely, South China, North China, and Southwest China faced pronounced polarization, reflecting uneven distribution and localized disparities in high-tech industrial chain performance.

(3) Empirical Analysis: The empirical analysis highlights the multifaceted impacts of digital infrastructure construction (DIC) on high-tech industrial chain resilience (HCR). In terms of direct effects, the baseline regression coefficient for DIC is significantly positive at the 10% level, with an average effect size of 7.2%. This result provides evidence that digital infrastructure construction significantly promotes high-tech industrial chain resilience. Importantly, the conclusion remains robust following a series of endogeneity and robustness tests, further validating the reliability of the findings. In terms of indirect effects, digital infrastructure construction exerts a significantly positive impact on three mediating variables: synergistic industrial agglomeration, innovation efficiency, and factor allocation. Among these, synergistic industrial agglomeration act as a complete mediating mechanism with 47.38% of the intermediary effect, while innovation efficiency and factor allocation function as partial mediators with 3.4% and 38.06% of the intermediary effect, respectively. It illustrates the multifaceted pathways through which digital infrastructure construction influences high-tech industrial chain resilience. In terms of spatial spillover effects, the spatial error term ρ is

always significantly positive at the 1% level whether using the spatial error model with geographic weight matrix or economic-geographic nested weight matrix. It indicates the role of DIC in enhancing HCR has a convergence and spatial dependence, which means HCR in the neighboring provinces is at a higher level if the level of DIC and the HCR in the local province is also higher. The regression coefficients for DIC are all significantly positive at the 10% level, which indicates the “demonstration effect” of DIC on HCR in neighboring provinces is stronger than the “siphoning effect”.

(4) Policy Recommendations: Based on the assessment of current conditions and the empirical findings, this study proposes the following policy recommendations: 1) Optimize the overall layout of digital infrastructure construction to establish a robust foundation for enhancing high-tech industrial chain resilience. 2) Strengthen the enabling role of digital infrastructure construction to foster a high-quality ecosystem that supports high-tech industrial chain resilience. 3) Expand the application domains of digital infrastructure construction to stimulate the intrinsic drivers for enhancing high-tech industrial chain resilience.

Keywords: Digital Infrastructure Construction; High-tech Industrial Chain Resilience; Industrial Chain Resilience; High-tech Industry

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.1.1 提升产业链韧性是经济高质量发展的重要保障	1
1.1.2 高技术产业是提升我国产业链韧性的关键领域	2
1.1.3 数字基础设施建设赋能“数实”深度融合发展	4
1.2 研究目的和意义.....	7
1.2.1 研究目的	7
1.2.2 研究意义.....	7
1.3 国内外研究综述.....	8
1.3.1 数字基础设施建设的内涵、测度与经济效应	8
1.3.2 产业链韧性的概念、测度与影响因素	10
1.3.3 数字基础设施建设与高技术产业链韧性的相关研究	13
1.3.4 文献述评.....	14
1.4 研究内容与研究方法.....	15
1.4.1 研究内容	15
1.4.2 研究方法.....	16
1.5 研究创新点与技术路线图	17
1.5.1 研究创新点.....	17
1.5.2 技术路线图.....	17
第 2 章 相关概念界定与理论基础	19
2.1 核心概念.....	19
2.1.1 基础设施.....	19
2.1.2 数字基础设施.....	19
2.1.3 产业链韧性.....	20
2.1.4 高技术产业链韧性.....	21
2.2 重点理论.....	23
2.2.1 网络外部性理论	23
2.2.2 新经济地理学理论	24
2.2.3 产业分工理论.....	24
2.2.4 区域经济韧性演化理论.....	25
第 3 章 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用机制分析	28
3.1 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的直接作用机制	28
3.2 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的间接作用机制	29
3.2.1 数字基础设施建设、产业协同集聚与高技术产业链韧性 ..	29

3.2.2 数字基础设施建设、创新效率与高技术产业链韧性	30
3.2.3 数字基础设施建设、要素配置水平与高技术产业链韧性 ..	32
3.3 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的空间作用机制	33
第 4 章 数字基础设施建设与高技术产业链韧性的测度分析	35
4.1 研究区域与数据来源.....	35
4.2 指标选取与测度方法.....	35
4.2.1 指标选取.....	35
4.2.2 测度方法.....	43
4.3 数字基础设施建设现状评价	46
4.3.1 数字基础设施建设时间序列特征.....	46
4.3.2 数字基础设施建设空间演变趋势.....	49
4.4 高技术产业链韧性现状评价	57
4.4.1 高技术产业链韧性时间序列特征.....	57
4.4.2 高技术产业链韧性空间演变趋势.....	60
第 5 章 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的实证分析	68
5.1 模型设定、变量选取和数据说明	68
5.1.1 模型设定.....	68
5.1.2 变量选取.....	69
5.1.3 数据说明.....	73
5.2 基准回归实证结果与分析	74
5.2.1 平稳性检验.....	74
5.2.2 基准回归结果.....	74
5.2.3 内生性讨论.....	78
5.2.4 稳健性检验.....	79
5.3 中介效应实证结果与分析	81
5.4 空间溢出效应实证结果与分析	83
5.4.1 空间自相关分析.....	83
5.4.2 空间溢出效应分析.....	84
第 6 章 数字基础设施建设驱动高技术产业链韧性提升的政策建议	87
6.1 优化数字基础设施建设整体布局,夯实高技术产业链韧性提升 的重要基础	87
6.2 强化数字基础设施建设赋能作用,构建高技术产业链韧性提升 的优质生态	88
6.3 拓展数字基础设施建设应用领域,激发高技术产业链韧性提升 的内生动力	89
结论与展望.....	90
研究结论.....	90
不足与展望.....	91

参考文献.....	92
-----------	----

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 提升产业链韧性是经济高质量发展的重要保障

当前,新一轮科技革命和产业变革正在深刻发展,现代化产业发展越来越注重区域深度分工合作、贸易自由开放和科学技术支撑^[1]。产业集成性和依赖性越来越强,全球产业竞争逐渐进入“链群时代”。然而近年来,随着内外部局势变得愈发严峻,全球产业分工体系构建遭遇重大危机和挑战,我国产业链发展面临着“内外交困”的窘境。从外部形势看,世界政治经济格局正在发生剧烈动荡与变化,全球贸易摩擦正逐渐向超贸易领域不断转变,逆全球化、新贸易保护主义抬头等浪潮兴起,关键技术“卡脖子”短板问题逐渐凸显,同时“黑天鹅”“灰犀牛”等一系列干扰我国产业链安全的因素不断涌现。西方国家制造业陆续“高端回流”和“低端分流”,趋向本土化、短链化、分散化发展。加之宏观经济循环不畅,“堵链”、“断链”、“缺链”等现象时常发生,现阶段我国产业链发展整体上呈现不完整、不稳定和不强健的特点。根据 UNCTAD 跨国并购数据库的相关统计数据,近年来全球制造业跨国公司的投资愈发谨慎,并购规模由 2015 年的 3942.08 亿美元下降至 2022 年的 1423.13 亿美元,降幅达 63.9% (图 1-1) ^[2]。从内部环境看,虽然在“量”上我国产业链占据全球价值链高端水平,但在“质”上产业链基础能力与发达国家相比略显薄弱^[3],长期处于“低端锁定”状态,整体上存在关键核心技术缺失、供给需求结构失衡、对外资源高度依赖、资源配置机制运行不足等诸多问题。根据 2018 年工业和信息化部对中国 30 多家大型企业 130 多种关键基础材料的调研结果表明,32.00%的关键材料仍为空白,52.00%的关键材料依赖进口,大部分计算机和服务器的 95.00%高端专用芯片、70%以上智能终端处理器均依赖从外国进口。产业链发展的脆弱性问题凸显,链“脱钩”威胁和“断链”风险不断加剧^[4]。“断点”“卡点”现象的频发使得我国产业链发展缺少强大内生动力,严重制约了我国产业链的现代化建设进程。

面对如此复杂多变和充满不确定性的国际形势,党和政府也多次对产业发展作出了新的战略引导和部署:2019 年中央财经委员会第五次会议首次提出“增强产业链韧性,提升产业链水平”;2021 年,《国家安全战略(2021-2025 年)》将“提升产业链韧性”上升至国家安全战略地位;2022 年 10 月,党的二十大报告提出“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”;2023 年中央经济工作会议总结到“产业链供应链是国家的经济命脉,其韧性和安全水平直接关系到国家的经济安全和国防安全”;2024 年 7 月,党的二十届三中全会强调“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”。当前我国正处于新一轮科技革命与产业变革的有效衔接期,这些重要论断均表明如何打造自主创新、稳定通畅、安全可靠的产业链,提升产业链的稳定性和安全水平是现阶段我国产业发展的重

点。由此可见，增强产业链韧性不仅是助力我国在全球价值链向高端攀升的关键举措，也是建设现代化产业体系和维护国家产业安全的重要任务和根本路径，对于实现我国高质量发展目标和构建新发展格局具有重大现实意义^[5]。

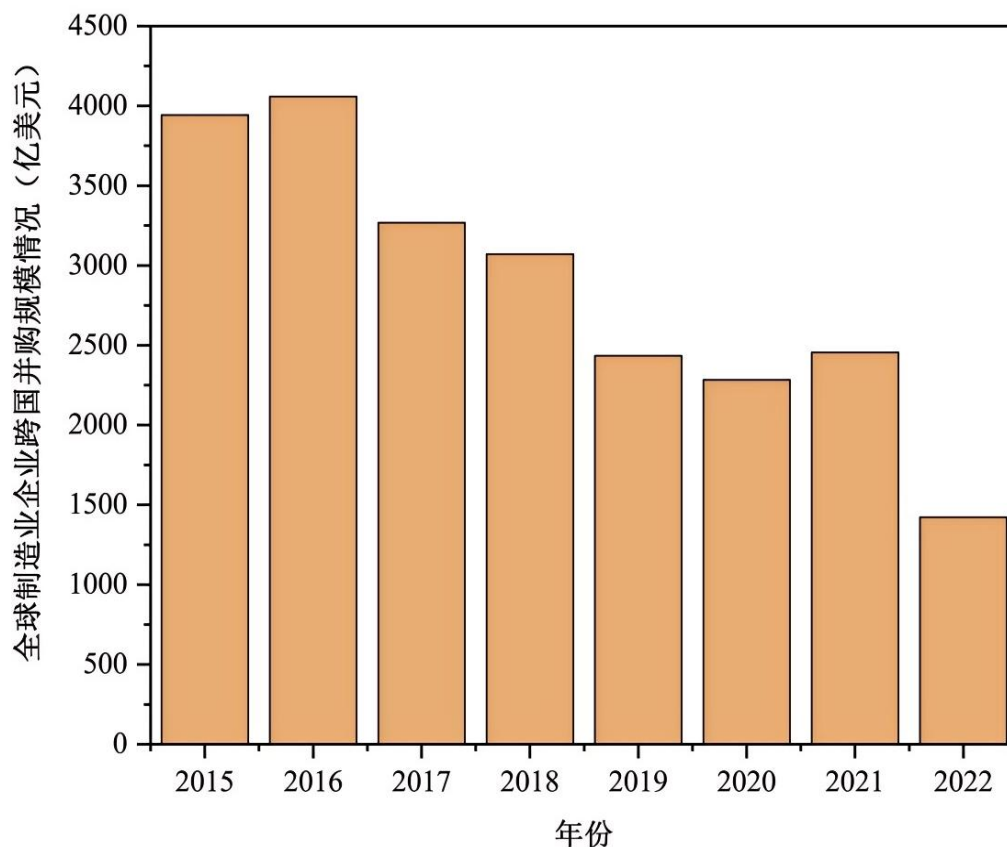


图 1-1 全球制造业跨国公司并购规模发展状况（2015-2022 年）

Fig.1-1 Global M&A Scale Development of Manufacturing TNCs (2015-2022)

1.1.2 高技术产业是提升我国产业链韧性的关键领域

其中，高技术产业作为一种新兴的、以尖端技术为核心的产业，在制造业中具有较高的技术创新水平，是知识和技术密集型企业的集群，具有高附加值、高收益、高渗透、低能耗、低污染的特点^[6]。它不仅一直被认为是加快区域经济蓬勃发展的催化剂，也是改善经济结构、提升国家科技发展水平和综合竞争力的强大支柱^[7]，更是克服中等收入陷阱、建设现代化强国的基础^[8]。但是目前我国高技术产业发展呈现“内热外冷”的局面。一方面，中国对高技术产业制定了一系列产业政策去扶持我国高技术产业的快速发展，如：《中国高新技术研发计划》（863 计划）（High-Tech Research and Development Program in China）、《中国火炬计划》（China Torch Program）、《中国制造 2025》（Made in China 2025）、《提高企业技术创新能力行动计划（2022-2023）》（Action Plan for Improving the Technological Innovation Capability of Enterprises（2022-2023））等，并在短短几年时间内交出了一份令人较为满意的答卷。据《中国高技术产业年鉴》显示，截止到 2022 年我国高新技术产业企业超过 5 万家，实现收入 10 亿元；高技术产品出口额

为 9423.2 亿美元，是美国的 5.56 倍。除此之外，根据国家统计局的相关数据显示，2021 年全国高技术产业主营业务收入 1429.21 亿元，同比增长 22.4%，较 2018 年增长 99.7%；2022 年，我国规模以上高技术产业增加值比上年增长 7.4%，高技术产业投资增长 18.9%，实际使用外资 4449 亿元，比上年增长 28.3%，占全部利用外资的 36.1%。但另一方面，尽管近年来我国高技术产业发展整体态势向好，在产业规模、产业基础和产业出口等方面均有着惊人的突破和进步，但与发达国家相比仍然存在较大差距。图 1 是从世界银行中筛选出的世界部分国家的高技术产业相关数据绘制而成，详细展示了中国与世界上部分国家的高技术产业发展状况对比情况。

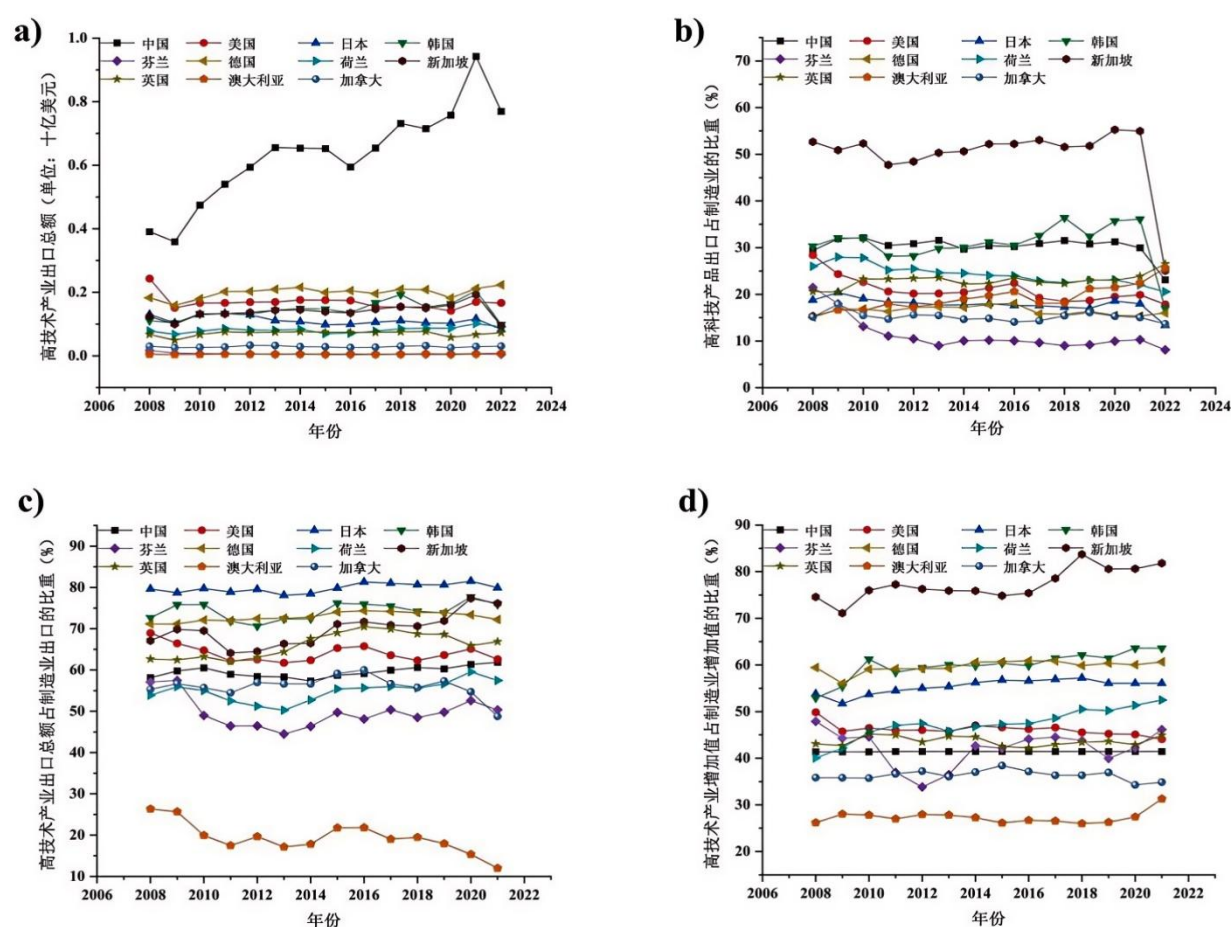


图 1-2 世界各国（部分）高技术产业发展状况¹

Fig.1-2 Development of High-tech Industry in (selected) Countries of the World

(a)2008-2022 年高技术产业出口总额 (b)2008-2022 年高科技产品出口总额占制造业的比重
(c)2008-2021 年高技术产业出口总额占制造业的比重 (d)2008-2021 年高技术产业增加值占制造业的比重

(a)Total exports of High-tech industry from 2008 to 2022 (b)The proportion of total exports of High-tech products in the manufacturing industry from 2008 to 2022 (c) The proportion of total exports of High-tech industry in the manufacturing industry from 2008 to 2021 (d)The proportion of added value of High-tech industry to the manufacturing industry from 2008 to 2021

图 1-2 (a) 的结果表明中国的高技术产业出口总额位居世界前列，在对外贸易上占

1 图 1 中所有数据均来自于世界银行。(https://data.worldbank.org.cn/)

据绝对优势，相关产品在国际市场上受欢迎程度高。但从图 1-2（b）、（c）和（d）的相关结果来看，中国的综合排名位于中下等，高技术产业发展步伐仍相对较慢，我国制造业发展仍然深陷“低端锁定”困境。这侧面反映出我国高技术产业总体能力和创新能力不匹配，许多技术仍处于引进、消化、吸收或依赖进出口的过程中，核心技术缺失严重^[9]。相较于发达国家，中国高技术产业发展整体存在着对外贸易依存度高、关键技术“卡脖子”、创新资源投入不足、商业模式转型不完善等问题，产业自控力和创新力不强是阻碍我国高技术产业向价值链高端攀升的强大桎梏^{[10][11]}。高技术产业是促进区域经济高质量发展最富活力的增长点，也是引领整个产业体系创新发展的核心驱动力，关乎国家竞争力和国家安全。目前全球经济正处于贸易逆全球化与核心技术封锁的双重挑战之中，高技术产业对中国经济发展的重要性愈发显著。总体而言，在此背景下，高技术产业是“健全提升产业链供应链韧性”的关键领域。如何强化我国高技术产业链韧性是培育经济发展新动能、建设现代化产业体系、保障我国产业链供应链安全稳定的焦点问题。

1.1.3 数字基础设施建设赋能“数实”深度融合发展

另一方面，尽管受到国内外宏观经济环境的不利影响，但是我国经济发展总体上表现出较强的韧性，这得益于数字经济的蓬勃发展。随着人工智能、大数据、物联网、5G 通信等新一代数字技术的快速发展，数据成为新的生产要素参与到社会再生产的过程，推动着数字经济的快速发展。根据 2024 年 4 月中国信息通信研究院正式发布的《中国数字经济发展研究报告（2024 年）》显示，2023 年我国数字经济规模达到 53.9 万亿元，占 GDP 比重为 42.8%，远超中国 GDP 增速（详细数据见图 1-3）。数字经济成为继农业经济、工业经济之后我国的新经济形态，是推动我国经济高质量发展的重要动能和核心驱动力^[12]，并使我国社会生产方式和治理模式发生了深刻变革。数字经济促进经济发展具体体现在三方面：第一，数字经济的快速发展创造了大量就业机会，并有效激发了地区创新潜能。根据《中国数字经济发展与就业白皮书》披露，2018 年我国数字经济领域的就业岗位已经达到 1.91 亿，占全年就业总人数的 24.6%。第二，在电子商务、数字金融、工业互联网等新技术和新业态的快速发展下，我国传统三大产业实现质的飞跃。相关数据显示，2022 年我国数字产业化规模达到 9.2 万亿元，占数字经济比重为 18.3%；产业数字化规模为 41 万亿元，占数字经济比重为 81.7%。其中电子商务作为数字经济发展的重要部分，2018-2022 年中国电子商务市场规模（增速）分别为 32.55 万亿元（13.57%）、35.63 万亿元（9.46%）、38.16 万亿元（7.1%）、42.13 万亿元（10.4%）、47.57 万亿（12.9%）。第三，数字经济推动了我国数字基础设施建设的步伐。作为新一代信息科技革命的核心要素，数字基础设施建设为数字经济发展提供了重要基础支撑，其布局建设也迅速驶入快车道。在政府支持方面，2018 年 12 月，中央经济工作会议首次提出并明确“新基建”的内涵和概念：新型基础设施是指以新发展为理念，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，由 5G、人工智能、数据云等覆盖经济社会发展各个领

域的新型信息技术结合的数字基础设施。自此之后，一系列相关政策不断密集发布，图1-4详细整理并展示了2018-2024年间国家发布的关于“数字基础设施建设”的重要政策文件。2022年，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》指出，到2025年之前

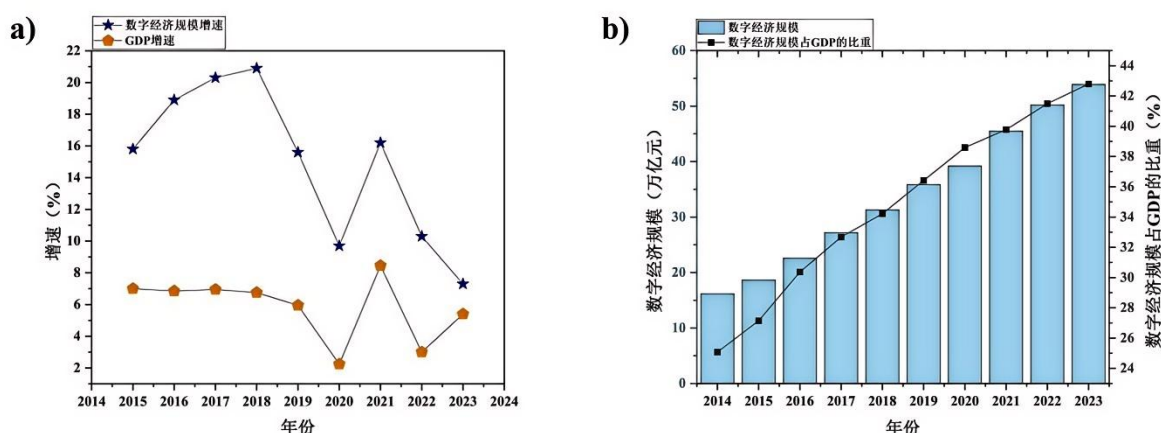


图 1-3 2014-2023 年中国数字经济发展状况²

Fig.1-3 Development of the Digital Economy in China from 2014 to 2023

(a)数字经济发展规模增速 (b)数字经济发展规模

(a) Growth Rate of Digital Economy Development Scale (b) Scale of Digital Economy Development

各产业互联网应用平台的渗透率将达到 45%，以数字经济为主导的新一代软件产业和网络技术服务行业建设规模将不断扩大至 140000 亿元。从现实建设方面，根据中国信息通信研究院发布的相关统计数据，截至 2023 年底，我国 5G 网络覆盖所有地级市，移动电话用户总规模为 17.27 亿户，其中 5G 移动电话用户数达 8.05 亿户，占比近半。互联网宽带接入端口数达到 11.36 亿个，比上年末净增 6486 万个。全国行政村通 5G 比例超过 80%，IPv6 网络“高速公路”全面完工，IPv6 活跃用户数达 7.62 亿。我国光缆线路长度已增至 6432 公里，较 2013 年增加 3.68 倍。三家基础电信企业（中国移动、中国电信和中国联通）向社会面提供数据中心机架数达 97 万架，比上年末净增 15.2 万架。5G 基站数量超过 337.7 万个，“东数西算”国家算力枢纽节点持续推进，算力核心产业规模超过 1.8 万亿元。《2022 年联合国电子政务调查报告》显示，我国电子政务排名从 2012 年第 78 位上升至 2022 年第 43 位，政府云平台省覆盖率 100%，地级市覆盖率超过 70%。

随着数字基础设施建设的不断扩大与完善，数字基础设施的快速建设与社会经济发展的联系越来越紧密：它一方面加速数据要素的融合，促进了数字技术的快速发展，并逐渐加入到产业链价值链的各个环节中，极大改善了要素配置水平和提升了生产效率，为我国的科技体制创新和企业制度改革提供了显著的“数字红利”，同时逐渐渗透进政府、公众和社会治理变革^[13]。另一方面打通了数字信息流通大动脉，构建数字化平台实现数字生态与传统产业部门的产业融合互动，并不断创造新业态、新模式，赋能实体经济数字化转型，加快数字产业化和产业数字化进程。数字基础设施建设深刻促进了我国数字经济与实体经济的融合发展，在释放经济增长潜力和实现新旧动能转换等方面起到

2 图 2 中所有数据均来自于国家统计局。（<https://www.stats.gov.cn/>）

了有效赋能作用。

表 1-1 国家发布的数字基础设施建设的相关政策

Table 1-1 Policies Related to Digital Infrastructure construction Issued by the State

发布时间	数字基础设施建设的相关会议或政策文件	关于数字基础设施建设的论述内容
2018 年 12 月	中央经济工作会议	新型基础设施是指以新发展为理念，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，由 5G、人工智能、数据云等覆盖经济社会发展各个领域的新型信息技术结合的数字基础设施
2019 年 7 月	中央政治局会议	实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设
2019 年 12 月	中央经济工作会议	加强战略性、网络型基础设施建设，稳步推进通信网络建设
2020 年 1 月	国务院常务会议	出台信息网络等新型基础设施建设投资支持政策
2020 年 4 月	中共中央政治局会议	加强传统基础设施建设和新型基础设施投资，促进传统产业改造升级
2020 年 4 月	国家发改委新闻发布会	数字基础设施建设要以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系
2021 年 3 月	“十四五”规划	新型基础设施建设作为现代化基础设施体系的重要组成部分，统筹推进传统基础建设和新型基础设施建设
2021 年 12 月	《“十四五”国家信息化规划》	建设泛在智联的数字基础设施体系
2022 年 1 月	《2022 年政府工作报告》	建设数字基础设施建设，逐步构建全国统一大数据中心体系，推进 5G 规模化应用
2022 年 3 月	《“十四五”数字经济发展规划》	要以加强数字经济与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设
2023 年 2 月	《数字中国建设整体布局规划》	明确规定了“夯实数字基础设施建设”的重要任务，将系统布局新型基础设施建设，作为引领和支撑先进生产力发展的重要方向”
2024 年 7 月	《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	建设和运营国家数据基础设施建设，促进数据共享

现阶段数字经济的底座正在从以连接为主的传统基础设施，向以云网融合为特征的数字基础设施加速演进。数字基础设施建设产生的外部经济效应日益增强，已经成为我国经济社会发展的重要基础，更是推动我国经济高质量发展的关键抓手，其战略地位日益凸显。在此背景下，借助数字基础设施建设能否增强我国高技术产业链韧性？如何借助数字基础设施建设来解决当前高技术产业链发展短板问题，锻造更具凝聚力、驱动力、抵抗力和竞争力的高技术产业链，提升我国高技术产业链韧性成为当前产业发展的重要议题。厘清数字基础设施建设与高技术产业链韧性之间的关系，明晰数字基础设施建设提升高技术产业链韧性的作用路径，对加快我国产业链现代化建设、实现经济高质量发

展目标、以及增强我国人民福祉均具有重大意义。

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

(1) 总体目标：揭示“数字基础设施建设”和“高技术产业链韧性”等关键概念的内涵本质，刻画“数字基础设施建设”与“高技术产业链韧性”的时空演变特征，解析数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用机制，并基于上述实证分析结果尝试提出针对性对策建议。

(2) 具体目标：

1) 通过文献分析法和历史比较分析法对“基础设施建设”、“数字基础设施建设”、“产业链韧性”和“高技术产业链韧性”四个核心概念进行解读，构建“数字基础设施建设”和“高技术产业链韧性”评价指标体系，为后文的量化分析过程提供理论依据。

2) 基于熵值 CRITIC 法深刻评价我国省域“数字基础设施建设”和“高技术产业链韧性”的发展现状，并采用核密度曲线法、Dagum 系数等方法进行时间序列特征分析和空间演变趋势分析，为后续展开数字基础设施建设的应用研究和高技术产业链韧性的理论研究提供现实基础。

3) 基于面板回归模型、中介效应模型和空间计量模型验证数字基础设施建设对高技术产业链韧性的直接作用机制、间接作用机制和空间作用机制力度，厘清数字基础设施对高技术产业链韧性的具体作用路径。基于上述数字基础设施建设对高技术产业链韧性的实证分析结果，科学合理地提出更多关于数字基础设施建设发展和高技术产业链韧性提升的针对性对策建议。

1.2.2 研究意义

(1) 理论意义

1) 在研究视角上，本文从“产业”转移到“产业链”上，并在现有研究基础之上，依据产业分工理论和区域经济韧性演化理论对“高技术产业链韧性”这一概念进行深度解读和多维度分解，总结高技术产业链韧性的基本特征和具体内容。目前学术界关于产业链韧性的研究相对较少，本文从宏微观角度上丰富了产业链韧性的理论和实证研究，并为开展后续研究提供丰富的研究基础。

2) 在研究内容上，本文创新性地将数字基础设施建设与产业链韧性两者结合，聚焦强成长性的高技术产业，致力于厘清数字基础设施建设与高技术产业链韧性之间的关联内涵，解析两者之间的影响和作用机制。这有利于拓宽数字基础设施建设的经济效应的研究内容，深化高技术产业增量发展的理论研究，丰富产业链现代化建设的理论体系，并进一步揭示数字基础设施建设提升高技术产业链韧性的内在规律。

(2) 现实意义

1) 基于对“高技术产业链韧性”概念的剖析，本文以区域经济韧性演化理论为框

架,从风险抵抗能力、恢复调整能力、创新转型能力三个方面选取合适指标去构建我国高技术产业链韧性的综合评价指标体系,并根据测度结果进行时间序列分析和空间演变趋势分析,充分展现高技术产业链韧性的发展现状。这对更加科学地评价高技术产业链韧性水平、清晰地认识高技术产业链韧性内涵具有重要借鉴意义,并为高技术产业链韧性的动态建设提供了切实有效的科学手段,有助于高技术产业链的高质量发展。

2)在当前发展格局下,数字基础设施是促进“数实融合”发展的重要动力。本文运用计量经济模型展开数字基础设施建设对高技术产业链韧性的实证研究,一方面有助于加深对数字基础设施建设发展规律的认识,充分挖掘数字基础设施建设的潜在内生动力,并为今后的数字基础设施建设空间布局提供更多的理论支撑和实践经验支持。另一方面,这有助于引发政府部门对数字基础设施建设布局和高技术产业链韧性发展两方面的政策制定的思考,也为高技术产业的相关企业提供更多生产、运营和创新能力提升的可行方案,对激发市场需求潜能、扭转“关键技术受制于人”的窘境具有一定的实践参考价值。

1.3 国内外研究综述

1.3.1 数字基础设施建设的内涵、测度与经济效应

(1) 数字基础设施建设的内涵

数字基础设施建设的概念最初是以“新基建”、“新型基础设施建设”等形式出现。2020年4月,国家发改委首次提出了“新基建”的概念:新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需求,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系,主要内容包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施。随后同年5月,国家工业信息安全发展研究中心明确提及“数字基础设施建设”的概念,并指出数字基础设施是“新基建”发展的重要支柱,是指能够体现数字经济特征的新一代信息基础设施建设,涵盖了5G、特高压、数据中心、人工智能、新能源、物联网、工业互联网等多个领域^[14]。基于此,国内外学者对数字基础设施的内涵理解多围绕“七大领域”和“三大类别”展开大量定性研究,如Tang等(2023)认为数字基础设施是集数据处理、信息和网络传输、数字计算等功能于一体的一种新型基础设施体系^[15]。Manjon(2021)认为数字基础设施不仅包括网络基础设施,还应该包括与产业融合发展的应用基础设施等^[16]。钞小静等(2020)认为新型数字基础设施是由5G、大数据、云计算、人工智能、工业互联网、物联网等技术模块构成^[17]。李晓华(2020)将数字基础设施理解为数字创新基础设施、数字的基础设施化和传统基础设施的数字化三种类型^[18]。高小玲等(2023)借鉴国家发改委的论述将数字基础设施分解为信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三个层次^[19]。秦志爽(2024)认为数字基础设施建设是以数据创新为驱动、以通信技术为基础、以算力基础设施为载体的综合性基础设施体系^[20]。

(2) 数字基础设施建设的测度

关于数字基础设施的测度研究大致可分为两大类：一是**选取单一核心指标测度**。钞小静等（2023）首先利用 Python 软件对中国各省市政府工作报告中“互联网”、“新基建”等与数字基础设施建设相关的词频占比与我国信息从业人员占比相乘的结果去反映数字基础设施建设能力^[21]。李秀敏等（2023）采用永续盘存法计算我国地区数字基础设施资本存量以代表数字基础设施建设情况^[22]。何玉梅等（2021）选取中国新型数字基础设施相关行业上市公司产值来表示数字基础设施建设水平^[23]。二是**多维指标体系衡量测度**。Fan L 等（2022）构建远距离光缆线路、移动电话交换机容量、工业机器人安装、互联网接入端口数量的四维综合指标体系，利用熵值法测算我国数字基础设施建设发展指数^[24]。盛巧燕等（2024）和孟卫军等（2023）均从信息基础设施建设、融合基础设施建设与创新基础设施建设三个层面选取若干指标，构建数字基础设施建设水平综合评价指标体系^{[25][26]}。三是以**“宽带中国”政策的准自然实验测度**。部分学者将“宽带中国”试点政策看作是数字基础设施建设的替代变量，利用外生冲击达到实验目的。如 Zhou 等（2024）以“宽带中国”战略为例，构建空间差异模型解析数字基建对产业生态的影响^[27]。Xiao 等（2024）基于“宽带中国”政策，考察了数字基础设施建设对碳排放的作用与影响机制^[28]。王薇等（2024）将“宽带中国”战略视为一项准自然实验，基于我国 275 个地级市面板数据实证分析了数字基础设施建设对商贸流通业效率的影响^[29]。

(3) 数字基础设施建设的经济效应

由于数字基础设施具有网络性和外部性，数字基础设施能够打破传统的地理空间壁垒，加速区域间信息技术的进步和知识的快速流动，为我国经济发展提供了源源不断的巨大动力。这使得数字基础设施建设的经济效应研究迅速成为学术界的研究热点。**从宏观层面看**，数字基础设施建设对地区经济高质量发展^{[30][31][32]}、区域协调发展^[33]、产业结构升级^[34]、对外贸易出口^{[35][36]}、劳动就业率^{[37][38]}、全要素生产率^{[39][40]}、资源配置效率^{[41][42]}等多个方面均具有显著促进作用。**从微观层面看**，数字基础设施建设对创新能力^{[43][44]}、创业活跃度^{[45][46]}、企业绩效增长^[47]、劳动收入^[48]等具有积极显著的正向影响。多数学者采用中介效应模型去验证这种经济效应，如郭金花等（2021）通过中介效应模型证明数字基础设施建设会减少人力资本投入、缓解融资约束和降低企业经营成本以提升全要素生产率。侯新烁等（2023）以“宽带中国”政策作为一项准自然实验展开研究，结果表明数字基础设施建设主要通过提高城市信息化水平、促进消费扩容提质、增强创业活跃度促进城市创新能力。Zhou J 等（2022）发现数字基础设施发展与企业劳动力需求存在强相关关系，并通过管理成本和财务限制两种方式发挥作用。Schade 等（2022）通过收集不同国家的实际创业案例进行层次分析和稳健性检验，发现一个国家的数字基础设施建设水平越高，个体创业活跃度越强。与此同时，大量文献表明数字基础设施建设产生的经济效应还存在空间溢出，即会对周边地区产生影响^{[49][50][251]}。除此之外，部分学者还发现数字基础设施还能够通过碳减排^{[51][52]}和绿色技术创新^[53]两种途径实现有

效促进绿色发展。Barns S 等（2017）通过实证分析发现数字基础设施发展水平须与城市规模相匹配才能够助力城市治理^[54]。

另一方面，因数字基础设施的快速建设可能造成的数字鸿沟以及社会-空间不平等问题也一度成为学者们的研究重点。孙久文等（2023）聚焦中国行政边界区域，研究发现数字基础设施建设能够使行政边界地区经济向中心地区趋同，缓解了经济差距问题^[55]。Nie C 等（2023）研究发现信息基础设施投资对城乡收入差距有显著拉大作用并加深社会不平等^[56]。而 Jiang C 等（2024）却持有相反观点，即数字基础设施建设对城乡收入差距的作用存在门槛效应^[57]。Park S（2017）发现居民活动和企业商业活动往往被排除在数字社会之外，与社会可达性降低可能会带来贫困、身心不健康等问题^[58]。

1.3.2 产业链韧性的概念、测度与影响因素

（1）产业链韧性的概念演变

对产业链的研究最早可追溯到亚当·斯密（1776）的分工思想^[59]，后马歇尔（1890）将其扩展至不同企业间的分工协作活动，开创了产业链研究的先河^[60]。赫希曼（1958）和贝恩（1968）分别从“前-后联系”和 SCP 范式的角度阐明产业部门间的链条关系，为产业链理论的发展奠定基础^{[61][62]}。之后价值链、供应链等相关理论开始兴起，而产业链的研究相对弱化。1985 年，迈克尔·波特（1985）在其专著《竞争优势》中首次提出价值链的概念，认为一系列创造企业价值的生产活动称为价值链^[63]。价值链的概念后历经企业内、企业间、系统网络等演化过程^{[64][65][66]}。供应链产生于 20 世纪 80 年代，起初注重核心企业之间的网络关系，并历经“集成+效率”物流管理时期、“价值链+增值链”战略联盟时期和“信息网络+合作联盟”整合协调时期，其演变过程逐步拓宽了价值链管理的范围^{[67][68]}，并进一步丰富了产业链研究的理论基础。国外关于产业链的研究基本聚焦于“供应链”，较少关注到产业链上。国内关于产业链的研究始于 20 世纪 90 年代我国学者傅国华在海南进行农业发展调研过程中提出“农业产业链”^[69]，后逐渐拓展到物流、能源、制造业、等领域。国内产业链的理论发展过程的大致可分为四个阶段：一是生产活动过程论，企业之间从生产到销售的整个过程或是服务过程中价值增值的过程^[70]。二是生产活动价值论，按照价值链的链条类型和时空分布^[71]。三是企业联盟合作论，区域内产业基础能力较强的企业组织和其他组织组成战略联盟^{[72][73]}。四是产业前后关联论，基于产业分工基础和产业“前向-后向”关系形成的网络关系^{[74][75]}。不难看出，产业链所覆盖的范围越来越广泛，不仅表示相关性强的经济部门之间依据特定逻辑关系和时空布局形成的相互交织的网络关系，甚至超过了市场主体及之间的交易关系^[76]。虽然学者们从多个角度对产业链的理论内涵展开了丰富的研究，但是目前仍然未对产业链的内涵界定达成共识。

“韧性”的理论发展上整体经历了“工程韧性-生态韧性-演进韧性”的三种范式迭代。“韧性”一词源自拉丁语“resilio”，并最早应用于物理学中表示“恢复到初始状态”的能力^[77]。Holling（1973）首次将“韧性”引进生态学领域，将其定义为系统在变

化下恢复和重组的能力^[78]。后在 Walker (2004) 的演进韧性思想的影响下^[79], 许多学者将“韧性”理念向社会-生态系统^{[80][81]}上延伸, 并逐步拓展到空间经济学、经济地理学等领域。其中, Reggiani (2002) 是最早将“韧性”理念引入空间经济学的学者^[82], 他将区域经济韧性视作抵御外部冲击的能力, 并以生态韧性的思想研究各种经济现象的内在机理。Simmie & Martin (2010)^[83]、Rose (2013)^[84]和 Bristow (2014)^[85]等相关学者也表达了对经济韧性的新理解。随着韧性理论研究基础的不断丰富, Martin (2015) 总结相关研究基础对经济韧性提出了更为准确的定义: 经济韧性是一种动态均衡的适应和调整能力, 主要包括抵抗力、恢复力、适应力和更新力^{[86][87]}。这一理论阐述侧重区域经济韧性的动态变化过程, 得到了众多学者的赞许^{[88][89]}, 为国内学者展开对韧性的相关研究提供基础。国内关于韧性的研究主要集中在发展经济学、区域经济学等领域。在宏观层面上主要聚焦于经济韧性, 胡晓辉 (2012) 和彭翀 (2015) 最早将“Resilience”翻译为“弹性”进行理解^{[90][91]}, 苏杭 (2015) 则将其翻译为“韧性”展开研究^[92]。随着韧性理论研究的不断发展, 孙久文 (2015) 等多数学者都认可 Martin 的理论内涵^{[93][94][95][96]}, 并围绕抵御能力、恢复能力、再组织能力和更新能力四个方面展开应用研究。但不同学者在解析其内涵时各有侧重, 如徐圆等 (2019) 强调经济系统受冲击后的转型升级能力^[97], 廖敬文等 (2019) 强调韧性是区域经济系统主动抵御外来风险的能力^[98], 胡晓辉等 (2021) 基于战略耦合视角将区域经济韧性定义为战略性调整和适应的能力^[99]。在微观层面上, 韧性研究主要集中在城市韧性和企业韧性等。Ribeiro 等 (2019) 通过梳理相关研究将城市韧性分为经济韧性、社会韧性、生态韧性、基础设施韧性和城市制度韧性五个子系统^[100], 但大多数学者仅考虑经济、社会、生态和基础设施四个元素^[101]。企业韧性不仅代表企业抵御外部风险并从负面环境中再组织和变革的能力^[102], 更强调企业在危机时资源配置能力与外部环境互相作用的结果^[103]。

随着我国韧性的理论研究不断深入, 逐渐侧重中观的产业层面。2019 年中央财经委员会第五次会议首次提出增强产业链韧性, 提升产业链水平, “产业集群韧性”、“产业链韧性”等概念随之受到学术界的广泛关注。目前关于产业链韧性的理论研究多参照 Martin 的经济韧性理论框架, 但不同学者对产业链韧性的内涵理解也稍有不同。罗黎平 (2018) 首次提出“产业集群韧性”, 将其定义为冲击抵抗力、冲击适应力和恢复更新力三方面^[104]。陈晓东 (2022) 借鉴区域经济韧性的理论框架, 认为产业链韧性是产业链在面对内外部冲击时防止“链断裂”、维持“链稳定”和实现“链升级”的能力^[3]。孔陇等 (2023) 将产业链韧性进行“四力”要素解构: 风险抵抗力、适度控制力、核心竞争力和弹性恢复力^[105]。张伟等 (2022) 在抵抗能力、恢复能力、演化能力基础上, 加入“政府力量”去理解制造业产业链韧性。

(2) 产业链韧性的测度

区域经济韧性的测算方式主要包括两种: 一是以地方 GDP^[106]、就业或失业率^{[107][108]}、贸易量变化值^[109]等为代表的核心指标法; 二是基于 Martin 的经济韧性理论框架构建抵

抗风险能力、适应调整能力、创新转型能力三个层面的综合指标体系法^{[110][111]}；三是基于环境风险领域的 PSR 理论框架^[112]构建“压力-状态-响应”评价指标体系^[113]。国内外关于产业链韧性测度的方法也借鉴经济韧性的测度方法，但并未达成统一：一是**核心变量测度法**。潘雨晨等（2024）采用进口集中度指数反映我国产业链韧性水平^[114]。李胜会等（2023）和陈悦等（2023）从产业链抵抗力和恢复力两个层面分别选取产业多样化指数（赫希曼-赫芬达尔指数，HHI 指数）和城市创新能力（城市专利授权总数）两个核心指标去综合反映产业链韧性水平^{[115][116]}。二是**综合指标体系测度法**。王泽宇等（2022）依据 Martin 的区域经济韧性理论框架，从抵抗能力、恢复能力、再组织能力和更新能力 4 个层面选取 16 个具体指标测度了我国沿海省份船舶产业链韧性^[117]。Wu A 等（2023）基于 2F-PT-TOPSIS 模型，选取 13 个指标对我国陕西省煤炭产业链供应链韧性进行测度^[118]。Le R 等（2023）在此基础上进行更新，选取风险抵抗能力、组织适应能力、自主控制能力和领先竞争力 4 个方面选取 23 个三级指标衡量我国省域产业链韧性水平^[119]。谷城等（2023）选用熵值和变异系数组合权重法，从产业链基础、产业链抵抗力、产业链恢复力、产业链可持续力、产业链引领力 5 个层面遴选 43 个指标构建产业链韧性测度指标体系^[120]。三是**基于生产网络的投入-产出测度法**。李萌等（2022）利用我国投入-产出表的相关数据，依据 PR 算法得出产业链分工情境下的全局产业链嵌入概率来反映产业链韧性^[121]。贺正楚等（2024）认为产业链韧性是指产业链在受到冲击后仍然能够创造价值的的能力，采用产业链的增加值与产业链总投入的比值代表制造业产业链的韧性^[122]。Ma L 等（2023）利用 Eora MRIO 多地区投入产出表的相关数据，结合 PR 算法和社会网络模型构建全球各国的产业链韧性指数^[123]。四是**复杂网络属性测度法**。Crespo（2014）侧重区域产业知识网络，从度分布和度相关性两个重要网络属性反映产业链韧性水平^[124]。何宇等（2024）考虑到产业链中的复杂网络关系，依据产业链网络中心性指标，采用蓄意攻击法得出的产业链网络节点表征指数代表产业链韧性水平^{[125][126]}。

（3）产业链韧性的影响因素

关于产业链韧性的影响因素的相关研究尚处于发育阶段，其中以产业结构和技术创新两个视角的文献为主。王进富等（2024）采用扎根理论对比亚迪汽车产业链进行案例调查，探究链主企业生态领导力提升产业链韧性的内在机制^[127]。郭岩峰等（2024）以技术创新作为中介变量，分别探究产业数字化和产业协同集聚作用于产业链韧性的内在影响机制^[128]。张峰等（2024）以黄河流域为例，利用空间杜宾模型分析区域创新生态系统耦合协调度对产业链韧性的空间溢出作用，但结果呈现区域异质性^[129]。除此之外，考虑到产业链韧性与我国经济发展格局密切相关，学者们也积极从“双碳”目标^[130]、“双循环”背景^[131]、链长制政策^[132]、自由贸易试验区^[133]、低碳城市试点政策^[134]、知识产权治理制度^[115]等几个方面展开丰富的产业链韧性的实证分析研究，在研究方法上多运用交替双重差分法。

1.3.3 数字基础设施建设与高技术产业链韧性的相关研究

(1) 数字基础设施建设与高技术产业相关的综合研究

目前关于高技术产业链的相关研究多停留在产业层面。由于高技术产业具有高附加值、高渗透性和高收益的特点,现有研究主要聚焦在创新绩效、产业集聚和产业效率等几个领域。如李彦龙(2018)测度税收优惠政策对高技术产业创新效率的贡献^[135]。王海花等(2022)基于三阶段 DEA 模型评价了我国长三角地区的高技术产业的创新绩效^[136]。徐丹等(2023)采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA)分别分析了产业专业化集聚和多样化集聚对区域高技术产业创新绩效的影响,并提出三条产业效率较高的发展路径^[137]。Song Y 等(2023)发现高技术产业集聚能够促进技术创新,带动我国制造业绿色化转型,并在欠发达地区和工业化中高期地区作用更加显著^[138]。近年来也有少数学者将产业视角逐渐微观到产业链视角对高技术产业展开研究。如龙瑜清等(2021)结合我国“双循环”发展背景,不仅深刻分析高技术产业链发展的影响因素,也提出其具体发展路径^[139]。王进富等(2023)运用数据包络(DEA)和模糊集定性比较分析(fsQCA)方法探究我国高技术产业的延伸发展效率提升的具体路径^[140]。

其次,关于数字基础设施建设与高技术产业的综合研究,多集中在价值链升级、创新发展和高质量发展等几个层面。如邹环(2024)运用空间杜宾模型实证考察数字基础设施建设对高技术产业全球价值链升级作用,并存在空间外溢效应^[141]。袁徽文等(2022)发现数字经济发展能够通过激发企业家精神促进高技术产业创新效率提升,并存在空间异质性和行业异质性^[142]。张钟方等(2023)利用随机前沿模型实证发现数字产业化对我国高技术产业研发效率具有显著正向作用,企业规模、技术密集度和地区市场化程度在其中起到调节效应作用^[143]。Tan J(2024)利用三阶段 DEA 模型测算发现高技术产业的创新效率与数字经济发展成正比关系:数字经济指数每提高 1%,创新效率提高 0.2102%^[144]。宋晓明等(2022)通过分析现阶段高技术产业发展现状和剖析其内在发展规律,提出高技术产业高质量发展“三维”发展对策——数据技术、产业平台和产业政策^[145]。Zhang L 等(2024)采用希克斯-穆尔斯汀(Hicks-Moorsteen index)指数的方法检验了数字经济对我国高技术产业全要素生产率及其分解效率的影响机制,研究表明数字经济发展对高技术产业全要素生产率具有显著促进作用,并且其阈值效应结果显示数字经济综合指数在 2.611~2.747 之间时,高技术产业的创新效率能够达到最佳水平^[146]。

(2) 数字基础设施建设与产业链韧性的综合研究

目前关于数字基础设施与产业链韧性的直接研究尚属于起步阶段,但是学术界展开与之相关的综合研究不在少数,大致包括两类:**第一类是数字基础设施建设驱动韧性提升的相关研究**。闫绪娴等(2023)发现数字基础设施建设能通过产业结构升级、区域创新能力提升、人力资本集聚等传导路径促进区域经济韧性提升,但这种作用存在门槛效应^[147]。Ashmore F H 等(2017)旨在探究社区宽带网络建设对社区韧性的影响^[148]。Zhang J 等(2023)将“宽带中国”政策作为一项准自然实验,基于长江流域 106 个城市的相

关数据,运用多时点 DID 模型探究数字基础设施建设对城市经济韧性的影响^[149]。**第二类是数字经济、数字普惠金融、数字化转型等对产业链韧性的影响研究。**Shi Y 等(2023)以中国制造业产业链为研究对象,深刻揭示了数字化转型对产业链韧性的正向作用^[150]。卫彦琦(2023)发现数字金融会通过创新要素集聚对产业链韧性产生正向中介作用,而市场分割和金融监管对产业链韧性的作用相反^[151]。李文龙等(2024)利用双向固定效应模型得出数字经济能够促进产业链韧性提升的结论,并且在产业协同集聚对产业链韧性的作用过程中起到正向调节作用^[152],但二者对产业链韧性的提升效果存在空间差异性。陶锋等(2023)从供需匹配优化、供需关系维持、供应质量提升三个层面分析了数字化转型在产业链供应链韧性的传导机制,进而带动企业生产率的提升^[153]。

1.3.4 文献述评

通过梳理与本研究密切相关的三支文献综述,即“数字基础设施建设的概念内涵、测度和经济效应”,“产业链及其韧性的内涵、测度和影响因素研究”以及“数字基础设施建设与高技术产业链韧性的相关研究”,这不仅为开展本研究奠定了坚实的理论依据,也为深化本研究提供了多元的研究思路。但与此同时,通过分析和总结这些文献仍然能够发现以下问题:

第一,数字基础设施建设的内涵研究和经济效应研究已经相对丰富和成熟,但是目前对于数字基础设施建设的测度方式并未达成统一,在结果选取上存在较大差异,相关研究有待进一步深化。第二,产业链韧性属于一个中国化的新概念,目前学术界对产业链韧性的影响因素研究尚处于起步阶段,相关文献较少。鉴于产业链的宏观性,多数学者在对产业链韧性进行测度之后侧重于静态描述分析,本文将考虑借助核密度估计法、Dagum 系数等方法对高技术产业链韧性展开动态评价分析。第三,目前关于数字基础设施建设对产业链韧性的综合研究,多聚焦于数字经济驱动产业链韧性提升的理论和现实路径研究,实证分析相对较少。其次,关于高技术产业链的相关研究尚不充分,这也成为本研究的独特的创新点。

总体来看,本研究尝试从三方面作出完善:一是将高技术产业的研究延伸至产业链层面,有助于加深对高技术产业(链)的认识。二是从现有的数字经济对产业链韧性的研究微观到数字基础设施对产业链韧性。立足于数字基础设施建设这一现实因素,本文将深入分析数字基础设施建设与产业链韧性之间的关系,并揭示两者之间的作用机制。三是在进行数字基础设施建设对高技术产业链韧性的影响研究时,不仅关注数字基础设施和高技术产业链本身的经济联系,而且还考虑空间溢出效应(外部影响),丰富数字基础设施驱动高技术产业链韧性提升的研究视角。本研究有望弥补现有高技术产业与产业链韧性两大领域的研究不足,拓展现有数字基础设施建设的经济效应的研究成果,并对数字基础设施建设提升其他产业链韧性的研究给予更多的理论指导和经验解释。

1.4 研究内容与研究方法

1.4.1 研究内容

(1) 研究内容及框架

本文主要分为以下六个部分进行研究：

第一部分：绪论。本部分首先从论文的选题背景出发，重点阐述高技术产业链韧性提升的必要性和数字基础设施建设所带来的经济效应这两大重要研究背景，其次总结国内外相关文献并进行文献评述，最后详细说明本文的研究目的和研究意义，并绘制整篇论文的技术路线图，梳理本文的创新点，阐述本文研究的不足之处，为后文的理论和实证分析打好框架。

第二部分：相关概念界定与理论基础。该部分首先介绍了“基础设施”、“数字基础设施”、“产业链韧性”和“高技术产业链韧性”四个核心概念，其次梳理了与本研究密切相关的相关理论：网络外部性理论、新经济地理学理论、产业分工理论和区域经济韧性演化理论，为后文理论机制分析奠定基调。

第三部分：数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用机制分析。根据前文中的文献综述、概念界定和理论基础，本文从直接效应、间接效应和空间溢出效应三个层面深刻剖析数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用传导机制。其中，在直接效应层面，从数字基础设施建设直接对高技术产业链的抵抗恢复能力、适应调整能力和创新转型能力三方面的作用机制展开阐述。在间接效应层面，本文沿用中介效应模型的思路，选取产业协同集聚、创新效率和要素配置水平三个变量构建相关理论框架展开深入分析。在空间溢出效应方面，本文充分考虑数字基础设施建设的网络外部性特点，从虹吸效应与示范效应两个层面展开论述。

第四部分：数字基础设施建设与高技术产业链韧性的测度分析。首先，本部分构建我国省域数字基础设施建设和高技术产业链韧性的综合评价指标体系，运用熵权CRITIC综合权重法对两大核心变量进行测度与评价。其中数字基础设施建设包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施和政府支持力度四个层面，政府支持力度采用Python文本挖掘的方法，选取政府工作报告中“数字基建”相关词汇占总字数的比重代表数字基础设施建设情况；高技术产业链韧性包括抵抗恢复能力、适应调整能力和创新转型能力三个方面。其次，借助核密度分析法、Dagum系数等地理学方法，在ARCGIS软件对两者的发展现状进行可视化展示分析，并进行时序特征和空间分布特征评价。最后，根据评价结果进行区域异质性分析和演变规律总结，并分析其影响因素和发展过程中存在的问题。

第五部分：数字基础设施建设对高技术产业链韧性的实证分析。首先，根据理论分析和测度结果，本章在选取合适的控制变量后建立计量经济模型进行面板回归检验直接作用机制，并进行一系列内生性检验、稳健性检验等验证实验结论的准确性。其次，借助中介效应模型和空间计量模型分析数字基础设施建设对高技术产业链韧性的间接和

空间作用机制。

第六部分：数字基础设施建设驱动高技术产业链韧性提升的政策建议。首先，本章对上文中的实验结果和实验结论进行总结归纳，并作出思考。其次，结合现实发展需求，从数字基础设施建设空间布局、高技术产业链发展环境建设两个层面提出相关的政策建议。最后，指出本研究中的不足之处，并提出未来改进想法和展望。

（2）研究重点

1）对数字基础设施建设和高技术产业链韧性进行综合评价：根据相关统计年鉴、统计公报等相关资料梳理好本研究所需数据，采用相关定量模型，从时间和空间两个维度对我国省域数字基础设施建设和高技术产业链韧性进行总体测度分析。

2）数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用机制分析：基于文献综述、关键概念界定与理论基础的梳理，从直接效应、间接效应和空间溢出效应三方面提出数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用机制。

3）数字基础设施建设对高技术产业链韧性的实证分析：首先建立面板回归模型计算数字基础设施建设对高技术产业链韧性的直接作用力度，其次进行内生性检验、稳健性检验验证基准回归结果的准确性，然后采用中介效应模型验证数字基础设施建设对高技术产业链韧性的间接作用路径，最后经过空间自相关和相关检验后检验数字基础设施建设对高技术产业链韧性的空间溢出效应。

1.4.2 研究方法

（1）文献研究分析法：通过查阅学校图书馆的文献收录库中相关中外文文献等线上资源和典藏图书等线下资源，并结合大数据、互联网、新闻报道等相关网络资源，对“基础设施”、“数字基础设施”、“产业链”、“产业链韧性”和“高技术产业链韧性”等关键词进行全方位理解，并对比学习和总结归纳国内外学者对这四个关键名词概念的异同之处，结合中国社会经济发展实际情况提出适宜的评价模型，为后文理论框架构建和实证分析研究打下坚实基础。

（2）归纳演绎法：首先本文基于网络外部性理论、新经济地理学、产业分工和区域经济韧性演化理论，对数字基础设施建设和高技术产业链韧性的内涵进行深刻剖析，并结合最新研究进一步刻画二者的具体特征。其次，提出数字基础设施对高技术产业链韧性的作用机制，奠定本文的理论框架，为后续综合评价指标体系的构建、核心研究对象的测度和实证研究分析等部分提供理论支持。

（3）数理统计分析法：基于文献学习和逻辑演绎的基础上建立数字基础设施建设和高技术产业链韧性的综合评价指标体系，运用熵权 CRITIC 组合权重法得到两大核心变量的综合评价指数。数字基础设施建设是由信息基础设施建设、融合基础设施建设、创新基础设施建设和政府重视程度四个层面组成，其中“政府重视程度”是由历年政府工作报告中与“数字基建”相关词汇占总文本字数的百分比代表，具体做法是借助 Python 软件进行文本挖掘整理和计算得出。

(4) 实证分析法：首先，采用面板回归模型估计数字基础设施建设对高技术产业链韧性的直接作用力度。其次，构建中介效应模型计算产业协同集聚、创新效率和要素配置水平三个中介变量在数字基础设施对高技术产业链韧性的中介作用力度。最后，采用空间误差模型检验数字基础设施建设对高技术产业链韧性的空间作用力度，并进行内生性检验、稳健性检验验证结果的准确性。

1.5 研究创新点与技术路线图

1.5.1 研究创新点

本文的研究创新点如下：

(1) 从研究视角来看，已有研究多聚焦于其中数字基础设施建设或产业链韧性其中一个研究对象，鲜有将两者同时纳入同一研究框架之中。本文创新性地将数字基础设施建设与产业链韧性纳入统一理论框架，并聚焦高技术产业展开研究。这扩展了现有文献的研究视角，不仅为数字基础设施建设提升高技术产业链韧性提供理论支撑，也丰富了产业链韧性的理论研究和产业链现代化建设体系的内容。

(2) 从研究内容来看，首先，本研究聚焦数字基础设施建设和高技术产业两个重要的经济发展增长点，并在解析数字基础设施建设提升高技术产业链韧性的作用机制中创新性地提出了产业协同集聚、创新效率和要素配置水平三条中介作用路径；其次，本文还利用 ARCGIS 软件进行我国省域数字基础设施建设和高技术产业链韧性的时空演变分析，使研究结果更加直观和具象化。这有助于各地区政府对当地的数字基础设施建设和高技术产业链韧性发展情况有更加清晰的认识，对于制定现实差异化发展政策方案具有较强的参考价值和借鉴意义。

1.5.2 技术路线图

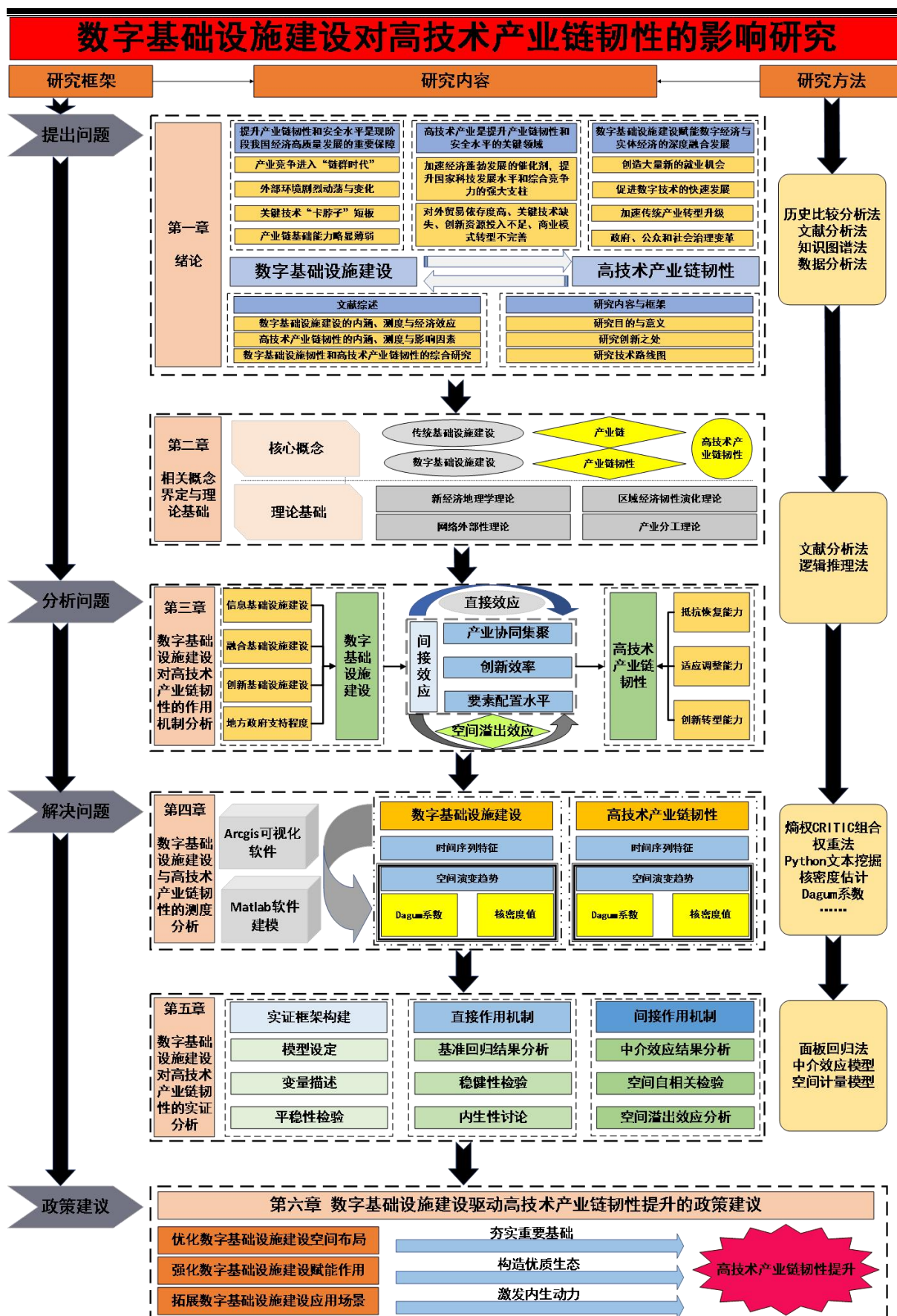


图 1-4 研究框架与技术路线图

Fig.1-4 Research Framework and Technology Roadmap

第2章 相关概念界定与理论基础

2.1 核心概念

2.1.1 基础设施

“基础设施”这一概念最早可追溯至发展经济学家罗森斯坦·罗丹在1943年发表的著作《东欧和东南欧国家的工业化问题》中：基础设施是社会发展必要的先行资本^[154]。随后姆里纳尔·达塔评论罗丹的“平衡增长大推进”观点时，从狭义和广义两个角度对基础设施进行诠释。1968年，《经济学百科全书》中提到基础设施应始终立足于社会服务，涵盖交通运输、网络通讯、环境保护、医疗卫生、教育等多个领域^[155]。1994年，世界银行在《世界发展报告》中对“基础设施”作出了明确定义：基础设施可以分成经济基础设施和社会基础设施两大类，其中经济基础设施主要包括电力、运输、水利、教育和卫生等固定资本基础设施，社会基础设施则不包括第一类基础设施的其他基础设施总和^[156]。Biehl（1991）还将基础设施分为网络和中心两种类型，前者包括通信、交通、能源和供水供电基础设施，后者包括科技、教育、卫生、制度法律等基础设施^[157]。

随着人类社会的不断发展与进步，基础设施的内涵也不断深化。但从本质上看，基础设施是指给人民群众和社会生产部门提供基础性公共服务的一般物质工程设施，是保障社会各项生活和生产活动正常运行的必要外在条件。基础设施建设具有先行性、基础性、不可贸易性、整体不可分性和准公共物品性的特点^[158]，能够直接或间接地提升社会面的生产率和就业率，是国民经济可持续稳定发展的重要外部支柱。基于现实发展情况，本文认为基础设施就是指经历了上世纪及之前的工业和科技革命所发展起来的一般物质工程设施。当前普遍将铁路、公路、机场、港口、通信、管网、水利、电力、医院、学校、图书馆等市政公用设施和城市公共服务设施称之为基础设施，它们为人民提供交通、邮政、电信、供水、供电、医疗健康、教育科研、文化传承、环境保护等基础性公共服务。

2.1.2 数字基础设施

2013年，德国正式提出“工业4.0”计划，强调运用人工智能、工业互联网等新型基础设施实现产业升级和创新能力提升，随后在全球掀起了新一轮信息技术革命浪潮^[39]，逐渐开启了数字经济发展时代。在此背景下，以5G、人工智能、区块链、工业互联网等新一代信息技术与社会经济活动快速融合，为传统基础设施建设开辟了数字化、智慧化、信息化的新发展道路，加速了新型基础设施建设的步伐。2018年，“新基建”的内涵和概念首次被提出，覆盖5G、人工智能、数据云等经济社会发展各个领域。2020年4月，国家发改委对“新基建”作出明确的定义：新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需求，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系，主要内容包括信息基础设施（5G、物联网、工业

互联网等通信网络设施,人工智能、大数据等新技术基础设施和数据中心、智能计算中心等算力基础设施)、融合基础设施(智慧交通、智慧能源、智慧医疗等基础设施)和创新基础设施(支持科学研究、技术开发等公益性基础设施和重大科技、科教、产业技术创新等基础设施)[159]。

数字基础设施作为新型基础设施的一类,是新型基础设施的关键内容和重要组成,即核心主题为“数字化”和“数据要素”。与传统基础设施相比,数字基础设施除基础性之外具有以下四大特征:(1)先导性。数字基础设施建设直接促进了一系列数字技术的普及与进步,是国家科技创新能力的提升的关键动力所在,这为国家未来的经济发展提供了巨大动力和稳定保障,具有超前发展的基本特征。例如我国“东数西算”工程和“宽带中国”战略是数字基础设施建设领域的重大战略性布局,宽带建设普及与算力提高能够加快高端技术的研发与迭代。(2)融合性。数字基础设施是传统基础设施借助“数据”这一生产要素的基础上进化形成的,因此数字基础设施不仅保留了传统基础设施的基本功能,而且还具有数字化、智能化和绿色化的新特征,广泛渗透并应用于各个行业和领域之中。它具有中间桥梁作用,实现了数字经济与实体经济的跨界融合发展,不断加速社会经济的高质量发展。(3)网络性。作为数据和信息收集、储存、加工、运输的重要容器,数字基础设施建设打破了地理空间的壁垒,使得各类数据要素和信息资源实现了跨时空流动,为社会生产网络中的不同节点间的信息交流与共享提供了高效的传输通道,将不同的主体紧密连接在一起。同时,这种网络特性还反映出即时性和高度灵活性。由于数字基础设施建设将生产活动的所有主体连结成了一张巨大的网络,所以当某一生产网络节点的需求发生变化时能够及时反馈至其他主体,以实现灵活的全盘调整,极大提升了资源利用率和信息准确率。(4)外部性。数字基础设施在促进数字技术进步、数据信息要素的流动的同时,其形成的知识集聚和经济集聚还会带来规模效应——包括但不限于优化市场资源配置效率、提升区域经济创新能力、营造良好的区域创业氛围、加快产业结构转型升级等,这对社会经济发展的稳定安全发展具有重要意义。

综上所述,本文对数字基础设施作出如下定义:数字基础设施是指以5G、人工智能、大数据、工业互联网等新型信息技术为核心,以网络、算力、信息和数据要素为载体,以交通、能源、工业、教育和医疗等社会各个领域为对象,拥有先导性、融合性、网络性和外部性四大特征,深刻体现数字经济发展特征的现代化综合基础设施体系。基于此,本文将主要从信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施建设三个维度去描述数字基础设施建设。

2.1.3 产业链韧性

产业链是从微观的供应链、企业链、价值链等基础上不断演化而成的一个相对中国化的中观概念。在产业链这个庞大的组织中,各个相关的产业部门通过相互经济联系连接而成,以价值链增值为目标的链式网状组织,其基本单元为各个节点企业。产业链的

这种空间结构特征不仅包括了产业上下游之间的纵向层级关系,也包括了相同功能节点的企业横向协同合作关系,各个节点的任何企业受到影响时均会影响整个产业链的价值传导或增值过程。另一方面,“韧性”不同于传统的“稳定性”、“抵抗能力”等概念,既包括在日常运行过程中表现出的维持稳定的能力,也包括在面对风险时的抵抗能力和恢复至原始状态的能力。“韧性”不仅强调维持系统内部的长期稳定状态,还突出应对风险和自我恢复的短期响应速度。因此,产业链韧性重在产业链中各个节点企业和企业间共同应对内外部系统性风险的抵抗能力和快速恢复能力。

目前国内外对“产业链韧性”的研究仍然处于起步阶段,相关研究基本建立在经济韧性、产业韧性等并不断延伸。本文借鉴经济韧性的相关研究成果,以 Martin 提出的“韧性科学”理论框架,对产业链韧性作出如下定义:产业链韧性是产业链的一种固有属性和内在能力,具体包括三方面:(1)抵抗与恢复能力,即产业链在面对内外部风险冲击(如自然灾害、经济危机、政治动荡等)时抵御负面影响、分散风险冲击并维持产业链可持续发展的能力。这与产业链的发展规模、内在结构和自主控制力息息相关。(2)调整与适应能力,即产业链在受到风险冲击之后,充分发挥自身的知识与学习能力去改善自身结构和修补自身发展缺口以快速适应新环境,并迅速从衰退状态中恢复并重组为另一稳定均衡状态的能力。这与产业链的灵活程度、发展效率和资源周转能力密切相关。

(3)创新与转型能力,即产业链的自我革新与路径再创造能力。在遭遇外部风险冲击之后,产业链要从中吸取经验,不断优化产业链内在结构和提升自身的创新能力,进行技术革新、基础再造和组织设计等措施不断提升产业链自身的竞争力和应变能力,摆脱“路径依赖”并开辟新发展路径。这是产业链韧性的根本驱动所在,与产业链的转型潜力、转型能力和创新联系有关。

2.1.4 高技术产业链韧性

“高技术”一词最早出现在 1971 年出版的《技术与国家贸易》一书中,后在《韦氏新国际词典》中有了较精准的界定:使用先进工具和前沿方法工具的技术。1986 年,OECD 组织正式对高技术产业作出如下定义:高技术产业由航空航天、医药、计算机与办公设备、产业和电子通信设备四类产业组成。随着时代的不断发展,高技术产业的定义也在不断更新和丰富。依照国家统计局官方发布的《高技术(制造业)产业分类(2017)》,我国高技术产业范围包括六大类高技术产业(制造业):(1)医药制造业;(2)航空、航天器及设备制造业;(3)电子及通信设备制造业;(4)计算机及办公设备制造业;(5)医疗仪器设备及仪器仪表制造业;(6)信息化学品制造业;表 2-1 展示了高技术产业的具体分类情况。高技术产业位于我国制造业的价值链高端,具有知识技术密集、产品附加值高、研发投入强度大、污染能耗低等特点,是我国先进生产力和经济发展的代表性力量,在优化我国产业结构、促进地区经济高质量发展、增强国家综合竞争力等方面具有关键推动作用。鉴于《中国高技术统计年鉴》对高技术产业的统计口径与 2017 年发布的高技术产业分类文件一致,本文后续的研究将基于上述定义展开深入分析。

表 2-1 高技术产业链分类

Table 2-1 Classification of High-tech Industry Chain

序号	产业链名称	产业链明细
1	医学制造业	化学药品制造，中药饮片加工，中成药生产，兽用药品制造，生物药品制品制造，卫生材料及医药用品制造，药用辅料及包装材料
2	航空、航天器及设备制造业	飞机制造，航天器及运载火箭制造，航空、航天相关设备制造，其他航空航天器制造，航空航天器修理
3	电子及通信设备制造业	电子工业专用设备制造，光纤、光缆及锂离子电池制造，通信设备、雷达及配套设备制造，广播电视设备制造，非专业视听设备制造，电子器件制造，电子元件及电子专用材料制造，智能消费设备制造
4	计算机及办公设备制造业	计算机整机制造，计算机零部件制造，计算机外围设备制造，工业控制计算机及系统制造，信息安全设备制造，其他计算机制造，办公设备制造
5	医疗仪器设备及仪器仪表制造业	医疗仪器设备及器械制造，通用仪器仪表制造，专用仪器仪表制造，光学仪器制造，其他仪器仪表制造业
6	信息化学品制造业	信息化学品制造（文化用、医学生产用）

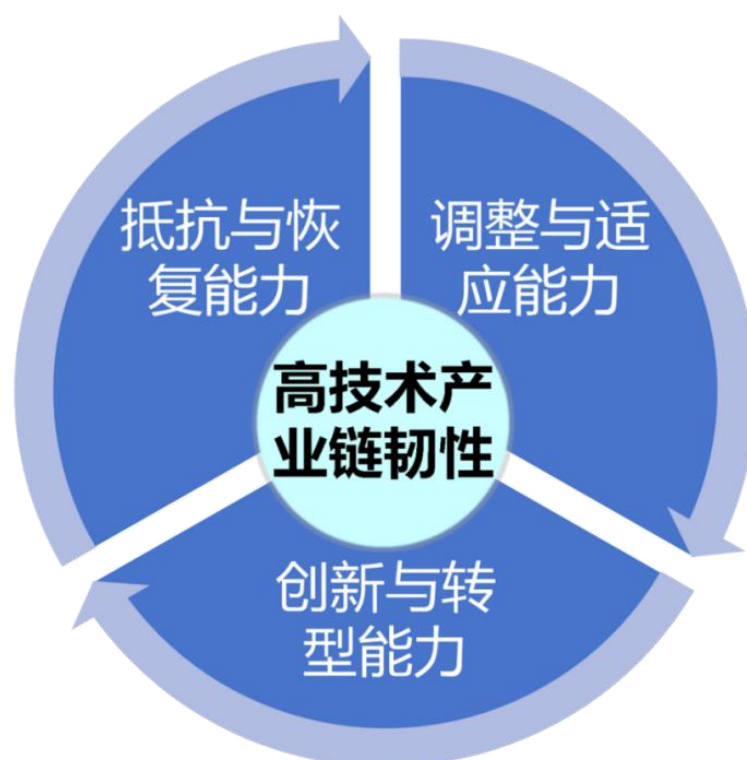


图 2-1 高技术产业链韧性内涵解析

Fig. 2-1 Analysis of the Connotation of the High-tech Industrial Chain Resilience

综上所述,从产业链的研究角度出发,本文对高技术产业链韧性作出如下定义:高技术产业链韧性是指高技术产业链在面对内外部的各种风险冲击的过程中,所表现出来的抵御风险和恢复能力、调整与适应能力和创新与转型能力。这是高技术产业链在长期动态演变过程中所形成的一种内在固有属性。具体而言:(1)抵抗与恢复能力是指高技术产业链在面对内外部风险冲击时抵御风险、分散冲击并维持产业链可持续发展的能力。(2)调整与适应能力是指高技术产业链在受到风险冲击之后,在改善和修补自身结构功能后快速适应新环境,并重组为另一稳定均衡状态的能力。(3)创新与转型能力是指高技术产业链在受到风险冲击之后,进行自我革新以提升自身竞争力和应变能力,摆脱“路径依赖”和开辟新发展路径的能力。高技术产业链韧性是建设现代化高技术产业体系的重要内容,也是实现我国经济高质量发展目标的关键手段,在提升我国“制造强国”的地位和国际竞争力方面具有重要推动作用。基于此,本文在第3章中将从抵抗与恢复能力、调整与适应能力、创新与转型能力三个方面构建高技术产业链韧性评价指标体系并进行测度(图2-1)。

2.2 重点理论

2.2.1 网络外部性理论

“外部性”是一个经济学概念,又称外部影响、溢出效应等,通常以“经济外部性”的形式出现。经济外部性是指一个人或一群人的某种行动或者决策使得周围的组织或者个人得到正向或负向受益的情况,并在学术界展开了深入的研究。网络外部性是在经济外部性基础上演变而来。Rohlfis 于1974年首次系统地阐述网络外部性这一理论^[160]:一个网络产品的价值取决于它连接到的消费者或用户的数量。当网络产品连接的消费者或用户越多,其产生的规模经济效应越明显,网络产品的外部性作用也就越强。更重要的是,用户的这种效用递增还会出现加速现象^[161]。但是,当连接到的消费者或用户的数量低于某个限度时,网络产品的价值也就无法显现出来。Liebowitz(1985)提出网络外部性还应当分为直接网络效应和间接网络效应,直接网络效应就是用户在使用网络产品后会直接增加产品的价值,间接效应就是用户在使用某一种网络产品之后还能够带来间接增加另外一种网络产品的价值,如互联网的使用催生了微信这一社交媒体软件的使用,而微信的普及还带来了一系列社交和商业的发展,如视频号、小程序、零钱通等^[162]。Metcalfe(1995)总结相关研究成果,提出了著名的梅特卡夫定律:网络的价值以网络节点数平方的速度增长^[163]。网络产品的应用会不断增加新的用户,新用户的增加又会产生更多的信息,并催生着更多用户,这是一个需求不断创造新需求的过程。从基础设施建设角度出发,Lucas(1988)基于内生增长理论率先验证了基础设施的外部性^[164]。

后续相关学者还证明这种基础设施外部性不仅体现在自身,还体现在邻近空间中:

(1)基础设施建设促进了当地的交通运输产业的发展,交通可达性和运输成本的下降会带来良好的产业集聚效应;(2)基础设施建设能够将不同地区连接起来,加强区域

间的交流,推动生产要素的流动,有助于当地和邻近地区的经济发展。具体而言,数字基础设施建设是以各种信息技术为底座的基础设施建设,网络外部性理论的应用在加强数字基础设施建设的信息流动、知识溢出和技术进步等功能具有重要推动作用。因此,本文将把网络节点单位的尺度放大至省域,探究数字基础设施建设提升我国高技术产业链韧性的具体作用路径。

2.2.2 新经济地理学理论

在古典经济学的理论框架中,以亚当·斯密为代表的学者均从生产角度出发,关注资本、技术和劳动力等要素对经济活动所产生的贡献作用,而忽视了空间集聚现象。直至20世纪90年代,美国经济学家 Paul Krugman (1991)在其著作《Geography and Trade》中首次提到“新经济地理学”一词^[165],并在《Increasing Returns and Economic Geography》一文中将“空间”要素纳入古典经济学框架,提出了有别于传统经济学的新经济地理学理论^[166](也被称为 NEG 理论)。新经济地理学理论强调规模经济、不完全竞争和运输费用对经济活动的空间分布和集聚的贡献,从真正意义上将空间因素引入现实的经济问题分析中,揭示了地理空间与市场之间的关系。其中,最具代表性的是“中心-外围”模型:该模型假设两个完全对称的区域,一个是市场规模大、要素资源丰富的中心区域,另一个是市场规模偏小、资源匮乏的外围区域。根据规模报酬递增原理,企业会优先选址在经济规模大且要素集聚的中心区域以获得更高的经济收益,各类资源要素也会向边际回报率高的中心地区靠近,此时“中心-外围”二元结构显著。但随着经济发展逐渐由高速发展进入缓慢增长阶段,中心区域的资源要素集聚过多使得生产和生活成本增加,又会迫使中心区域的企业向外围区域迁移,进而促进外围地区的经济增长,最终“中心-外围”区域发展格局逐渐淡化,实现了区域协调发展。

随着数字基础设施建设与社会生产活动的联系日益紧密,也会逐渐形成数字“中心-外围”结构:(1)数字中心:地区的数字基础设施建设程度较高,在数字资源、技术创新、市场规模等方面具有相对优势,通常在经济发展中占据主导地位。(2)数字外围:地区的数字基础设施建设水平通常较低,依附于数字中心地区并为其提供相关的辅助业务。其次是空间效应理论,主要包括空间溢出效应和空间异质性等。地理空间上的经济活动存在非均衡性,不同地区的环境状况和经济基础对当地经济增长的影响是不同的^[167]。数字基础设施借助5G、大数据等新型信息技术破除了地理空间壁垒,实现了技术知识、信息资源、劳动资本等关键生产要素的流通,在节约经济活动的必要成本和提升经济发展效率方面具有重要促进作用,其空间效应作用也逐渐显现。因此,本文将借助新经济地理学的相关理论开展本文中数字基础设施建设对高技术产业链韧性的空间作用机制的相关研究。

2.2.3 产业分工理论

产业分工理论是产业链发展的理论基础,对于本文理解产业链韧性、高技术产业链

韧性等关键概念具有重要意义。对产业分工理论的研究最早可追溯至亚当·斯密在《国富论》中的论述。他认为劳动分工是提升劳动者对劳动技能的熟练度和提高劳动生产率的关键^[59]。后大卫·李嘉图提出“比较成本优势说”，认为各国会根据自身生产的禀赋差异生产那些自身资源丰富、低廉的产品，而选择进口自身较为缺乏、昂贵的产品。这一理论奠定了国际贸易和国际分工体系的形成。赫克歇尔和奥林在此基础上展开进一步研究，认为生产要素的禀赋差异是导致分工产生的重要原因。马歇尔则从企业的微观视角出发，在《经济学原理》中提出劳动分工是实现企业经济增长的重要外部路径，并分析了劳动分工对规模报酬递增的关系^[168]。马克思总结前人的研究成果并在《资本论》中提到：分工是提升劳动生产率、增加社会财富的关键。但是分工也会增强劳动者对资本家的依赖程度^[169]。随着时代不断发展，传统的分工理论已经不能全面地诠释当前世界各国之间错综复杂的贸易关系。不同学者对分工理论的研究也在不断扩大和丰富，“产品周期理论”、“技术差距理论”、“竞争优势理论”等从不同角度（国家、行业、企业、产品和要素禀赋等）揭示了当代世界的劳动分工新变化和新格局。

20 世纪 90 年代之后，价值链理论逐渐兴起，分工理论的研究重点逐渐由国际转向产业层面和产品内部。不同类型的国家依据自身竞争优势展开特定的工序：（1）发达国家凭借技术与品牌优势占据价值链两端——研发与营销；（2）新兴工业化国家以便利的交通条件和高度工业化进行产品的制造环节；（3）发展中国家依靠低劳动力成本集中于加工组装环节。随着 21 世纪经济全球化进程的不断加快，产业分工理论的研究仍在不断进行。如 Schott（2004）提出差异化分工理论，强调产品的精细分工^[170]。综合上述研究可知，企业是产业链形成的基础，企业和企业之间的生产关系将不断推动产业链的延伸和演化。由于企业间要素禀赋的差异，产品的生产过程通常被分解为多个环节，并分配到不同的企业完成。随着专业化分工程度的不断加深，各企业通过专注于自身优势环节，提高了生产效率并推动了生产规模的扩大。这种专业化趋势不仅促进了产业链上下游纵向关系结构的形成，还推动了整个产业的系统化发展。此外，随着产业链覆盖环节的增加，生产成本呈现快速上升的趋势。为降低成本并提高效率，企业开始积极寻求战略合作伙伴，以通过资源共享、优势互补等方式实现“降本增效”的目标。这种需求驱动了产业链在纵向整合的基础上向横向拓展，进一步增强了产业链的整体协同效应与竞争力^[171]。综上所述，产业分工理论为深刻解析“高技术产业链”的基本特征提供了重要支撑，也为进一步探索数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用点和作用路径提供理论逻辑。

2.2.4 区域经济韧性演化理论

区域经济韧性理论的发展主要来自于演化地理学，整体上经历了“工程韧性-生态韧性-演进韧性”的三种范式迭代。自 Holling 将“韧性”概念引进生态学领域后，韧性理论得到了首次突破性的进展，这也为韧性引入经济学领域的研究奠定了基础。生态韧性强调的是系统在不断变化的外部环境下进行自我恢复和重组，并达到一种新均衡状态

的能力。目前主流的经济韧性研究是基于适应性循环理论展开研究的,代表性学者为 J.Simmie 和 R.Martin (2010)^[172]。他们将区域经济韧性看作是一个动态演化的过程,包括“重组--开发--维持--释放”四个阶段。在重组到开发阶段,区域内的劳动力、资本等生产要素会不断增加,产业结构趋向多元化,区域间的经济联系不断加深,经济韧性将达到峰值。随着要素资源的不断积累,区域的经济发展模式将逐渐僵化,对外在环境变化的敏感程度降低,经济韧性将在维持阶段逐渐减弱并出现谷值。此时原有的生产方式和生产制度将不再使用,生产要素之间的联系减弱并会迸发产生“创新性破坏”,经济系统自此进入释放阶段,系统内的生产要素将不断创新、重组以寻找新的发展路径,区域经济韧性又会得到提升。区域经济系统又进入开发阶段,开始新一轮的循环(图 2-2)。

Martin 随后对该理论框架总结为四方面:(1)抵御和吸收风险的能力,这与经济系统的经济规模有关;(2)受到冲击之后恢复到原有或另一均衡状态的能力;(3)重新适应新环境的能力,这与经济系统的内部结构和学习能力有关;(4)全面创造新发展路径的能力,这反映的是经济系统开发新技术、拓展新业务、培育新模式的创新能力水平,也是经济韧性的核心内容所在。随着研究的不断深入,在当前各类危机频发的大背景下,部分学者对区域经济韧性的理论框架进行更多广泛的思考,如从多主体互动性、多尺度融合两个视角对区域经济韧性的理论进行深入研究^[173]。此外,路径依赖理论对本研究的开展也具有重要作用。“路径依赖”这一概念首先出现在 David (1975)的《技术选择、创新和经济增长》一书中:技术的偶然会带来未来的不可预见性,也可能带来规模报酬递增和路径依赖^[174]。目前学术界对该理论的理解分为三方面:(1)路径依赖是指经济系统在某种程度上会“锁定”经济发展模式,这种模式可能是高效的也可能是低效的;(2)由于惯性的存在,区域经济系统在“锁定”经济发展路径后,惯性都将强化这条路径的重要性;(3)“创造性破坏”的路径突破是摆脱恶性路径依赖的必经之路。

无论是区域经济韧性演化理论还是路径依赖理论,它们仍然适用于产业链韧性的研究。首次,鉴于产业链韧性的研究大多延续经济韧性展开,本文将基于 Martin 对经济韧性理论的最新解读,从动态论视角对高技术产业链韧性展开理论分析,建立“抵抗与恢复能力-适应与调整能力-创新与转型能力”的高技术产业链韧性理论框架;其次,产业链的横纵向网络结构易形成路径依赖的“锁定”效应,因此路径依赖理论也在本文数字基础设施建设提升高技术产业链韧性的直接和间接作用机制提供着理论支撑。

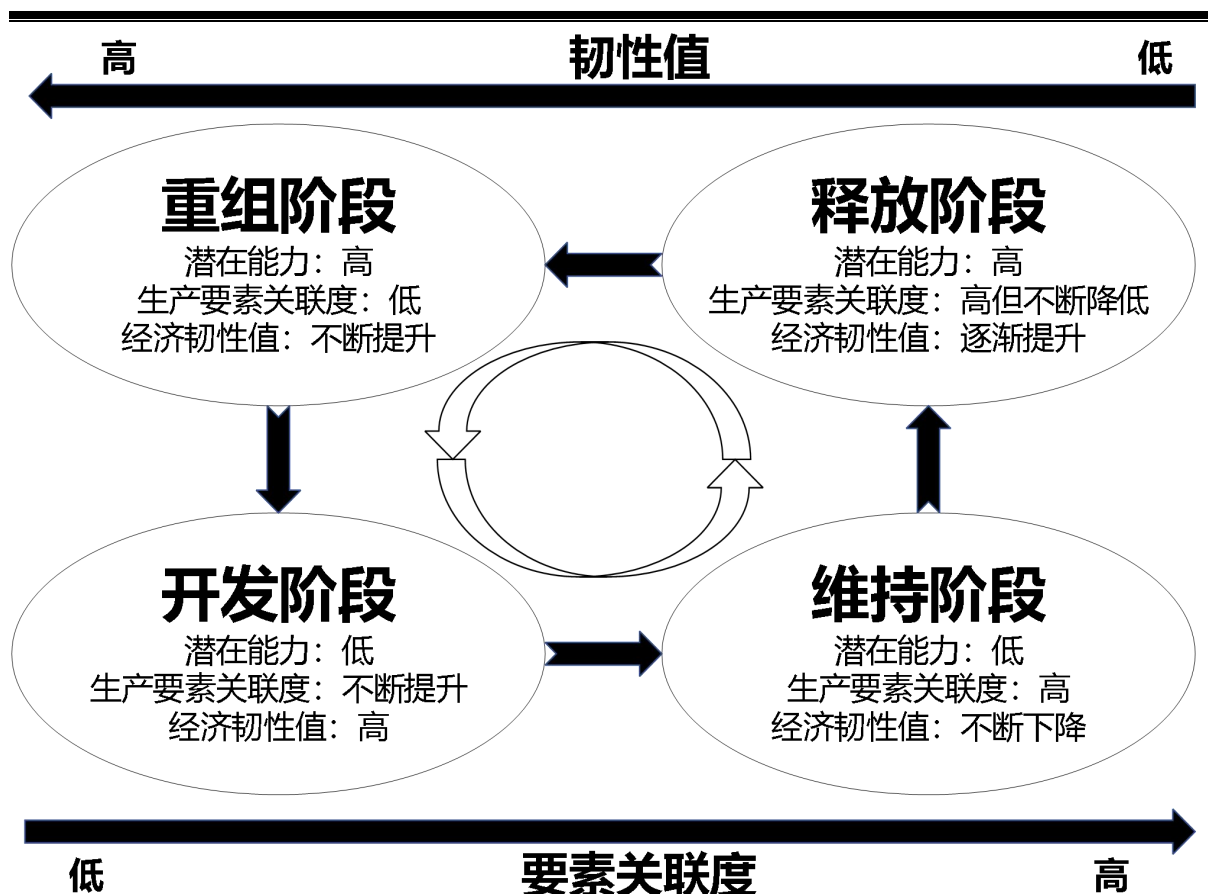


图 2-2 动态演化视角下区域经济韧性理论框架

Fig. 2-2 A Theoretical Framework for Regional Economic Resilience from a Dynamic Evolutionary Perspective

第3章 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用机制分析

本章立足于第二章中对核心概念的界定和相关理论的解读,从直接作用、间接作用和空间作用三个方面重点分析数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用机制(图3-1),并为后文数字基础设施建设和高技术产业链韧性两大核心变量的综合评价指标体系构建提供理论依据。

3.1 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的直接作用机制

数字基础设施建设作为传统基础设施与现代信息与数字技术相融合形成的一种新型基础设施建设,实现了数据要素与传统生产要素的整合投入,并通过“数实”渗透融合、网络互联互通的方式强化高技术产业链中各个节点的发展能力及节点之间的联系,助力高技术产业链韧性提升。

这种直接作用形式表现为三方面:**第一,数字基础设施建设降低了信息获取成本和企业交易成本。**以宽带网络、5G和互联网等信息基础设施的快速建设消除了地理空间壁垒,打破了高技术产业链上下游之间的“信息孤岛”困境^[175]。信息不对称性的消除和信息透明度的增强显著降低了信息获取和企业交易成本,推进企业边界的收缩,为高技术产业链提供了更稳定、可靠的信息连接。“链群合约”的动态合作网络实现了链上不同企业主体之间的跨时空交流,增强了其对内外环境感知能力的增强,具体表现为上下游企业沟通与协调效率的提升、“生产-供应-销售”流程运作效率的加快和劳动力、资本等重要生产资源的跨区域整合。这有助于快速调整供应链资源配置,保证高技术产业链上不同生产环节和流通环节的通畅^[176],大幅度提升了高技术产业链的发展效率和灵活程度,使得高技术产业链在面临内外部风险和冲击时具有较快的响应速度,有效分散冲击、钝化经济波动的影响,进而提升高技术产业链韧性。**第二,数字基础设施建设推动了数字技术的普及与应用,加速高技术产业链数字化转型。**依据梅特卡夫定律的几何乘法原理,数字基础设施建设具有网络外部性,能够将数字技术、数据要素和投入资本相结合实现随时连接和有效集成^[177],有效激发高技术产业链发展的内生动力,加速高技术产业链的数字化转型过程。高技术产业链数字化转型大致分为三阶段:一是高技术产业链上的决策流、人流、物流、资金流、技术流等信息流的数字化传递;二是在信息数字化基础上,高技术产业链上的各项业务运营和流程实现数字化重塑,逐步迈向价值链高端;三是高技术产业链进入向复杂网络的多维空间结构发展的全面数字化转型^[178]。空间组织形态的变革孕育了新的制造业态,例如“5G+”数字孪生模式等,实现高技术产业链的数字化转型升级。高技术产业链数字化转型充分挖掘出了高技术产业链的发展潜力,不仅凭借其多维复杂结构强化了自身对风险冲击的疏散能力,还依托数字化重塑增强了高技术产业链自身的技术创新能力。此外,数字基础设施建设也提升了高技术产业链的数据分析能力,增强其对内外部环境变化的防范意识以应对破坏性事件

[179][180]。高技术产业链能够及时检测出发展过程中的发展堵点，减弱风险冲击在高技术产业链上的传导力度，从而增强自身的稳定性和韧性。**第三，数字基础设施建设充分发挥了“数据”生产要素的作用。**依托数字基础设施建设的数字技术赋能作用，高技术产业链对实时数据的收集和解读的能力得到有效提升。具体而言，高技术产业链能够实时获取到产业链上生产、加工、流通、消费、分配等环节的生产加工数据、企业经营数据、用户数据、支付数据等相关数据，并对这些数据信息进行垂直渗透与深度分析，破解供需信息的“黑箱”难题。由此可见，数字基础设施建设将数据要素融入高技术产业链形成了数据驱动效应，增强了其调整与适应能力与创新能力，从而实现了高技术产业链韧性的提升。具体表现在三方面：（1）有效提升了高技术产业链管理的有效性，优化了产业链的生产与运营管理，链上企业能够自主动态地调整自身生产计划，实现最大限度的“降本增效”^[181]；（2）根据市场和用户得信息进行针对性产品改善，创造和引领用户的个性化需求，培育了“因地制宜”的商业发展模式^[182]；（3）对历史数据的积累、清洗与分析有助于缩短产品的研发周期和降低新产品研发过程中的风险，拓宽高技术产业链的创新发展空间。

基于上述分析，本文提出研究假设：

H1：数字基础设施建设对高技术产业链韧性具有正向促进作用。

3.2 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的间接作用机制

3.2.1 数字基础设施建设、产业协同集聚与高技术产业链韧性

随着全球产业分工专业化程度的不断增强和服务业发展的日益成熟，制造业与生产性服务业的协同集聚逐渐变成了产业结构转型的新发展方向^[122]。传统单一的产业集聚只表现为生产要素在空间上简单“堆叠”。长期的产业集聚会导致企业间的过度竞争，并形成路径依赖与锁定效应影响区域创新活力，不利于产业链的韧性发展。而产业协同集聚是产业集聚的高级进阶状态。“产业协同集聚”的概念最早是由 Ellison 基于马歇尔的外部性理论提出的^[183]，强调异质性产业在空间上垂直或水平技术的经济合作关系，多出现在差异互补、生产需求互补且空间距离彼此邻近的两个产业之间，是不同产业专业化与多样化相统一的产业发展形式^[184]。从本文背景出发，生产性服务业作为一种中间型投入产业，贯穿着整个制造业产业链。生产性服务业和高技术产业所形成的产业集聚将有效提升了高技术产业链的生产效率，不断将高技术产业链推向价值链高端^[185]。

与此同时，数字基础设施建设作为新时代背景下数字经济发展的**重要底座**，加速了生产性服务业和制造业协同集聚的进程。**第一**，根据中心-外围理论，区域外的各种生产要素会快速涌入具有技术优势和规模经济效益的区域，以获取丰富的发展机会和经济资源，不断促进空间上的集聚和扩散的动态演化^[186]。数字基础设施建设扩大了区域的数字化技术发展优势，不仅形成规模经济效益，有效降低了高技术产业链的生产成本和上下游关联企业间的沟通协调成本，还逐渐形成显著的知识溢出效应和技术扩散效应增

强产业链的创新能力和核心竞争力，从而促进了更多高技术企业集聚。**第二**，数字基础设施建设在促进高技术企业集聚的同时，也会促进生产性服务业的集聚。由于与数字基础设施建设投资更密切相关的是5G、大数据、人工智能、区块链等研发技术，数字技术在赋能高技术产业的过程中，会产生底层技术研发、网络运营、硬软件设计、产业数据“收集-存储-分析-建模”、智慧物流、线上资产与金融平台运营等必要性生产性服务性需求，进而创造了更多的生产性服务业的相关就业岗位，涵盖房地产业、金融业，交通运输、仓储和邮电业，科研、技术服务和地质勘查业，信息传输、计算机服务和软件业等^[187]，从而促进生产性服务业的集聚。**第三**，数字基础设施建设充当着“数据”要素集聚与流通的载体，借助数字化信息共享平台将高技术产业与生产性服务业连接并形成产业关联网络。这大大增强了生产性服务业和高技术产业之间的联系，促进两大异质性产业间的协同集聚发展，并产生“1+1>2”的协同创新效应。从生产角度看，产业协同集聚为跨行业知识传播提供良好的外部环境，提高了知识传递效率，降低了知识传播成本，加强了知识溢出效应^[188]，有利于生产性服务业对高技术产业链中各个生产环节的理解。这有效提升了高技术产业链的生产效率，进而增强高技术产业链对外部经济波动的吸收能力。生产性服务业还能够对高技术产业提供更专业、更细化的服务，促进更多新技术、新产品和新发展模式的出现^[189]，实现高技术产业链的增值，提升高技术产业链的路径再创造能力。从流通与消费角度看，生产性服务业能够为高技术产业拉动更多的消费者，并根据其专业化、个性化的需求制造相应的产品^[190]。这种外在需求的增多不仅突破了原有高技术产业链的分工布局，也为高技术产业链的创新发展提供源源不断的动力，从而实现高技术产业链韧性的提升。

总之，数字基础设施建设促进了生产性服务业和高技术产业的产业协同集聚，通过跨产业的规模经济、资源共享、技术创新和知识溢出效应等方式降低了高技术产业链生产运用环节中的投入中间成本，弥补了高技术产业链的缺失环节和薄弱环节，有效提高了其专业化水平。这极大增加了高技术产业链的产品与服务附加值，增强了其对外界环境的适应能力和路径再创造的能力，促进高技术产业链转型升级^[191]，从而推动高技术产业链韧性的提升。基于上述分析，本文提出研究假设：

H2: 数字基础设施建设形成产业协同集聚效应，进而促进高技术产业链韧性的提升。

3.2.2 数字基础设施建设、创新效率与高技术产业链韧性

在全球科学技术竞争激烈的背景下，创新能力是决定竞争力强弱的核心指标。尽管我国高技术产业的产值与出口值位居世界前列，但是高技术产业链的发展高度依赖知识和技术要素，目前仍然存在着创新过程中自然资源、资本和劳动力消耗量大^[1]，科技成果转化效率较低等问题，创新能力亟待提升。从更微观的角度来看，优化其创新资源的投入与增加其创新成果产出，提高其创新效率才是促进高技术产业链韧性发展的关键所在。创新效率是指技术创新投入资源于技术创新转型产出之比。当输入量越低，产出量越高时则表明创新效率越高，而产出量越低则表明创新效率越低^[192]。数字基础设施

主要从两个方面提升创新效率。

在创新要素投入方面，第一，以信息化和数字化为特征的数字基础设施建设推动了5G、人工智能、大数据、工业互联网等新型信息技术的普及与应用，拓宽了信息获取渠道，提升了信息的可达性和透明性，企业能够从劳动力市场中挑选更合适的研发人员参与到高技术产业链创新过程中，降低人力资本错配程度，让更多符合条件的创新型人才进入高技术产业之中，释放人力资本红利。精准高效的人才匹配机制有助于提升创新效率^[193]。第二，数字基础设施建设大幅提升了区域数字化发展水平，推进数字技术的普及与进步。数字技术与传统知识相结合催生的在线学习方式提高了研发人员的知识积累效率，大幅提升研发人员的综合劳动素质^[194]。同时人工智能技术的应用还将机器人投入到高技术产业链创新过程中来，降低价值链低端的劳动力使用。第三，数字基础设施通过5G、物联网等相关先进数字技术构建实时、高效、共享的创新数字化平台，简化产品设计流程，增强了科学技术研究资源的易获取性，并降低了高技术产业企业获取创新知识和外部创新资源的信息搜集和交易成本。非生产性成本的下降使得更多的资金投入 to 新产品和新技术的实际研发过程中^[195]，有效增强了高技术产业链的创新与转型能力。第四，高技术产业链的数字化转型赋予了其敏捷的数字感知技术，企业能够及时获取市场发展动态和创新研究热点等相关信息，识别短期内的市场创新机会和自身发展短板，明确未来产业链的创新需求，实现创新资源的最优投入组合^[196]，进而深度拓宽高技术产业链的市场规模和渗透领域，提升高技术产业链的风险抵抗能力。

在创新成果产出方面，第一，依托大数据等数字技术，数字基础设施建设能够助力高技术产业精准锁定市场需求和产品定位，提升高技术产业链的预知能力和协调能力，促进产品定制^[197]，增强创新成果的市场渗透率和流通匹配度，进而提升创新效率。各种新技术、新工艺的出现还能够缩短了创新项目的研发周期和创新成果的投资回收期，极大增强创新主体的主观能动性。第二，数字基础设施建设克服了地理空间上的阻碍，利用数字化平台将高技术产业链上下游不同生产环节的企业连接起来，形成了创新网络。高技术产业链创新网络的形成促进了创新知识的融合与重组，扩大了创新合作领域和边界，更多的中小企业也能够与行业龙头企业实现创新协作，获得平等的创新创业机会，产业链的微笑曲线逐渐向去中心化网状结构演进，有助于营造良好的创新生态，促进创新成果产出。同时不同创新主体之间的沟通效率大幅提高，大大降低了“无效创新”出现的概率，有助于提升有效发明专利转化率。这也会逐渐形成技术扩散和知识溢出效应^[21]，不断吸引更多高素质创新主体的参与，创新成果会呈现高质性和多样性。第三，数字基础设施建设弥补了传统金融体系的不足，通过数字普惠金融的方式有效改善信贷资源错配，缓解创业企业的融资约束^[198]，极大地激发了区域高技术产业链的创业活跃度。创新主体、创新资源和创新潜力之间的良性互动有助于打造良好的创新生态系统，进而提高高技术产业链的创新效率，促进高技术产业链韧性水平的提升^[129]。

数字基础设施建设通过增强信息的可达性与透明性和建立数字化共享创新平台，显

著降低了创新要素的投入和加快创新成果的产出,有效提升了高技术产业链的创新效率。创新效率的提升为高技术产业链构建了良好的创新生态环境,链条生产分工逐渐趋向创新协同分工,促进高技术产业链上下游的贯通融合发展,有助于增强产业链的风险抵抗能力和路径再创造能力,进而赋能高技术产业链韧性提升^[199]。基于上述分析,本文提出研究假设:

H3: 数字基础设施建设有效提高了高技术产业链的创新效率,进而促进高技术产业链韧性的提升。

3.2.3 数字基础设施建设、要素配置水平与高技术产业链韧性

要素配置水平是指社会整体实现生产效率最大化时的要素最优投入组合。根据动态能力理论,数字基础设施建设增强了高技术产业企业对行业和环境变化的感知能力:通过技术赋能、数据集成、平台授权等方式驱动传统生产要素的数字化转型升级,充分发挥数据和技术要素对传统因素的乘数效应,促进解决高技术产业链资源不匹配问题^[200],实现资源配置合理化。

数字基础设施建设提升要素配置水平体现在三方面:**第一**,劳动力要素配置。人工智能、自动化等数字技术的应用能够提升劳动生产率,降低劳动力成本,直接取代了高技术产业链中一些常规和低技能水平的工作岗位,同时增加对高素质人才的需求^[201],加快尖端人才培养,优化了高技术产业链的人力资本结构。数字基础设施建设还借助数字技术加快信息的传播与扩散,赋予高技术产业链更强的灵活性。传统的流水线作业被解构为可重构的“制造微云”,5G等数字化技术的运用使得产业链转换成“乐高积木”模块化生产模式,实现近乎实时资源调度。大数据分析、在线招聘平台等数字工具增强了劳动力市场的透明度,加快企业与员工之间的匹配过程,大幅降低了摩擦性失业造成的劳动力资源浪费^[193]。数字平台的介入使得远程办公和灵活就业成为现实,企业能够根据市场波动进行人员调整和工作时间的灵活安排,提高了劳动力的配置效率。**第二**,资本要素配置。数字技术与传统金融发展模式的融合催生了京东白条、蚂蚁借贷等数字金融信息平台,不仅拓宽了企业融资渠道,还降低了企业信贷成本。通过项目筛选和实时监测等手段,数字金融的发展有效缓解供需双方信息不对称的问题,使得直接融资与间接融资的信息更加透明^[202],促进资本要素向产业链高效率区域流动。随着数字金融的深度应用,资本要素会随着网络经济边际成本的下降,逐渐流向高技术产业链的价值链低端,缓解小微企业的融资困境,提升金融服务的普适性和精准性^[151]。资本要素的有效配置有效增强了高技术产业链整体的发展规模和灵活程度,在面对外部冲击时能够及时制定金融服务方案,填补风险的资金缺口。**第三**,数据要素配置。数字基础设施建设催生了高技术产业链的“数据-算法-算力”数字三角循环:(1)数据:设备全生命周期状态采集;(2)算法:云端AI服务器实时优化生产参数;(3)算力:边缘计算节点就近处理。这一数字化发展模式提升了高技术产业链的信息存储能力,促进了产业链数据信息的虚拟集聚^[203]。大规模的数据积累为企业提供了更多细致、信噪比更高、传

播性更强的重要产业信息,这不仅能够帮助企业预测宏观条件变化,做出更优决策^[204],还能够建立了生产者与消费者之间的双向反馈机制,实现需求导向型生产。

综上所述,数字基础设施建设有效提升了高技术产业链的要素配置水平,要素的自由流动和互联互通有助于提升高技术产业链对外部不确定性环境的预知能力,增强了高技术产业链的调整与适应的动态能力^[205],进而促进产业链韧性的提升。基于上述分析,本文提出研究假设:

H4: 数字基础设施建设有效改善要素配置水平,进而促进高技术产业链韧性提升。

3.3 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的空间作用机制

一方面,数字基础设施具有可达性和外部性的特征,不仅突破了高技术产业链上下游之间的地理壁垒,也实现了不同区域之间高技术产业链互联互通,形成跨区域的产业链关联网络。在数字“技术—经济”的理论范式下,数字中心地区(数字基础设施建设水平较高的地区)的高技术产业链为获得更多的资本回报率,会将产业链上中游的部分环节迁移至数字外围地区(数字基础设施建设水平较低的地区),降低要素资源的空间运输成本^[253]。此时,高技术产业资源禀赋逐渐分散在跨区域的高技术产业链关联网络中,数字基础设施建设会发挥知识溢出效应和信息共享效应带动数字外围地区的高技术产业链发展,加速区域一体化进程。具体而言,数字基础设施建设的不断完善与扩大会缩小区域间的要素流动的时空距离,通过数字技术和数据要素市场加强创新联系^[206],并发挥出良好的示范效应和预警作用,促进中心与外围区域的高技术产业链之间频繁的健康竞争、良性合作与交流。数字外围区域会不断学习数字中心地区高技术产业链的发展模式,强化产业链配套,及时弥补发展短板,摆脱路径依赖,提高自身的产业链自适应能力与创新能力。因此,数字基础设施建设对外围地区的高技术产业链韧性起着正向溢出作用。

另一方面,由于不同区域的数字基础设施建设的发展条件存在差异,不同地区所获得的数字红利也会不相等,所形成“数字鸿沟”会加剧区域极化发展^[207]。随着数字中心地区的数字基础设施建设的不断加快,这会推动以数字技术为核心的虚拟集聚的形成,诱发经济社会的“马太效应”。越来越多的劳动力、资本和数据要素向数字基础设施建设水平高的中心地区流动,并表现为对低技能劳动力的“挤出”效应、金融投资偏好失衡和数据要素垄断性积累;而数字外围地区会因其数字基础设施建设水平较低导致吸引力越来越弱,不仅自身信息获取和技术创新水平的劣势制约了高技术产业链的自适应和创新转型能力的提升,而且要素禀赋的持续外流进一步使得高技术产业链基础能力持续弱化,数字“中心-外围”的二元畸形发展格局趋于固化。区域之间的“数字”发展不平等会加剧市场分割,限制市场要素自由流动,严重阻碍了高技术产业链上下游和跨区域分工合作,削弱了技术扩散和知识溢出效应^[208],对外围区域的高技术产业链韧性发展造成负面影响。因此,数字基础设施建设水平较高的区域会对外围地区的产生“虹吸效应”,对邻近地区的高技术产业链韧性产生负面抑制作用。基于上述分析,本文提出

研究假设：

H5：数字基础设施建设对高技术产业链韧性具有空间溢出效应。若“示范效应”的作用力度大于“虹吸效应”，空间溢出效应为正；若“示范效应”的作用力度小于“虹吸效应”，空间溢出效应为负。

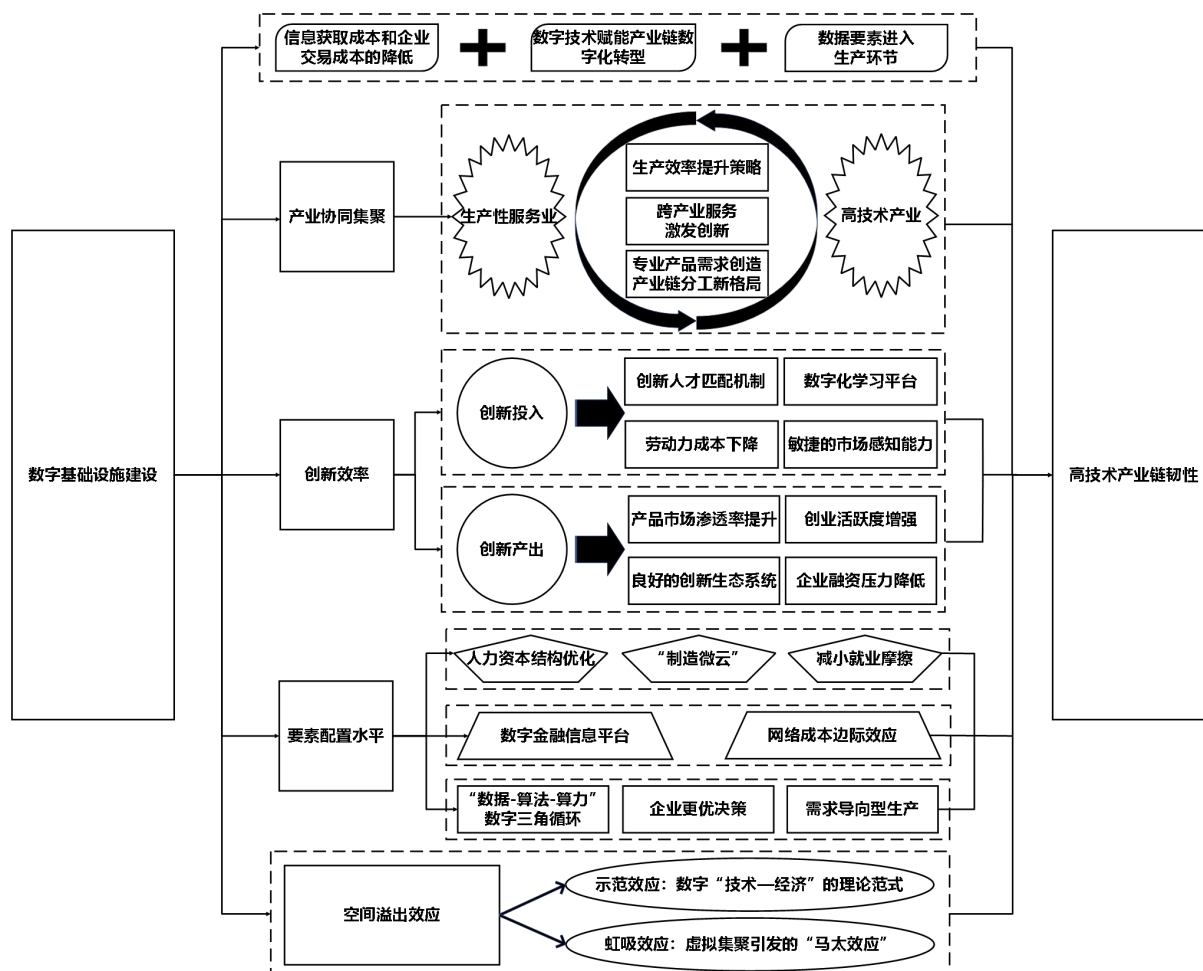


图 3-1 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用机制

Fig. 3-1 Map of the Mechanism of Digital Infrastructure Construction on the High-tech Industrial Chain Resilience

第4章 数字基础设施建设与高技术产业链韧性的测度分析

为了更加全面地认识和理解数字基础设施建设和高技术产业链韧性的发展现状,科学衡量两者的现实发展指数是关键所在。因此,本章节基于时间和空间两个维度,系统性地剖析省域尺度下全国数字基础设施建设和高技术产业链韧性的发展特征,并为后文的实证分析和对策研究提供必要的数理支撑。

4.1 研究区域与数据来源

本文的研究对象为全国31个省、直辖市和自治区(鉴于数据的可得性,中国香港、中国澳门和中国台湾区域不在研究区域范围之内),包括安徽省、北京市、福建省、甘肃省、广东省、广西壮族自治区、贵州省、海南省、河北省、河南省、黑龙江省、湖北省、湖南省、吉林省、江苏省、江西省、辽宁省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、青海省、山东省、山西省、陕西省、上海市、四川省、天津、西藏自治区、新疆维吾尔自治区、云南省、浙江省、重庆市。由于中国不同省份之间的地理条件和经济发展状况存在差异性,不同区域的数字基础设施建设状况和高技术产业链韧性水平也会有所差异。鉴于数据的可获得性,本文将研究的时间跨度设置为2008-2021年,以便于展开不同区域的数字基础设施建设和高技术产业链韧性在时间和空间两个维度的变化特征分析。

在测度数字基础设施建设状况和高技术产业链韧性水平过程中的所有数据分别来自于《中国统计年鉴》、中国各省份的统计年鉴、《中国科技统计年鉴》、《中国高技术统计年鉴》、《中国火炬统计年鉴》、各省政府官网、高德地图官网、企查查平台和EPS数据库,具体指标的数据来源详见表4-1和表4-2。其中,由于国家统计局并未公布《中国高技术统计年鉴2018》,部分缺失数据均由插值法补齐。

4.2 指标选取与测度方法

4.2.1 指标选取

在构建本文两大核心研究对象的评价指标体系之前,本文综合考虑了研究目标和研究对象的相关数据的可获得性,遵从科学性、全面性、导向型和可操作性等原则选取指标。最终,本文分别构建了数字基础设施建设(表4-1)和高技术产业链韧性(表4-2)的综合评价指标体系。

(1) 数字基础设施建设的指标体系构建

从前文的分析内容可知,数字基础设施建设涉及5G、人工智能、大数据、工业互联网等新型信息技术,并以网络、算力、信息和数据要素为载体持续对社会各个领域的经济发展注入源源不断的动力,是体现数字经济发展特征的现代化综合基础设施体系。尽管不少学者运用广义DID的方法,如“宽带中国”战略、“3G、4G网络建设”等去识别数字基础设施建设的影响,但是这种准自然实验无法全面体现数字基础设施的内容,

并且这种政策效应的检验结果会夸大解释变量的显著性,可能对实验结果造成误差^[209]。为了更加具体地体现数字基础设施建设的先导性、融合性、网络性和外部性这四大特征,使得实验结果更加准确,本文将从信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施建设、政府支持程度四大方面,共计选取16个二级指标构建如下的数字基础设施建设的综合评价指标体系:

表4-1 数字基础设施建设综合评价指标体系

Table 4-1 Comprehensive Evaluation Indicator System of Digital Infrastructure Construction

一级指标	二级指标	指标单位	指标方向	数据来源
数字基础设施建设	长途光缆线路长度	(万公里)	+	《中国统计年鉴》、 各省份统计年鉴
	移动电话交换机容量	(万户)	+	
	互联网宽带接入端口 密度	(个/户)	+	
	移动电话普及率	/	+	
	5G 基站数量	(万个)	+	
	互联网域名数	(万个)	+	
	人均电信业务量	(万元/人)	+	《中国统计年鉴》、 各省份统计年鉴
	智慧公路里程数	(万公里)	+	
	智慧交通基础设施	(个)	+	
	智慧能源基础设施	(个)	+	
	智慧医疗基础设施	(个)	+	
	智慧生活基础设施	(个)	+	
	国家级科技企业孵化器数量	(个)	+	《中国火炬统计年鉴》、 EPS 数据库
	高等学校研究与发展 机构数	(个)	+	
	国家级大学科技园数	(个)	+	
政府支持 力度	政府对数字基础设施 重视程度	/	+	企查查平台 省政府官网

信息基础设施是数字基础设施中最核心的部分,承担着社会中信息传播的重要职责,是为社会各项生产和生活活动提供公共服务的必要硬件基础设施。信息基础设施主要是指光缆、卫星、移动通信等网络基础设施设备,包括以5G、大数据等相关的通信基础

设施、以人工智能等为代表的新型技术基础设施和数据中心等算力基础设施。在《中国区域数字化发展指数报告》的基础上,本文参考李斯林等^[210]、董媛香等^[211]和 Zhang W 等^[52]的研究,选取长途光缆线路长度、移动电话交换机容量、互联网宽带接入端口密度、移动电话普及率、互联网域名数、人均电信业务量、5G 基站数量等 7 个指标衡量信息基础设施建设情况;其中,互联网宽带接入端口密度的计算方式为:(互联网宽带接入端口数)/(互联网宽带接入用户)。

融合基础设施反映了新旧基础设施“代际飞跃”的动态演变过程,是指运用大数据、人工智能、区块链等新兴数字化技术实现传统基础设施转型升级的基础设施。这不仅能够直接提升人们在“衣食住行”等方面的生活便利度,还能够为社会中不同行业的经济发展注入新的发展动能。因此本文选取智慧公路里程数、智慧交通基础设施、智慧能源基础设施、智慧医疗基础设施、智慧生活基础设施等 5 个指标衡量融合基础设施建设情况。其中,“智慧公路里程数”的计算公式为各省份的“高速铁路+高速公路+一级公路+二级公路”的里程数总和。智慧交通基础设施、智慧能源基础设施、智慧医疗基础设施、智慧生活基础设施分别用智慧交通企业数、智慧能源企业数、智慧医疗企业数和智慧生活企业数来代替,理由是企业作为市场经济活动的主体,也是融合基础设施建设的主要参与主体。区域内某一种基础设施建设的发展水平越高,该类型基础设施建设的供需水平也会提升,对应的企业数量也会不断增多^[26]。具体做法为:以“智慧交通”、“智慧能源”、“智慧医疗”和“智慧生活”作为关键词,利用 Python 软件在“企查查”平台官网爬取 2008-2021 年期间所有相关企业的名称,最后按照年份自行整理和分类获得年度不同领域的企业数。

创新基础设施是推动区域内各类创新活动顺利开展、提升社会生产力和推动经济高质量发展的关键性数字基础设施,其主要功能是为各类创新活动提供高效、便捷的支持和保障,以促进技术进步和产业升级,推动经济持续增长。创新基础设施涵盖了多方面的内容,首先包括支持新型产品研发的基础设施如技术研发平台、实验室、测试设施等,其次包括为国家和地方在科技创新领域的长期规划提供强有力的支撑的国家重大科技战略基础设施,最后还包括为科技人才的培养提供条件和促进了科技成果的转化与产业化的科教基础设施建设,例如高等院校、科研院所、创新孵化器等。鉴于数据的可获取性,本文借鉴杨伟涛等^[212]的做法,选取国家级科技企业孵化器数量、高等学校研究与发展机构数、国家级大学科技园数等 3 个指标进行衡量。

政府支持力度对数字基础设施建设也具有重要影响。由于当前以 5G、人工智能、工业互联网等为代表的数字基础设施建设在我国仍处于起步阶段,且这类基础设施具有前期投入规模大、经济回报周期长和融资环境受国家政策影响较大等特点,所以现阶段数字基础设施建设仍然是由政府主导。大量数字基础设施相关政策的颁布也会改善市场投资预期,缓解企业融资约束,进而加快数字基础设施建设^[213]。本文充分考虑到这一点并参考钞小静等^[17]、陶长琪等^[214]和金灿阳^[215]等的做法,首先手工整理 2008-2021 年

各省份政府工作报告和其中的数字基础设施相关关键词³，然后使用 Python 软件进行分析和处理，最后手动梳理和计算出各省份的政府工作报告在 2008-2021 年期间“数字基础设施建设相关关键词与文本总词汇量的比值”，并将其作为“政府对数字基础设施的支持力度”参与到本研究中数字基础设施的综合评价指标体系中。

（2）高技术产业链韧性的指标体系构建

从前文的分析可知，本文基于 Martin 的“抵抗-恢复-适应-创新”理论框架对高技术产业链韧性展开了深刻的解读，并将其归纳总结为“抵抗与恢复能力”、“调整与适应能力”和“创新与转型能力”三个方面。虽然已有部分研究运用投入产出法和核心指标法等对产业链韧性进行了测度，但是均存在明显的不足^[216]：1）投入产出法能够较好地反映产业链之间的上下流动关系，但其所需要的数据一般只存在于国家或行业部门之间，忽视了对个体差异的考量。2）核心变量法具备较强的灵活性和可操作性，但是无法全面反映产业链的空间结构和韧性的多维度特征与内涵，在进行反事实的实证分析过程中存在漏洞。为了充分展现出高技术产业的行业特点、产业链的结构形态和韧性的影响因素，本文在考虑数据的可获得性和实证分析的准确性的情况下，最终选择综合指标法去测度高技术产业链韧性，并参考 Wu A 等^[118]、Wu Z^[217]和董丽^[218]的研究内容，从“抵抗与恢复能力”、“调整与适应能力”和“创新与转型能力”三个层次构建如下的高技术产业链韧性综合评价指标体系：

其中，**抵抗与恢复能力是高技术产业链韧性的基础能力**，指代高技术产业链在遭遇外部冲击和干扰时的承受能力与遭遇冲击之后回到原始状态或全新状态的能力，反映高技术产业链应对内外部环境变化的响应速度和采取相关应对措施的有效强度，具体表现为高技术产业链在应对风险冲击时维持自身内在结构稳定和保证产业链上各项生产活动持续正常运作的能力。本文从产业链发展规模、产业链依赖程度和产业链内在结构三个层面选取相关指标：1）产业链发展规模是产业链抵御外部冲击的基础，决定了高技术产业链在面对冲击时脱离原有发展路径的难易程度。产业链发展规模越大，其覆盖的企业和市场越广泛和多元化，通过内部资源的整合和外部合作的拓展增强了其风险抵抗能力，大大降低了由于单一化流程造成的产业链流通停滞问题的发生概率。同时强大的资源与知识储备也使得高技术产业链能够及时恢复以应对冲击事件，即便在受到风险冲击之后也只会受到较小的影响。参考谷城等^[5]的研究，本文将选取高技术产业链企业个数、高技术产业链利润总额、主营业务收入 3 个指标描述高技术产业链的发展规模。2）

³ 本文将数字基础设施相关关键词设定为“5G、ICT、数字经济、数字产业化、数字生活、数码科技、数据技术、数据化、数字产业、数字基础设施、数据中心、数据共享、数据安全、数据服务、数据治理、数据资产化、数字化信息、数字化、信息技术、信息和通信技术、信息科技、信息产业、信息经济、信息基础设施、信息服务、云服务、云技术、云应用、云平台、云计算、云端、上云、智能制造、智能装备、智能经济、智能工厂、智慧化、智能化、智慧（能）经济、智能科技、智能技术、智能终端、电子商务、电子技术、电子政务、软件、软件工程、软件技术、移动通信、移动支付、通信基础设施、通信技术、知识经济、大数据、人工智能、机器人、区块链、物联网、工业互联网、互联网、互联网平台、现代信息网络、网络技术、计算机技术、网络科技、线上”。

产业链依赖程度是指高技术产业链上不同环节的对外依赖程度。如果产业链依赖程度越强,当链上某一环节出现问题时,可能会产生连锁反应引发全链条的瘫痪,进而影响整

表 4-2 高技术产业链韧性综合评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标方向	数据来源
高技术产业链韧性	抵抗与恢复能力	产业链发展规模	高技术产业链企业个数	(个)	+	《中国高技术统计年鉴》
			高技术产业链利润总额	(亿元)	+	《中国高技术统计年鉴》
			主营业务收入	(亿元)	+	《中国高技术统计年鉴》
		产业链依赖程度	外商直接投资	(亿元)	-	《中国高技术统计年鉴》
			进出口总额	(百万美元)	+	《中国高技术统计年鉴》
		产业链内在结构	资源型高技术产业链占比	/	+	《中国高技术统计年鉴》
	技术型高技术产业链占比		/	+	《中国高技术统计年鉴》	
	适应与调整能力	产业链灵活程度	产业链多样化指数	/	+	《中国高技术统计年鉴》
			从业平均人数	(人)	+	《中国高技术统计年鉴》
		产业链发展效率	项目建成投产率	/	+	《中国高技术统计年鉴》
			劳动生产率	(百万元/人)	+	《中国高技术统计年鉴》
			平均利润率	/	+	《中国高技术统计年鉴》
		产业链周转能力	固定资产投资额	(亿元)	+	《中国高技术统计年鉴》
			技术引进与技术改造费用	(万元)	+	《中国科技统计年鉴》
		创新与转型能力	产业链转型潜力	R&D 人员当时全量	(人年)	+
R&D 经费内外部支出	(万元)			+	《中国科技统计年鉴》、 《中国高技术统计年鉴》	
有 R&D 活动的研发机构数	(个)			+	《中国科技统计年鉴》	
产业链转型能力	专利申请数		(个)	+	《中国科技统计年鉴》	
	新产品开发项目数		(项)	+	《中国科技统计年鉴》	
	有效发明专利拥有数		(件)	+	《中国科技统计年鉴》	
产业链创新联系	创新度数中心度		/	+	Ucinet 软件计算	
	创新接近中心度	/	+	Ucinet 软件计算		

体的抵抗与恢复能力,这从侧面说明必须加强高技术产业链本身的自主控制能力以降低对外依赖程度。因此,本文将选取高技术产业链的外商直接投资、进出口总额 2 个指标代表产业链依赖程度。第一,适当的引进外资能够补齐高技术产业链发展的短板,拓宽

高技术产业链的发展规模,助力高技术产业韧性的稳定提升。但也要充分考虑到高技术产业信息的安全性和机密性,如果过度依赖外资,核心技术始终处于受制于人的状态,这会增加我国高技术产业链的延伸发展的钝感力,其敏感度的下降将会直接影响高技术产业链对内外部风险的预判能力^[133]。其中“外商直接投资”的计算公式为“外商投资高技术产业企业固定资产投资额”+“外商投资高技术产业企业新增固定资产投资额”。第二,在当前日益紧张的国际形势下,出口贸易对国内经济发展的拉动作用逐渐减弱,中国高技术产业链发展也面临着输入性风险等一系列挑战^[219]。3) 产业链内在结构对产业链抵抗与恢复能力的影响较大:合理的产业链结构有利于促进信息的快速流动、实现资源的高效配置和生产流程的灵活调度,而不合理的内在结构则会导致资源的过度集中和机制的运行乏力,“头重脚轻”等状况会严重削弱高技术产业链应对风险冲击时的抵抗能力,恢复速度也会变慢。依据王兴元等对高技术产业链的解读^[220],本文将高技术产业链按照产业间关联因素分为资源型高技术产业链和技术型高技术产业链,其中资源型高技术产业链是指链上各产业多由自然资源决定,受地区资源状况影响较大,包括医药制造业、信息化学品制造业;技术型高技术产业链是指链上企业多有核心技术所决定,受科研人员的基本素质等因素影响较大,包括航空、航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业。因此,本文分别选取资源型高技术产业链占比、技术型高技术产业链占比2个指标反映该技术产业链空间结构,具体计算公式分别为:(医药制造业+信息化学品制造业)的总产值/高技术产业总产值、(航空、航天器及设备制造业+电子及通信设备制造业+计算机及办公设备制造业+医疗仪器设备及仪器仪表制造业)的总产值/高技术产业总产值。

适应与调整能力是高技术产业链韧性的优化能力,具体表现为高技术产业链在遭受风险冲击之后,运用自身的技术和学习能力去及时进行产业链的运营效率改善、资源配置、结构修补和机构调整等相关工作以维持或提升生产效率,应对生产数量波动和产品结构变化,并快速适应新发展环境的能力^[221]。这是高技术产业链韧性最直观的体现,强调的是高技术产业链系统根据环境变化自发做出的改变与调整,集中表现为系统的灵活性和学习能力。本文将从产业链灵活程度、产业链发展效率和产业链周转能力三方面选取相关指标:1) 产业链灵活程度是指在高技术产业链受到风险冲击之后,链上的各个节点企业迅速调整自身的结构,并寻找可行的替代的方案以应对市场需求波动的响应速度。产业链灵活程度越高,面对危机时愈能保持稳定,其适应新环境的时间就越短,越有利于高技术产业链快速摆脱内外部冲击的束缚。本文将选用从业平均人数和产业链多样化指数2个指标来反映产业链的灵活程度。其中,高技术产业的从业人员数影响着产业链从风险冲击中恢复的速度,即从业人数越多,不同高技术产业之间的人员流通性越强。产业链多样化指数以HHI(赫芬达尔-赫希曼指数)指数为基础计算,该指标值越大说明产业链多样化程度越高。本文参考He D等^[222]的做法,具体的计算公式如下:

$$HDI V_i = \sum_{j=1}^6 (P_{ij} / P_i) \ln(P_i / P_{ij}) \quad (4-1)$$

其中, HDIV 表示高技术产业链多样性指数, P_{ij} 表示 i 地区 j 类型高技术产业链 ($j=1\dots 6$, 分别为医药制造业、信息化学品制造业、航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业和医疗仪器设备及仪器仪表制造业) 的从业人员数, P_i 表示该地区的高技术产业链的就业人员。2) 产业链发展效率是高技术产业链在经历风险冲击之后能否快速恢复的关键所在。较强的发展效率能够大幅提升高技术产业链的抗压能力, 并迅速通过精细化管理、技术革新、政策引导等相关渠道加快其调整进程, 增强其适应能力。高技术产业链的发展效率越高, 越能够精准抓住新一轮发展周期下的市场机遇, 快速优化资源配置, 加强高技术产业链上下游之间的信息传递和协同合作, 增强高技术产业链可持续的竞争优势并实现价值链最大化。本文选取项目建成投产率、劳动生产率、平均利润率^[223]3 个指标去计算产业链发展效率, 体现的是高技术产业链适应与调整过程中的速度与质量: 其中, 劳动生产率的计算公式为“(高技术产业链的主营业务收入)/(高技术产业从业人员总数)”, 平均利润率的计算公式为“(高技术产业链利润总额)/(高技术产业的主营业务收入)”。3) 产业链周转能力不仅是产业链灵活程度和产业链发展效率的坚实后盾, 也为高技术产业链产业链适应与调整能力奠定重要基础。出色的产业链周转能力不仅代表灵活的资源调度能力, 大幅减少链上各个生产环节的滞留时间, 还能通过即时信息共享快速响应外部供给和需求的变化实现产品交付, 和进行长期战略规划加强产业链不同参与主体的创新与合作以提高链上企业的运营效率^[224]。这有利于优化产能、应对不确定性的市场环境, 进而增强高技术产业链整体的适应与调整能力。本文采用固定资产投资额、技术引进与技术改造费用 2 个指标去衡量产业链周转能力: 固定资产投资额是指用于购置、建造和更新高技术产业链中基础设施建设和其他的资本性支出, 为产业链上的生产活动和创新活动提供良好的工作环境; 技术引进与技术改造费用是由高技术产业链的“技术引进费用”和“技术改造费用”相加得到, 会通过缩短资金周转周期、降低生产成本、简化运营流程等方式直接影响着高技术产业链的调整能力。

创新与转型能力代表高技术产业链韧性的变革能力, 具体表现为高技术产业链在面对不断变化的市场环境、技术进步与消费者需求等一系列外部因素时, 通过持续推动新产品、新服务、新技术和新发展模式增强自身的竞争力所进行的一种自我更新和路径再创造过程。创新是一种组织能力, 是通过促进更多新的解决方案的产生来提升自身对抗外部风险和干扰的能力^[225]。虽然引进先进技术能够在短期内实现经济的快速增长, 但是任何经济体都无法通过引进技术的方式实现长期的经济高速发展。高度的对外技术依赖只会加深“受制于人”的境地, 并使经济体自身长期处于价值链低端锁定状态, 在面对风险冲击时无所适从, 更不利于韧性提升。对于知识技术密度高的高技术产业而言, 唯有开展关键核心技术、关键零部件等的自主创新活动才能破除“卡脖子”技术难题。

这是增强高技术产业核心竞争力、进军全球价值链中高端的必要措施，也是提升高技术产业链韧性的核心内容。基于此，本文将从产业链转型潜力、产业链转型能力、产业链创新联系三个层次选取相关指标：1) 产业链转型潜力反映的是高技术产业链探索新发展路径和方向的潜在能力，其强弱直接决定了高技术产业链在技术变革和市场变化中的生存能力和发展空间。良好的创新基础是进行各项创新活动的前提，并能营造良好的创新氛围促进创新能力的提升，主要包括在高技术产业链的创新活动中所投入的人力、物力和财力。本文借鉴张莉等^[226]的研究，具体选取了 R&D 人员当时全量、R&D 经费内外部支出、有 R&D 活动的研发机构数 3 个指标描述高技术产业链的创新潜力。2) 产业链转型能力指代高技术产业链进行创新活动的实际创新产出，是衡量其在持续推动技术进步和业务模式革新方面的关键因素。产业链创新产出越多，意味着其突破“路径依赖”的可能性越高，产业链转型能力就越强。本文借鉴 Liu X 等^[227]的研究，选取专利申请数、新产品开发项目数、有效发明专利拥有数 3 个指标来直接反映产业链转型能力。3) 产业链创新联系是指不同省份的高技术产业链在创新活动之间的协调合作关系，即不同区域内的高技术产业链创新主体和创新要素的动态流动所形成的地理空间联系^[228]。在产业集成性和依赖性日益增强的环境下，产业链的创新发展不再是孤立的行为，而是需要多方主体共同合作完成，具体包括相关研发机构与高技术企业之间的合作、上下游企业之间的协同创新以及跨行业合作创新。较强的创新联系能够促进创新知识和信息共享，提高创新效率和创新成功率，推动创新成果快速落地进程。本文借鉴 Ye S 等^[229]和 Shi J 等^[230]等的做法，运用修正后的引力模型和社会网络分析模型计算得到创新度数中心度、创新接近中心度 2 个指标来反映高技术产业链的创新联系。1) 修正后的引力模型。本文首先采用改进后的引力模型构建不同省份之间的创新网络关系，并计算出不同省份的高技术产业链的创新联系。这不仅能够表现出单个区域的创新辐射能力，也能够体现单个区域接受创新辐射的幅度。结合高技术产业链的发展特点和数据的可获得性，本部分首先计算出各省份的高技术产业链创新引力：

$$F_{ij} = K_{ij} \times \frac{\sqrt[4]{H_i M_i P_i Q_i} \cdot \sqrt[4]{H_j M_j P_j Q_j}}{D_{ij}^2}, K_{ij} = \frac{P_i}{P_i + P_j} \quad (4-2)$$

其中， F_{ij} 表示省份 i 对省份 j 的高技术产业链创新引力； K_{ij} 为引力系数，由于专利申请数是最直观体现高技术产业链创新活动的实际产出成果，因此将其带入引力系数的计算较为合理； H_i 和 H_j 表示省份 i 和省份 j 的 R&D 人员投入总量， M_i 和 M_j 表示省份 i 和省份 j 的 R&D 经费投入总量， P_i 和 P_j 表示省份 i 和省份 j 的高技术产业链的专利申请数， Q_i 和 Q_j 表示省份 i 和省份 j 的有效发明专利拥有数，上述指标的数据均来源于《中国科技统计年鉴》和《中国高技术统计年鉴》。 D_{ij} 表示省份 i 和省份 j 之间的距离，本文采取各省份之间的省会城市的最短公路行车距离代入计算，相关数据均从高德地图官网⁴手动梳理得到。2) 社会网络分析。根据修正后的引力模型计算得到 2008-2021 年我

⁴ 高德地区官网网址：<https://www.amap.com/>

国31个省、市和自治区的高技术产业链创新引力强度值。为了增强数据稳定性,减少过拟合风险,对所有计算得出的元素(引力值)去极值后的均值作为阈值进行处理,得到我国省域的高技术产业链创新引力矩阵^[231]。最后借助Ucinet6.0软件计算我国高技术产业链创新引力网络的整体网络和个体网络指标,本文选取度数中心度和接近中心度两个个体网络指标去反映不同省份的创新联系强度:

度数中心度分为出度中心度和入度中心度,评估了创新引力网络中单个个体的连接能力。如果某个个体直接相连的其他个体越多,那么它的度数中心度就高。其计算公式为:

$$A_i = \sum_{j=1}^N \frac{X_{ij}}{(N-1)} \quad (4-3)$$

接近中心度评估的是两个不同节点之间最短路径距离,表征该单个个体与其他个体之间快速交流和协同合作的能力。其计算公式为:

$$B_i = \frac{(N-1)}{\sum_{i=1}^N d_{ij}} \quad (4-4)$$

其中, A_i 、 B_i 分别表示各个节点(省份)的度数中心度、接近中心度, N 表示节点(省份)总数, X 表示节点(省份) i 与 j 之间存在空间关联, $X_{ij}=1$,否则 $X_{ij}=0$, d_{ij} 表示节点(省份) i 到节点 j 的最短距离。

4.2.2 测度方法

(1) 时间序列分析——熵值 CRITIC 综合权重法

1) 熵值 CRITIC 综合权重法。结合本文的研究目标和研究对象,本文参考相关学者的研究方法,最终选取综合评价指标体系法来测度数字基础设施建设状况和高技术产业链韧性水平。为了保证所有数据在处理的过程中不受各种主观因素的影响,确保测算结果的科学性和准确性,本文选取熵值法和 CRITIC 法相结合的组合权重法进行测度数字基础设施建设和高技术产业链韧性的发展指数。熵值法和 CRITIC 法都是客观赋权方法,其中熵值法聚焦指标的离散程度,而 CRITIC 法则侧重指标的对比强度和冲突性。具体的测算步骤如下:

(A) 数据标准化处理:

$$\text{对于正向指标: } Z_{ij} = \frac{X_{ij} - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \quad \text{对于负向指标: } Z_{ij} = \frac{X_{\max} - X_{ij}}{X_{\max} - X_{\min}} \quad (4-5)$$

其中下标 i 表示地区($i=1,2,\dots,d$), j 表示指标($j=1,2,\dots,e$)。 $X_{\max}$ 、 $X_{\min}$ 分别表示第 j 项指标的最大值和最小值, X_{ij} 、 Z_{ij} 分别表示第 j 项指标标准化处理前和处理后的指标。

(B) 数据归一化处理:

$$P_{ij} = \frac{Z_{ij}}{\sum_{i=1}^d Z_{ij}} \quad (4-6)$$

(C) 计算各项指标的熵值:

$$E_j = -k \sum_{i=1}^d P_{ij} \ln P_{ij} \quad k = \frac{1}{\ln(d)} \quad (4-7)$$

(D) 计算各项指标的冗余度:

$$D_j = 1 - E_j \quad (4-8)$$

(E) 计算各项指标的熵值法权重:

$$W_j(\text{熵}) = \frac{D_j}{\sum_{j=1}^e D_j} \quad (4-9)$$

(F) 计算各项指标的差异性 S 和冲突性 R:

$$S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^d \left(Z_{ij} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^d Z_{ij} \right)^2}{e-1}} \quad R_j = \sum_{i=1}^e (1-r_{ij}) \quad (4-10)$$

(G) 计算信息量

$$C_j = S_j * R_j \quad (4-11)$$

(H) 计算各项指标的 CRITIC 权重:

$$W_j(\text{CRITIC}) = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^e C_j} \quad (4-12)$$

(I) 计算各项指标的综合权重:

$$W_j = \frac{1}{2} [W_j(\text{熵}) + W_j(\text{CRITIC})] \quad (4-13)$$

(J) 计算各省份的数字基础设施建设发展指数 (高技术产业链韧性水平指数):

$$G_i = \sum_{j=1}^e P_{ij} * W_j \quad (4-14)$$

(2) 空间演变分析——Kernel 密度分析法和 Dagum 基尼系数

1) Kernel 密度分析法。该方法是一种空间自相关分析法, 本文将借助这种方法展示不同省份的数字基础设施建设 (高技术产业链韧性) 的分布密度, 分析其在空间上的集聚情况, 并绘制 Kernel 密度曲线图^[232]。在 Kernel 密度曲线图中: 峰值越高, 该区域的数据越集中。曲线的宽度 (x 轴范围) 越大, 数据分布越分散。曲线整体向右动态变化, 表明数据会随时间升高; 若向左动态偏移, 表明存在空间收敛性 (数据趋向集中分布在一个中心值附近)。具体而言, 假设随机变量 $X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的核密度函数为 $f(x)$, 在点 x 处的核密度为:

$$f(x) = \frac{1}{Nh} \sum_{i=1}^N K \left[\frac{X_i - x}{h} \right] \quad (4-15)$$

$$K(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{x^2}{2} \right) \quad (4-16)$$

其中 N 为样本总数, h 为带宽, $K(x)$ 为核函数, X_i 为样本观测值, x 为样本均值。

2) Dagum 系数。本文利用 Dagum 基尼系数深入探究我国数字基础设施建设和高技术产业链韧性的总体差异及差异来源, 并为寻求破除区域差异和实现协调发展的具体路径提供数理基础。依据 Dagum 提出的基尼系数及子群分解方法^[233], 具体包括下列内容:

$$G = \frac{\sum_{j=1}^k \sum_{h=1}^k \sum_{i=1}^{m_j} \sum_{r=1}^{m_h} |y_{ji} - y_{hr}|}{2m^2 \bar{y}} \quad (4-17)$$

$$G_w = \sum_{j=1}^k G_{jj} p_j s_j \quad (4-18)$$

$$G_{mb} = \sum_{j=2}^k \sum_{h=1}^{j-1} G_{jh} (P_j s_h + P_h s_j) D_{jh} \quad (4-19)$$

$$G_t = \sum_{j=2}^k \sum_{h=1}^{j-1} G_{jh} (P_j s_h + P_h s_j) D_{jh} \quad (4-20)$$

$$G_{jj} = \frac{1}{2y_j} \sum_{i=1}^{m_j} \sum_{r=1}^{m_j} |y_{ji} - y_{jr}| \quad (4-21)$$

$$G_{jh} = \frac{\sum_{i=1}^{m_j} \sum_{r=1}^{m_h} |y_{ji} - y_{jr}|}{m_j m_h (\bar{y}_j + \bar{y}_h)} \quad (4-22)$$

$$D_{jh} = \frac{(d_{jh} - p_{jh})}{(d_{jh} + p_{jh})} \quad (4-23)$$

$$d_{jh} = \int_0^\infty dF_j(y) \int_0^y (y-x) dF_h(x) \quad (4-24)$$

$$p_{jh} = \int_0^\infty dF_j(y) \int_0^y (y-x) dF_j(x) \quad (4-25)$$

式中, G 为总体基尼系数, k 为区域数, m 为省份数, 本文中 k 为 4, m 为 31, i 、 r 为省份下标, m_j (m_h) 为区域 j (h) 内的省份数, y_{ji} (y_{hr}) 为区域 j (h) 内 i (r) 省份的数字基础设施建设水平 (高技术产业链韧性水平), $\bar{y}$ 为数字基础设施建设 (高技术产业链韧性) 的平均水平。Dagum 基尼系数可进一步分解为区内差异贡献 (G_w)、区间差异贡献 (G_{mb}) 及超变密度贡献 G_t 。其中, $P_j = m_j/m$, $s_j = (m_j \bar{y}) / (m \bar{y})$, D_{jh} 、

d_{jh} 、 p_{jh} 分别为 j 区域和 h 区域间数字基础设施建设水平的相对影响、差值和超变一阶矩， $F_j(F_h)$ 为 $j(h)$ 区域的累计概率密度函数。

4.3 数字基础设施建设现状评价

4.3.1 数字基础设施建设时间序列特征

表 4-3 我国省域数字基础设施建设综合评估得分平均值

Table 4-3 Average Comprehensive Assessment Scores of Digital Infrastructure Construction in Different Provinces

地区	2008-2021 年数字基础设施建设综合评估得分平均值	排名
安徽	0.2444	14
北京	0.4751	3
福建	0.2569	11
甘肃	0.1592	26
广东	0.6984	1
广西	0.1701	24
贵州	0.1917	20
海南	0.1190	29
河北	0.2384	15
河南	0.2623	9
黑龙江	0.2196	16
湖北	0.2543	12
湖南	0.2933	8
吉林	0.1802	22
江苏	0.5364	2
江西	0.1703	23
辽宁	0.2575	10
内蒙古	0.2158	17
宁夏	0.1002	31
青海	0.1221	28
山东	0.3837	5
山西	0.1691	25
陕西	0.2461	13
上海	0.3770	6
四川	0.3417	7
天津	0.1514	27
西藏	0.1094	30
新疆	0.1829	21
云南	0.2116	18
浙江	0.4174	4
重庆	0.1990	19
全国	0.2566	

本文从省域角度展开比较分析，通过熵值 CRITIC 组合权重法对我国 2008-2021 年

数字基础设施建设情况进行了测度。根据图 4-1 和表 4-3 可知,全国数字基础设施建设水平的平均值为 0.2566,经历了由 2008 年的 0.2610 (2008-2021 年的平均值,下同)变化至 2021 年的 0.2745 的过程,整体上呈现小范围波动式上升趋势。其中有 11 个省份的数字基础设施建设水平高于平均值,20 个省份的数字基础设施建设水平低于平均值。整体建设水平仍处于较低水平,仍然存在较大的发展与进步空间。其次,数字基础设施建设总体呈现出“东高西低”的发展态势。数字基础设施建设水平较高的地区主要集中在广东、江苏、北京、浙江等东部沿海地区,发展指数分别为 0.6984、0.5364、0.4751、0.4171;建设水平较低的地区为青海、海南、西藏、宁夏等地区,发展指数分别为 0.1221、0.1190、0.1094、0.1002,主要集中在西部地区,最高值约为最低值的 6.97 倍,区域数字基础设施建设发展不协调问题突出,这与 2020 年国家发改委联合多部门引发的《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》中“在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域布局国家级大数据枢纽”密切相关。最后,数字基础设施建设水平还呈现“橄榄型”结构,高水平 and 低水平的省份均较少,大部分省份的建设水平集中在 0.15-0.3 之间,占全国的 64.51%。

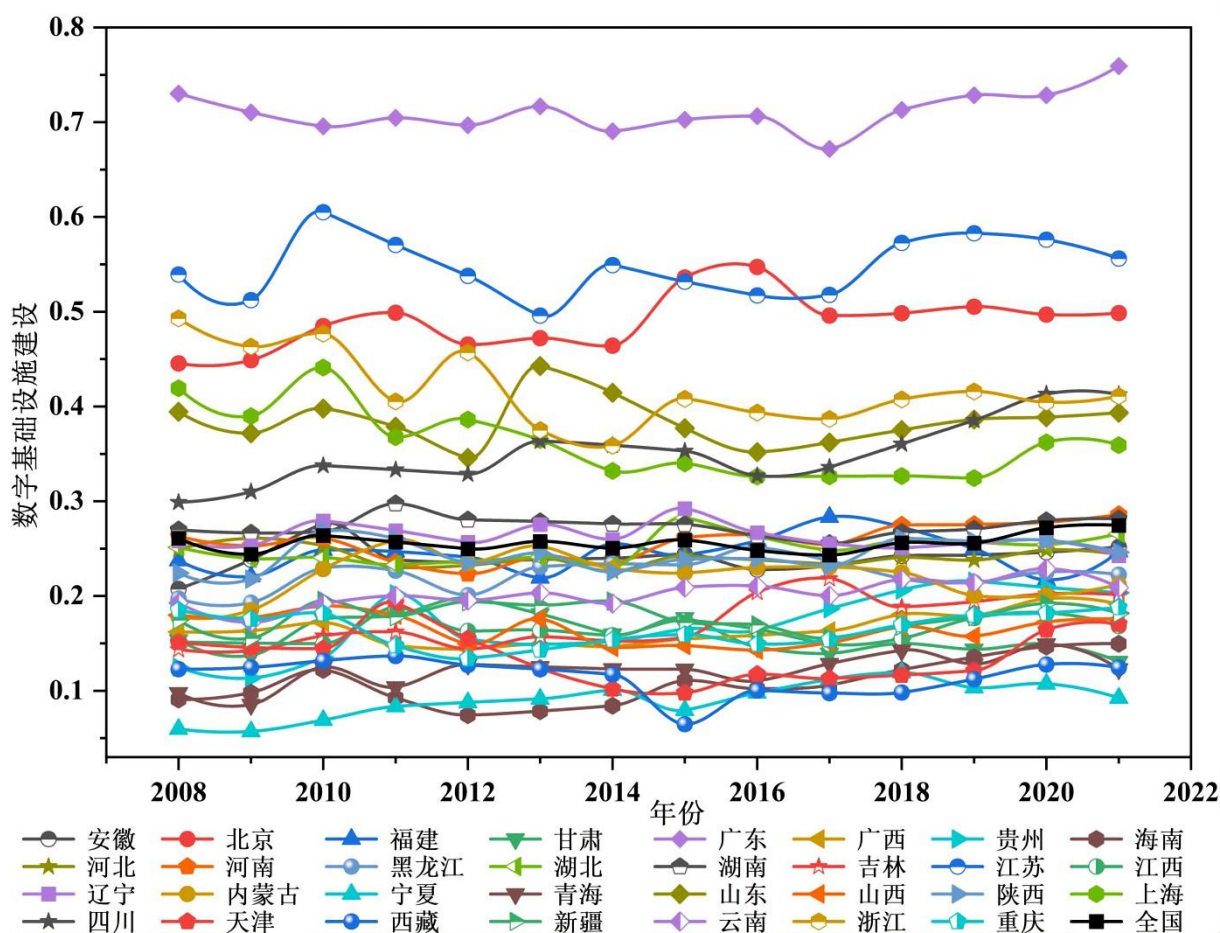


图 4-1 我国省域数字基础设施建设综合评估得分

Fig. 4-1 Comprehensive Assessment Scores of Digital Infrastructure Construction in Different Provinces

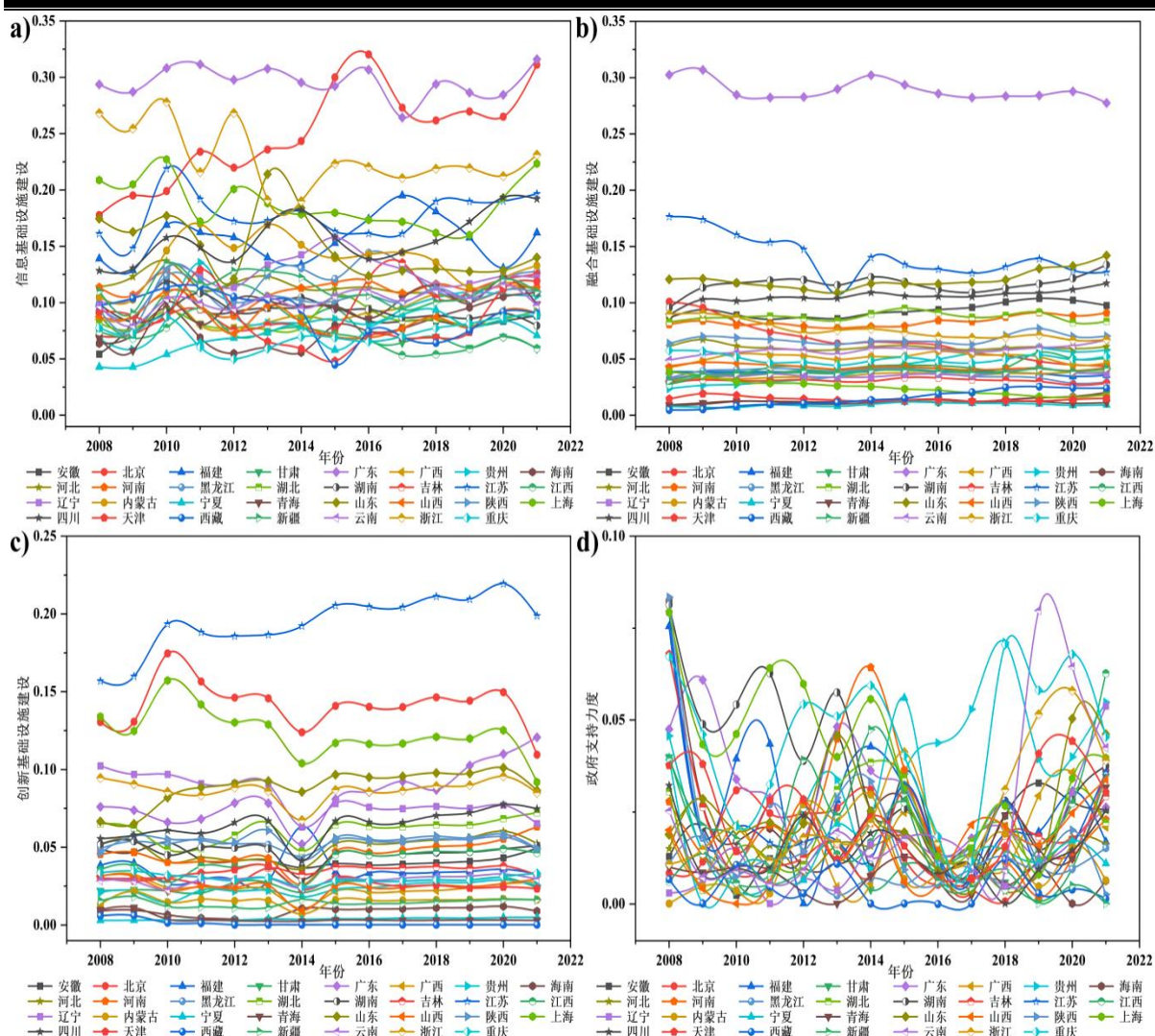


图 4-2 我国省域数字基础设施建设各子系统综合评估得分

Fig. 4-2 Comprehensive Assessment Scores for Each Subsystem of Digital Infrastructure Construction in Different Provinces

(a)信息基础设施建设 (b)融合基础设施建设 (c)创新基础设施建设 (d)政府支持程度

(a) Information Infrastructure Construction (b) Convergence Infrastructure Construction (c) Innovation Infrastructure Construction (d) Level of Government Support

图 4-2 的相关结果展示了数字基础设施建设的二级指标发展指数的时序发展趋势。在信息基础设施建设方面,广东得分最高,浙江和北京的均分接近且均呈现逐年上升趋势,这些区域依托强大的产业基础和科技资源,在信息基础设施建设上具有强大优势。大多数省份的分数集中在 0.1 左右,并在时间趋势上不断波动式上升。在融合基础设施建设方面,广东显著领先于其他地区,其指标得分出现明显的断层优势,稳居首位。随着数字经济的不断发展,创业活跃度高的地区往往更能抓住时代机遇得到发展。广东地区地处改革开放的前沿地带,优越的地理位置和良好的市场环境孕育着无限的创业机会,从而具有较高的融合基础设施建设水平。江苏在 2013 年大幅下降之后有逐渐上升,其余省份的融合基础设施得分在时间趋势上基本变化不大。在创新基础设施建设方面,江苏、北京和上海位列前三,这主要是因为这些区域教育资源丰富,拥有大量的高水平人

力资本和研发经费。但整体上处于下滑趋势，并在 2021 年受疫情影响较大。在政府支持程度方面，全国各地的整体得分均较低。在不同年份，不同的地方政府对于数字基建的强调力度也不同。这表明虽然部分区域在政策支持力度上有所突破，但可能意味着政府政策制定与执行之间存在脱节，在实际落地过程中遭遇了资金分配不均、执行力度不够、监管机制缺失等障碍，进而影响数字基础设施建设进程。

4.3.2 数字基础设施建设空间演变趋势

为了进一步探讨数字基础设施建设的空间特征，本文选取 2008 年、2012 年、2016 年、2020 年和 2021 年作为分析截面，运用 Kernel 密度分析法和 Dagum 基尼系数进行了空间特征分析，并借助 ARCGIS 软件展示我国不同省域数字基础设施建设水平的空间变化趋势。

（1）Kernel 密度分析法结果

图 4-3 和图 4-4 分别展示了运用 Kernel 密度分析法得出的我国数字基础设施建设动态演变趋势情况。全国数字基础建设水平的核密度曲线呈现出显著向右移动趋势，证明全国数字基础设施建设处于稳步推进的阶段，但发展指数处于 0.2-0.3 之间。总体建设水平处于较低水平，这与前文的时序分析结果一致。同时，数字基础设施建设核密度曲线的主峰峰值逐渐升高，宽度略微缩小，向右拖尾并逐渐收敛，整体呈现收缩趋势。这意味着数字基础设施建设水平较高的省份变化不大，但与数字基础设施建设水平较低的地区之间的差距会不断减小。另一方面，为了深刻揭示全国数字基础设施建设的区域差异，本文参考国家统计局的地区划分标准，将研究对象平均分成 7 组：华东地区、华南地区、华中地区、华北地区、西北地区、西南地区、东北地区。其中华东地区包括山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建；华南地区包括广东、广西、海南；华中地区包括河南、湖北、湖南；华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古；西北地区包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏；西南地区包括四川、贵州、云南和重庆；东北地区包括黑龙江、吉林和辽宁。图 4-5 显示了我国分区域的核密度分析值的实际情况。

由图 4-5 可知：（1）华东地区的核密度曲线呈现由“多峰”向“单峰”的发展趋势，并且随着时间推移曲线向左移动，宽度逐年缩小，波峰近似垂直攀升，表明区域间的数字基础设施建设水平差异逐渐减小，存在动态收敛性特征。（2）华南地区的核密度曲线始终存在“弱双峰”现象，同时峰值在 2020 年上升后在 2021 年又向下移动，区域内存在较大差距，但区域总体建设水平较高且集中。其次，曲线先向左移动再向右移动，表明整体数字基础设施水平经历快速下降后又再次进入调整转型期。（3）华中地区的核密度曲线经历了“近似水平直线”-“近似垂直直线”-“近似弧形曲线”的过程，并先向左移动后向右移动，区域整体的数字基础设施建设水平和区域间的差异均先减小后增大。（4）华北地区的核密度曲线始终存在“多峰”，两极分化现象十分严重。整体并无明显的偏移趋势，但曲线宽度逐渐增加说明发展差距还在不断加大。（5）西北地区的核密度曲线逐渐由“多峰”向“单峰”变化，峰值逐渐升高且整体向左移动，表

明西北地区的数字基础设施建设水平呈现滑落趋势。西北地区也是全国数字基础设施建设水平最低的地区。(6)西南地区的核密度曲线存在“多峰”且曲线整体呈现向右移动趋势,峰值逐年降低,这表明区域数字基础设施建设水平整体提升,但存在多极分化且差距不断扩大的发展趋势。(7)东北地区核密度曲线大致呈现向右移动的趋势,宽度逐渐减小,数字基础设施建设水平增强的同时发展差距也在不断减小。

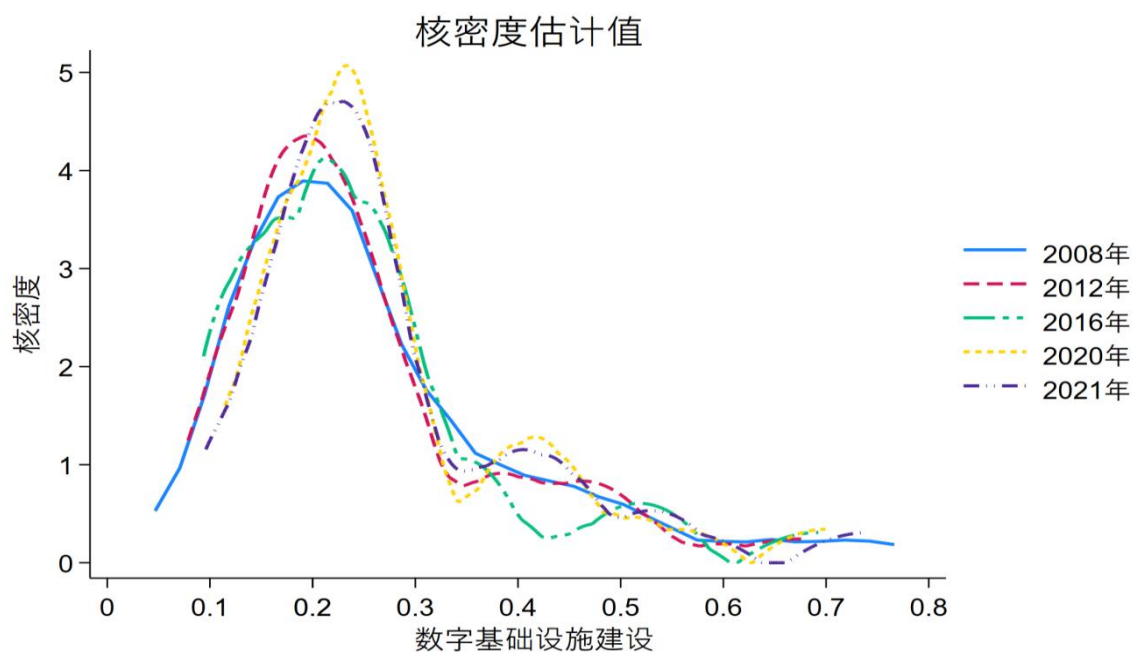


图 4-3 数字基础设施建设核密度估计值

Fig. 4-3 Estimated Kernel Density for Digital Infrastructure Construction

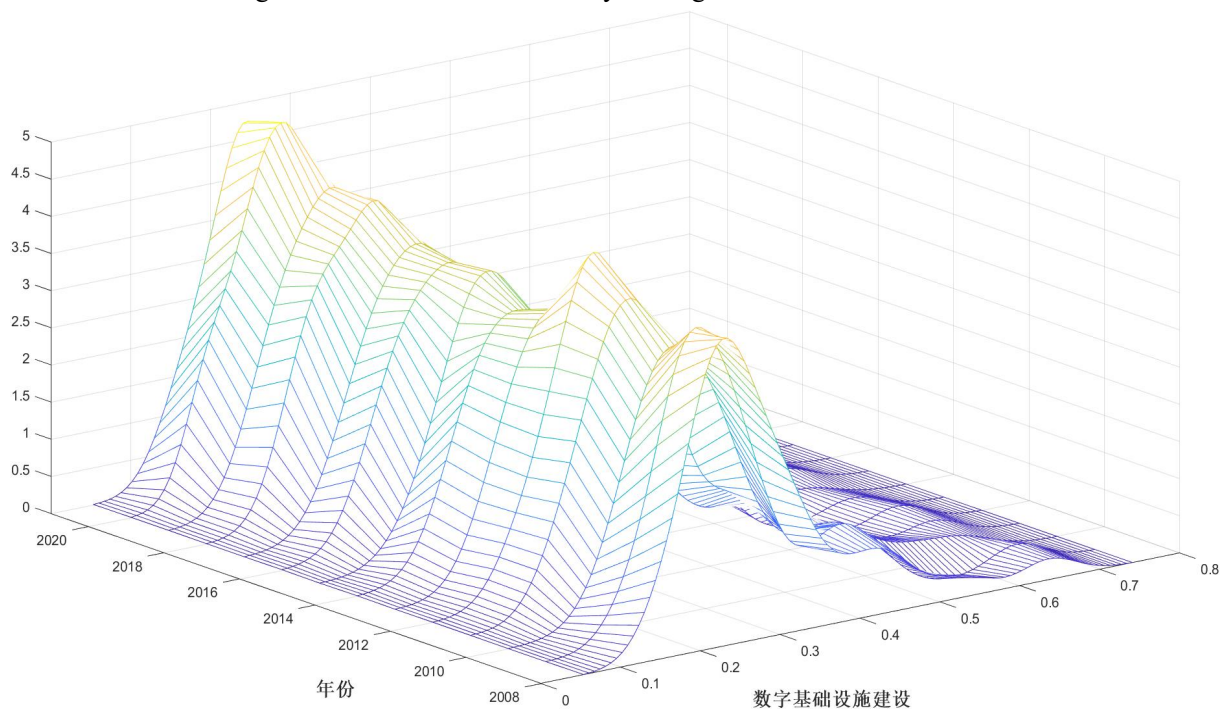


图 4-4 数字基础设施建设三维核密度估计值

Fig. 4-4 Three-dimensional Estimated Kernel Density for Digital Infrastructure Construction

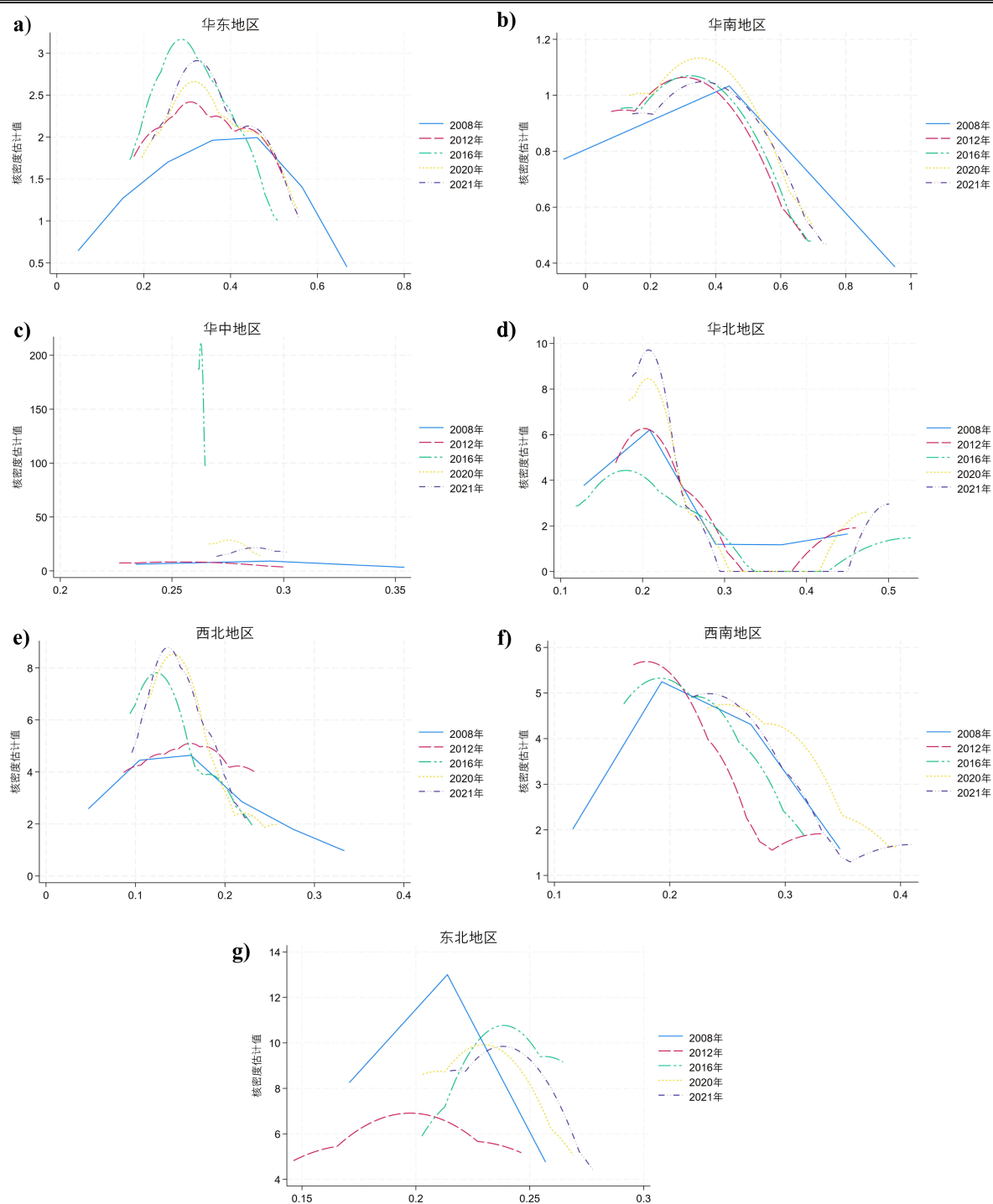


图 4-5 分区域数字基础设施建设核密度估计值

Fig. 4-5 Estimated Kernel Density of Digital Infrastructure Construction in Different Regions
 (a)华东地区 (b)华南地区 (c)华中地区 (d)华北地区 (e)西北地区 (f)西南地区 (g)东北地区
 (a) East Region (b) South Region (c) Central Region (d) North Region (e) Northwest Region (f) Southwest Region (g) Northeast Region

(2) Dagum 基尼系数

基于全国各省份的数字基础设施建设水平综合指数的相关结果, 本文利用 Dagum 系数计算分析不同区域之间的数字基础设施建设发展的总体差异, 并按照华东地区、华

南地区、华中地区、华北地区、西北地区、西南地区、东北地区 7 个子区域系统展开分析，具体测算与分析结果见图 4-6 和表 4-4、4-5、4-6 和 4-7。

首先，依据表 4-4 的结果可知，数字基础设施建设的总体基尼系数在不断波动中呈现下降趋势。总体基尼系数的发展趋势为“逐渐上升-小幅下降-平稳过渡-大幅下降”，从 2008 年的 0.2749 到 2021 年的 0.2524，下降幅度为 8.18%。自 2009 年起，5G 网络、大数据中心、云计算平台、物联网技术等新一代信息技术的蓬勃发展，支撑了政务、金融、教育、交通等多个行业的发展需求，促进社会经济发展的数字化转型。随着技术的不断进步和应用场景不断普及，数字基础设施建设的经济效应也愈发显著。这使得我国数字基础设施建设的步伐不断加快，区域发展差距也越来越小。

其次，表 4-4 还展示了数字基础设施建设水平差异来源的发展趋势。不难发现，区域间、区域内差异和超变密度的贡献率均值分别为 54.44%、34.01%和 11.55%。其中区域间差异是导致我国数字基础设施建设水平差异产生的主要来源，占整体差异值的五成以上。表 4-5 展示了数字基础设施建设的区域内差异的发展趋势。从基尼系数的结果来看，区域内数字基础设施建设的差异大小排序为：华南地区>华北地区>华东地区>西北地区>西南地区>东北地区>华中地区。从变化趋势来看，华东地区、华中地区、西北地区、西南地区的整体内部差异不断缩小，华南地区、华北地区、东北地区的整体内部差异不断扩大。其中，华南地区的数字基础设施建设差异显著大于全国数字基础设施建设，其基尼系数平均值为 0.3923，从 2008 年的 0.3531 到 2021 年的 0.3670，经历了快速上升和缓慢下降两个过程，整体涨幅为 3.93%，区域内极化现象加剧。其余六大区域的数字基础设施建设水平差异均小于全国层面，华中地区的基尼系数均值最小，均值为 0.0348，数字基础设施建设发展相对均衡。

表 4-6 和表 4-7 展示了数字基础设施建设的区域间差异，其中华北-华南地区间的数字基础设施建设水平差异最大，基尼系数均值均为 0.4479。此外，华北-华中区域的基尼系数均值为 0.3847，华北-华东区域的基尼系数均值为 0.3786。由此可见，华北地区易与其他地区产生极化特征，是造成我国数字基础设施建设水平区域间差异的重要原因之一，并在一定程度上暗示京津冀城市群的区域联动机制仍需加强。北京作为全国政治和科技中心，对河北、内蒙古、山西的技术扩散和知识溢出效应仍然较弱，从而导致数字基础设施的投资力度和建设速度都相对滞后。东北-华北地区间的差异最小，基尼系数均值虽然为 0.1103，但亟需提升两大区域整体的数字基础设施建设水平。为释放华北地区和东北地区的数字化潜能，应首先加强区域数字产业化与产业数字化建设，进一步引入更多社会资本的参与，提升区域数字承接能力，激发数字化转型需求，最后设置专项资金和制定税收优惠政策，优先支持数字基础设施建设项目。

表 4-4 数字基础设施建设的 Dagum 基尼系数及其分解

Table 4-4 Dagum Gini Coefficient and Its Decomposition for Digital Infrastructure Construction

	总体基尼系数	区域内差异		区域间差异		超变密度	
		基尼系数	贡献率(%)	基尼系数	贡献率(%)	基尼系数	贡献率(%)
2008	0.2749	0.0330	12.00	0.1580	57.48	0.0839	30.52
2009	0.2919	0.0331	11.36	0.1725	59.08	0.0863	29.56
2010	0.2821	0.0342	12.11	0.1615	57.26	0.0864	30.62
2011	0.2683	0.0308	11.47	0.1470	54.79	0.0905	33.75
2012	0.2701	0.0325	12.02	0.1428	52.87	0.0948	35.11
2013	0.2720	0.0315	11.59	0.1355	49.80	0.1050	38.60
2014	0.2735	0.0320	11.70	0.1388	50.75	0.1027	37.55
2015	0.2728	0.0313	11.46	0.1454	53.29	0.0961	35.25
2016	0.2727	0.0311	11.41	0.1385	50.78	0.1031	37.81
2017	0.2609	0.0296	11.34	0.1352	51.83	0.0961	36.83
2018	0.2554	0.0297	11.63	0.1357	53.11	0.0901	35.26
2019	0.2573	0.0292	11.35	0.1470	57.13	0.0811	31.52
2020	0.2439	0.0278	11.41	0.1372	56.27	0.0788	32.32
2021	0.2524	0.0273	10.81	0.1455	57.67	0.0796	31.53
均值	0.2677	0.0309	11.55	0.1457	54.44	0.0910	34.01

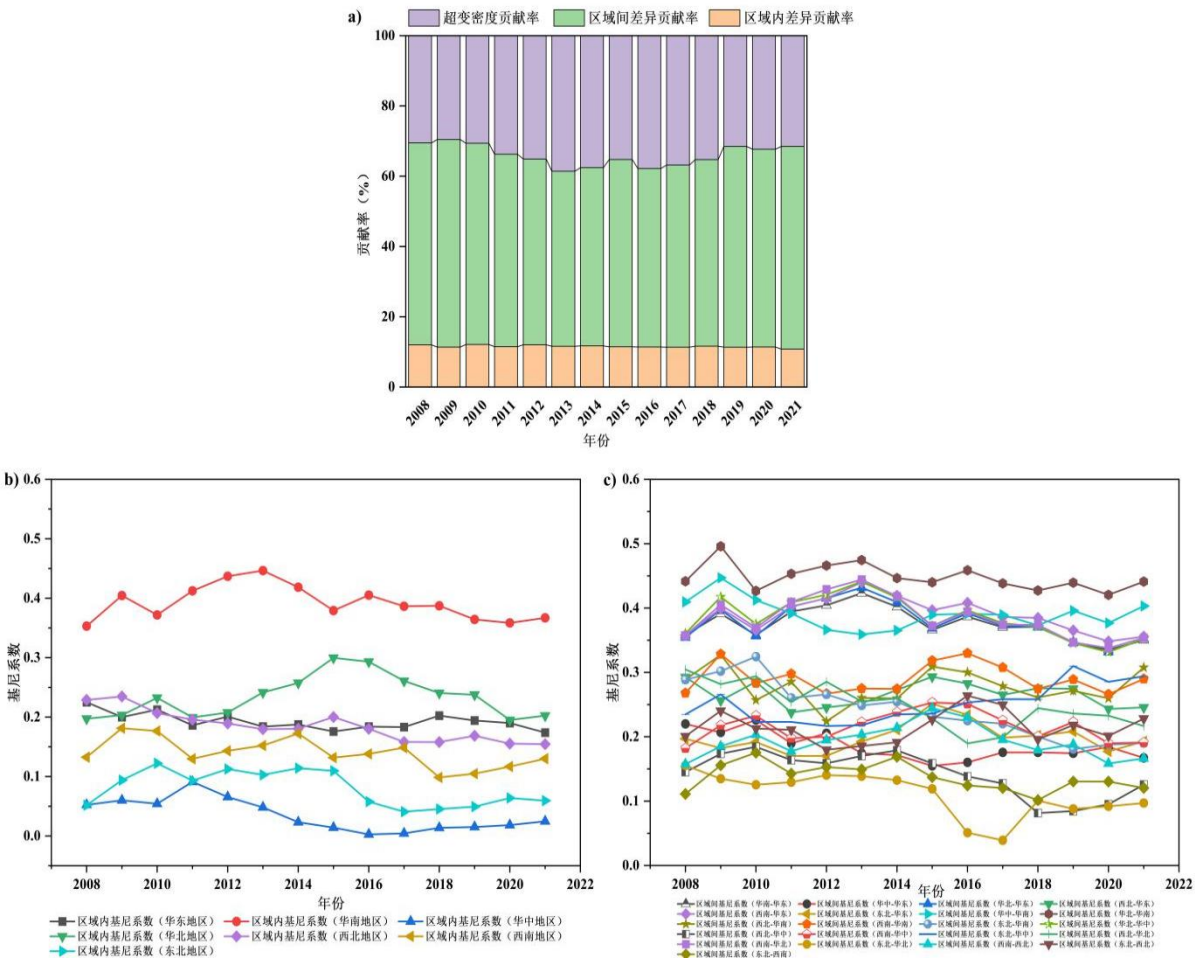


图 4-6 数字基础设施建设的 a)差异来源贡献度、b)区域内差异和 c)区域间差异演变趋势

Fig. 4-6 Trends in the Evolution of a)Intraregional Disparities, b)Overall Disparities, and c) Interregional Disparities and Contributions from Sources of Disparities in Digital Infrastructure Construction

表 4-5 数字基础设施建设的区域内差异
Table 4-5 Intraregional Differences in Digital Infrastructure Construction

	华东地区	华南地区	华中地区	华北地区	西北地区	西南地区	东北地区
2008	0.2251	0.3531	0.0523	0.1972	0.2290	0.1325	0.0518
2009	0.1999	0.4045	0.0601	0.2033	0.2347	0.1813	0.0939
2010	0.2126	0.3718	0.0542	0.2324	0.2067	0.1766	0.1223
2011	0.1861	0.4125	0.0910	0.1995	0.1958	0.1299	0.0931
2012	0.2007	0.4369	0.0656	0.2077	0.1894	0.1433	0.1125
2013	0.1840	0.4466	0.0482	0.2415	0.1796	0.1522	0.1028
2014	0.1875	0.4185	0.0232	0.2575	0.1804	0.1724	0.1140
2015	0.1757	0.3793	0.0141	0.2997	0.2001	0.1319	0.1096
2016	0.1840	0.4052	0.0026	0.2932	0.1803	0.1381	0.0577
2017	0.1831	0.3865	0.0043	0.2609	0.1582	0.1486	0.0408
2018	0.2025	0.3873	0.0137	0.2405	0.1580	0.0984	0.0453
2019	0.1942	0.3643	0.0151	0.2376	0.1686	0.1048	0.0493
2020	0.1900	0.3585	0.0183	0.1950	0.1553	0.1167	0.0639
2021	0.1740	0.3670	0.0246	0.2025	0.1544	0.1300	0.0593
均值	0.1928	0.3923	0.0348	0.2334	0.1850	0.1398	0.0797

表 4-6 数字基础设施建设的区域间差异
Table 4-6 Inter-regional Differences in Digital Infrastructure Construction

	华南-华东	华中-华东	华北-华东	西北-华东	西南-华东	东北-华东	华中-华南	华北-华南	西北-华南	西南-华南	东北-华南
2008	0.3581	0.2200	0.3544	0.2926	0.3580	0.1969	0.4095	0.4416	0.2891	0.2679	0.2887
2009	0.3912	0.2067	0.3977	0.2562	0.3993	0.1824	0.4470	0.4959	0.3274	0.3284	0.3019
2010	0.3581	0.2260	0.3566	0.2855	0.3659	0.1918	0.4123	0.4268	0.2571	0.2832	0.3246
2011	0.3946	0.1898	0.4023	0.2379	0.4026	0.1702	0.3918	0.4532	0.2855	0.2978	0.2605
2012	0.4043	0.2055	0.4152	0.2455	0.4151	0.1704	0.3662	0.4660	0.2240	0.2669	0.2658
2013	0.4233	0.1743	0.4318	0.2519	0.4400	0.1926	0.3590	0.4746	0.2605	0.2750	0.2486
2014	0.4020	0.1715	0.4092	0.2729	0.4192	0.2109	0.3653	0.4465	0.2595	0.2743	0.2545
2015	0.3660	0.1548	0.3689	0.2933	0.3967	0.2515	0.3895	0.4400	0.3091	0.3184	0.2311
2016	0.3867	0.1602	0.3917	0.2826	0.4082	0.2339	0.3913	0.4588	0.3001	0.3298	0.2250
2017	0.3701	0.1758	0.3726	0.2651	0.3861	0.1985	0.3896	0.4384	0.2785	0.3076	0.2203
2018	0.3710	0.1758	0.3706	0.2754	0.3848	0.2019	0.3732	0.4274	0.2612	0.2746	0.2003
2019	0.3467	0.1743	0.3459	0.2745	0.3652	0.2083	0.3959	0.4395	0.2715	0.2889	0.1808
2020	0.3349	0.1843	0.3317	0.2432	0.3483	0.1771	0.3767	0.4205	0.2598	0.2660	0.1876
2021	0.3503	0.1672	0.3521	0.2456	0.3556	0.1927	0.4032	0.4412	0.3076	0.2898	0.1901
均值	0.3755	0.1847	0.3786	0.2659	0.3889	0.1985	0.3907	0.4479	0.2779	0.2906	0.2414

表 4-7 数字基础设施建设的区域间差异（续）

Table 4-7 Inter-regional Differences in Digital Infrastructure Construction

	华北- 华中	西北- 华中	西南- 华中	东北- 华中	西北- 华北	西南- 华北	东北- 华北	西南- 西北	东北- 西北	东北- 西南
2008	0.3605	0.1453	0.1821	0.2348	0.3046	0.3573	0.1554	0.1574	0.2008	0.1111
2009	0.4174	0.1735	0.2180	0.2659	0.2816	0.4052	0.1349	0.1852	0.2403	0.1558
2010	0.3751	0.1844	0.2328	0.2232	0.2941	0.3694	0.1254	0.2033	0.2127	0.1753
2011	0.4090	0.1638	0.1979	0.2232	0.2539	0.4094	0.1294	0.1775	0.2109	0.1428
2012	0.4208	0.1588	0.2000	0.2167	0.2856	0.4290	0.1404	0.1948	0.1797	0.1530
2013	0.4412	0.1702	0.2228	0.2178	0.2548	0.4443	0.1388	0.2034	0.1857	0.1493
2014	0.4162	0.1788	0.2383	0.2347	0.2597	0.4184	0.1325	0.2140	0.1914	0.1689
2015	0.3723	0.1587	0.2533	0.2359	0.2284	0.3726	0.1190	0.2445	0.2267	0.1372
2016	0.3965	0.1385	0.2512	0.2533	0.1897	0.3943	0.0510	0.2302	0.2638	0.1244
2017	0.3766	0.1274	0.2255	0.2584	0.1991	0.3739	0.0392	0.1955	0.2497	0.1203
2018	0.3712	0.0815	0.2007	0.2583	0.2445	0.3740	0.1008	0.1793	0.1961	0.1017
2019	0.3455	0.0845	0.2230	0.3100	0.2362	0.3468	0.0880	0.1882	0.2182	0.1306
2020	0.3317	0.0950	0.1898	0.2853	0.2327	0.3377	0.0919	0.1585	0.2013	0.1304
2021	0.3524	0.1255	0.1911	0.2941	0.2168	0.3537	0.0971	0.1665	0.2282	0.1204
均值	0.3847	0.1419	0.2162	0.2508	0.2487	0.3847	0.1103	0.1927	0.2147	0.1372

（2）数字基础设施建设空间特征展示

从 2008-2021 年全国数字基础设施建设水平的空间分布特征来看（图 4-7），我国数字基础设施建设存在明显的区域差异性和非均衡性。东北地区 and 西北地区整体的数字基础设施建设水平有上升趋势，但总体建设水平不高。西北地区海拔高、地质地形条件复杂等问题是制约数字基础设施建设的重要原因，而东北地区的数字基础设施建设潜力有待开发。西南地区以成渝城市群为核心向周边不断扩散，西部大开发战略加速了数字基础设施建设的步伐。华北地区和华东地区的数字基础设施建设步伐中规中矩，华东地区的数字基础设施建设长期处于高水平，表明沿海省份因其优越的地理位置能够吸引大量发展资源。华北地区仅北京地区长期处于高水平，其余地区均处于中低水平，应当增强北京对京津冀地区的经济辐射作用。

综合 Kernel 密度分析和 Dagum 基尼系数的结果可知：1）华北、华南和华东地区的数字基础设施建设水平虽然处于全国前列，但是却存在较大区域差异。一个可能的原因是，华北地区的京津冀城市群不同于“多城市辐射”的长三角城市群和“多中心发展”的粤港澳大湾区，存在着区域定位差异与产业结构失衡问题。一方面，北京作为全国的政治、文化和科创中心，对邻近省份的“虹吸”作用非常强；另一方面，河北、山西和内蒙古等地以纺织业、煤炭业、畜牧业等劳动密集型产业为主，加之公共服务水平和创新投资力度的严重分化，难以承接来自北京的高精尖产业。2）华中、西北和东北地区并未表现出明显的区域差异性，这主要得益于“东数西算”等国家战略引导的同步响应，以及基础设施补短政策的均衡推进。3）西南地区的数字基础设施差异性较小，成渝城市群作为区域增长极，通过共建数据中心等途径有效带动了邻近滇中城市群等的发展，

弱化了这种差异性。

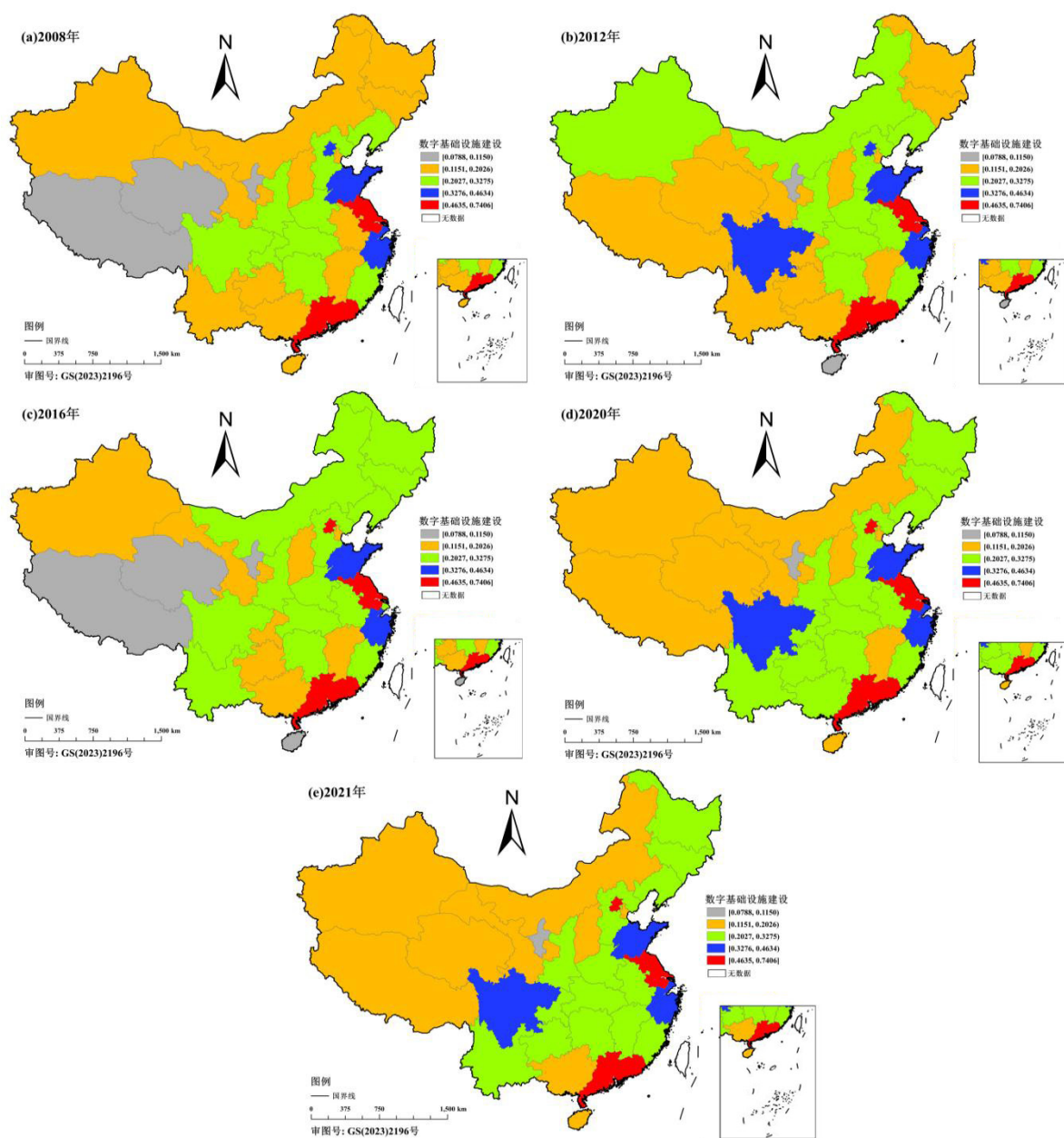


图 4-7 数字基础设施建设发展阶段的空间展示

Fig. 4-7 Spatial Presentation of the Stages of Digital Infrastructure Construction

4.4 高技术产业链韧性现状评价

4.4.1 高技术产业链韧性时间序列特征

表 4-8 我国省域高技术产业链韧性综合评估得分平均值

Table 4-8 Average Comprehensive Assessment Scores of High-tech Industrial Chain Resilience in Different Provinces

地区	2008-2021 年高技术产业链韧性综合评估得分平均值	排名
安徽	0.2832	10
北京	0.3076	6
福建	0.2800	11
甘肃	0.1673	28
广东	0.7737	1
广西	0.1959	22
贵州	0.2070	20
海南	0.1759	26
河北	0.2573	15
河南	0.2863	9
黑龙江	0.2063	21
湖北	0.2888	8
湖南	0.2713	13
吉林	0.2292	19
江苏	0.5708	2
江西	0.2617	14
辽宁	0.2537	16
内蒙古	0.1922	23
宁夏	0.1600	29
青海	0.1554	30
山东	0.3693	3
山西	0.1754	27
陕西	0.2491	18
上海	0.3086	5
四川	0.2971	7
天津	0.2747	12
西藏	0.1811	25
新疆	0.1493	31
云南	0.1903	24
浙江	0.3648	4
重庆	0.2523	17
全国	0.2689	

本文对我国 2008-2021 年高技术产业链韧性也进行了测度分析。根据表 4-8 和图 4-8 可知, 全国高技术产业链韧性水平的平均值为 0.2689, 经历了由 2008 年的 0.2561 上升至 2021 年的 0.2681 的过程, 整体上呈现持续上升趋势。其中有 13 个省份的数字基础设

施建设水平高于平均值,18个省份的数字基础设施建设水平低于平均值。目前我国高技术产业链韧性整体上也处于较低水平,存在巨大的发展与进步空间。其次,高技术产业链韧性总体呈现出与数字基础设施建设相似的“东高西低”的发展态势,韧性水平较高的地区为广东、江苏、山东和浙江等东部沿海地区,发展指数(均值)分别为0.7737、0.5708、0.3693、0.3648,均为东部沿海省份;韧性水平较低的地区甘肃、宁夏、青海、新疆,发展均值分别为0.1673、0.1600、0.1554和0.1493,主要集中在西部地区,最高值约是最低值的5.18倍。最后,高技术产业链韧性水平分布呈现近似“圆锥型”结构,大部分省份的高技术产业链韧性水平集中在0.1-0.4之间,其中高技术产业链韧性水平为0.1-0.2,0.2-0.3,0.3-0.4的省份占比分别为32.25%、48.38%、12.90%。

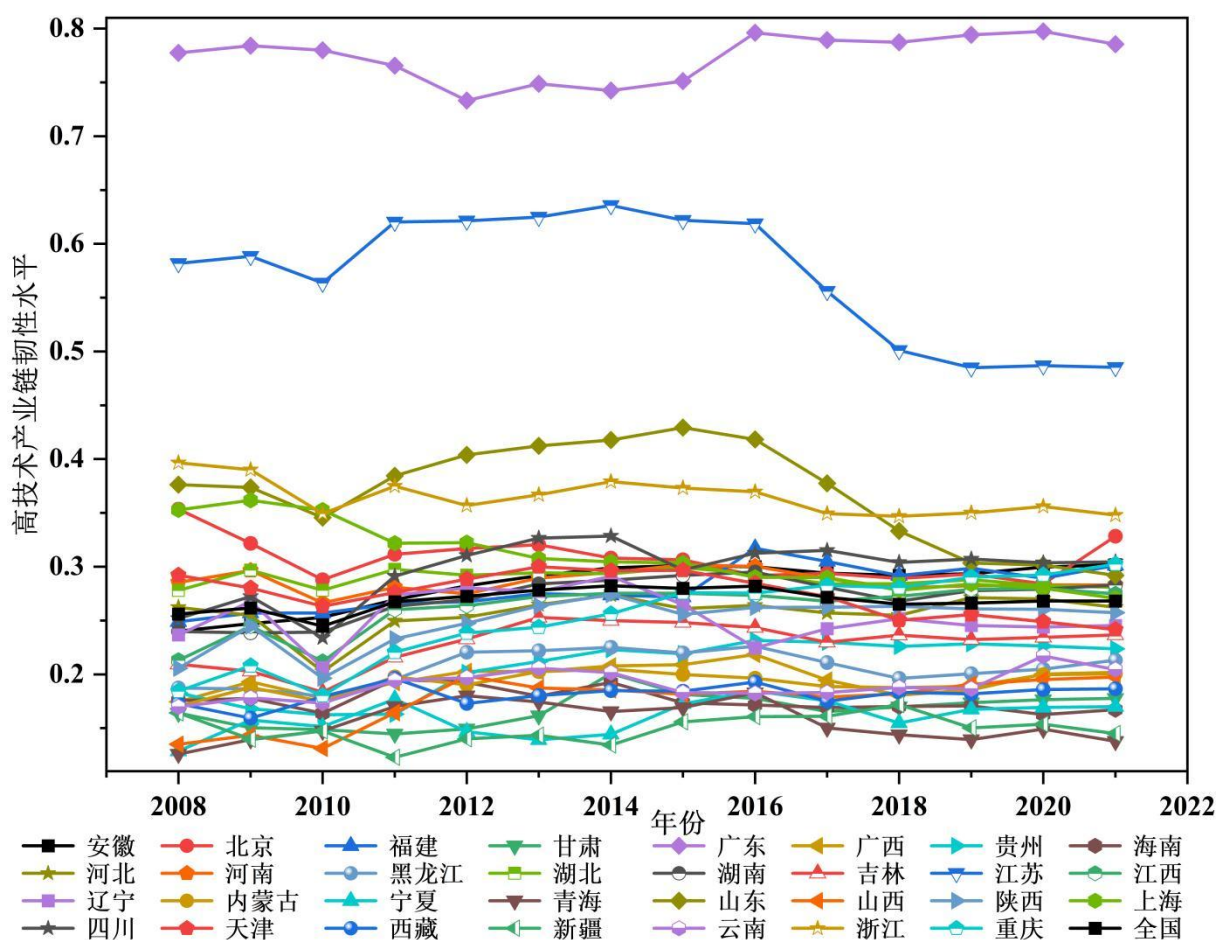


图 4-8 我国省域高技术产业链韧性综合评估得分

Fig. 4-8 Comprehensive Assessment Scores of High-tech Industrial Chain Resilience in Different Provinces

图 4-9 展示了我国高技术产业链韧性的二级指标测算指数的时间发展趋势。在产业链抵抗与恢复能力方面,广东得分最高,表明该区域面对外来风险时能够保持较强的稳定性。江苏排名第二但得分逐年降低,说明高技术产业规模可能逐年减小,而外商投资规模可能不断扩大并逐渐增强了对外依赖度,破坏了产业链原有的内在结构。山东的高技术产业链抵抗与恢复能力得分自 2015 年起持续下降,表明山东的传统制造业和重工业仍然属于地区支柱产业,在推进产业转型升级时对高技术产业链的支持力度不足。大

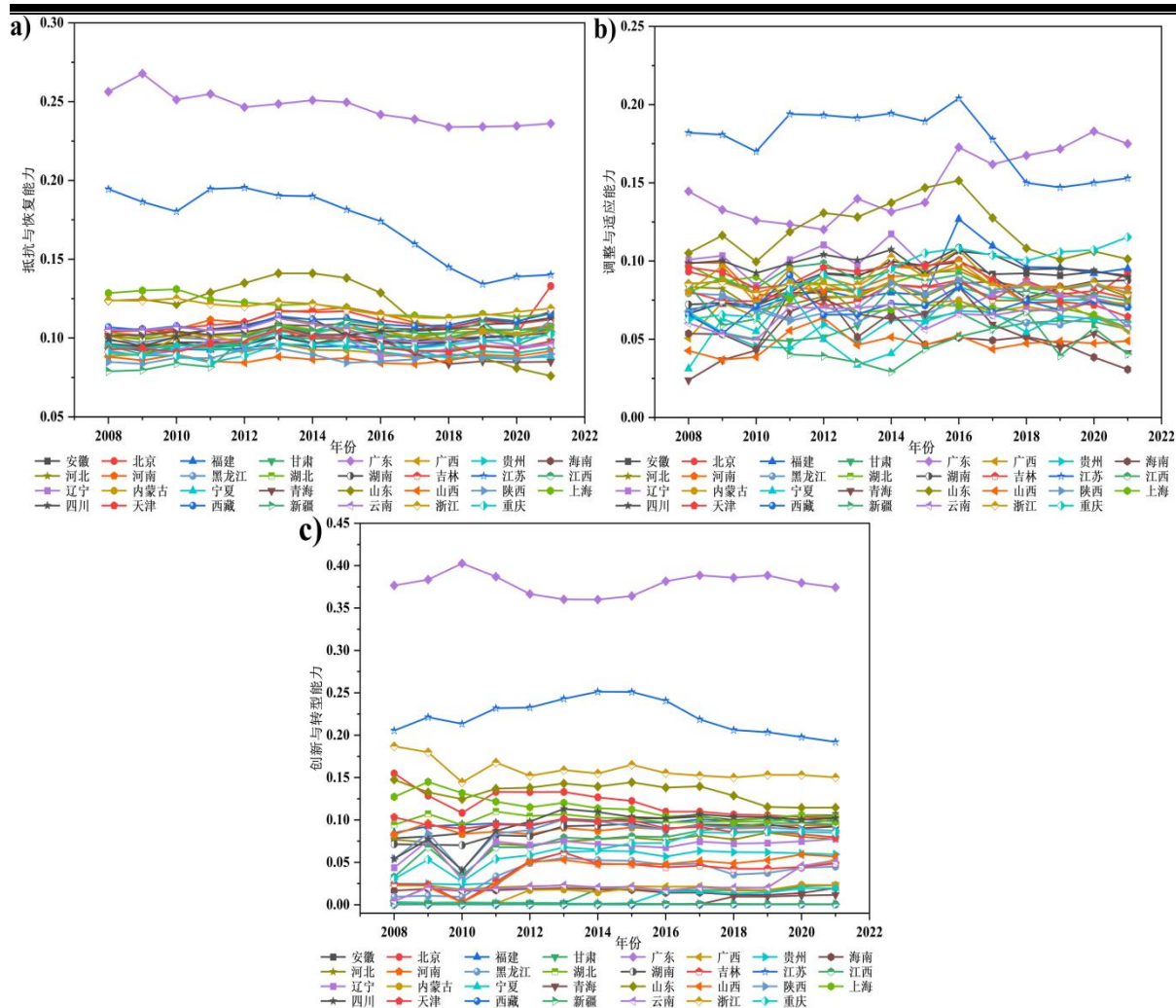


图 4-9 我国省域高技术产业链韧性各子系统综合评估得分

Fig. 4-9 Comprehensive Assessment Scores for Each Subsystem of High-tech Industrial Chain Resilience in Different Provinces

(a)抵抗与恢复能力 (b)适应与调整能力 (c)创新与转型能力

(a) Resistance and Recovery Capacity (b) Adaptation and Adjustment Capacity (c) Innovation and Transformation Capacity

多高技术产业资源集中在济南、青岛等城市，资源整合能力相对较低，导致其抵抗与恢复能力偏弱。其余大多数省份的综合得分均在 0.1 左右，虽然随着时间有小幅上升趋势，但整体的高技术产业链风险抵抗能力仍然较弱，未来亟待进一步发展。在产业链调整与适应能力方面，2016 年之前江苏排名第一，广东排名第二，但在 2016 年排名逆转。江苏的传统制造业比重较大，产业转型速度相对较缓慢，未能迅速形成新的增长极并对自身结构进行调整。大量相关的就业人员、资本和技术要素会流向竞争力更强的区域，江苏地区的高技术产业链的调整和适应能力也就自然下降。此外值得注意的是，重庆在 2018 年之后得分不断升高并越至第三位，表明重庆对外部环境的调整与适应能力得到了显著提升，这与地方产业政策的调整、市场资源优化配置机制以及产业链发展环境的改善密切相关。多数省份的得分在 0.05 至 0.1 之间，即大部分省份的高技术产业链对外部

市场需求的感知能力和调整自身产业结构的能力十分有限。在产业链创新与转型能力方面,广东获得断层式第一,与江苏相差近0.2分。这表明广东地区的创新生态系统(企业、高校、科研机构)相比江苏更完善,同时广东地区的政策支持注重高技术企业扶持和国际化合作,江苏地区的政策重视区域平衡发展,在激发高技术产业链创新潜能方面侧重点不同。浙江位列第三,这与当地数字产业的蓬勃发展密不可分。以阿里巴巴为代表的数字经济龙头企业,通过云计算、大数据和人工智能等技术,构建了涵盖研发、生产和服务的全链条支持体系,为高技术产业链的创新注入了强劲动力。多数省份的创新与转型能力得分低于0.1,最令人担忧的是新疆、青海等地的得分接近于0。

4.4.2 高技术产业链韧性空间演变趋势

为揭示我国省域高技术产业链韧性的空间特征,本文按照4.4.2的做法仍然选取2008年、2012年、2016年、2020年和2021年作为分析截面,进行Kernel密度分析法、Dagum基尼系数进行了空间特征分析,并借助ARCGIS软件展示我国不同省域高技术产业链韧性水平的空间变化趋势。

(1) Kernel密度分析法结果

图4-10和图4-11分别展示了运用Kernel密度分析法得出的我国高技术产业链韧性水平的动态演变趋势情况。全国高技术产业链韧性的核密度曲线呈现显著向右移动趋势,证明全国高技术产业链韧性水平仍在稳步提升,但发展指数处于0.2-0.3之间,总体韧性水平处于较低水平。高技术产业链韧性的核密度曲线的主峰峰值逐渐升高,小波峰慢慢消失,带宽宽度逐渐缩小,向右拖尾长度逐渐减少并趋向收敛,整体呈现收缩趋势。这意味着我国高技术产业链韧性在提升的同时,内部区域差异也在逐渐缩小。高技术产业链发展的稳定性增强,高技术产业链资源配置机制得到有效改善。

图4-12显示了我国分区域的高技术产业链韧性的核密度分析值的实际情况。由图4-12可知:(1)华东地区的核密度曲线波峰峰值逐年增大,尾部带长逐渐减少带宽长度也在不断减小,但是没有明显的左右移动趋势。这表明区域总体韧性水平并无太大变化,内部不同省份之间的差距逐渐减少,并主要表现为原本高技术产业链韧性较低的省份水平提升。(2)华南地区的核密度曲线整体呈现向左移动趋势,带宽逐渐缩小,波峰峰值随着时间推移先增大后减小。华南地区的区域差距虽然在不断缩小,但高技术产业链韧性的整体水平却呈下滑趋势。(3)华中地区的核密度曲线从时间趋势上看变化比较剧烈,在形态上从2008年的“近似水平线”变化为2021年的“近似垂直线”,波峰不断增大升高,从位置上先向左移动后向右移动,且左移幅度较大。这表明华中地区的高技术产业链韧性水平不断增强,区域差异也显著缩小。(4)华北地区的核密度曲线虽然带宽逐年减小,但却出现了明显的“多峰”现象,区域极化现象比较严重。整体并无明显的水平方向的移动趋势,高技术产业链韧性水平存在较大上升空间。(5)西北地区的核密度曲线随着时间变化逐渐向右推移,波峰也在不断上移,带宽不断减小,这表明西北地区的高技术产业链韧性水平在不断提升,区域内部个体差异在不断减小。

但2021年出现了“半波峰”，可能会出现两极分化的现象。西北地区的高技术产业链韧性水平是全国最低的区域。（6）西南地区的核密度曲线整体不断向右移动，区域的高技术产业链水平不断增强，但是峰值的逐渐降低和带宽不断扩大表明区域内部差异不断扩大，同时“弱多峰”的出现也证实了区域极化发展的可能性。（7）东北地区的核

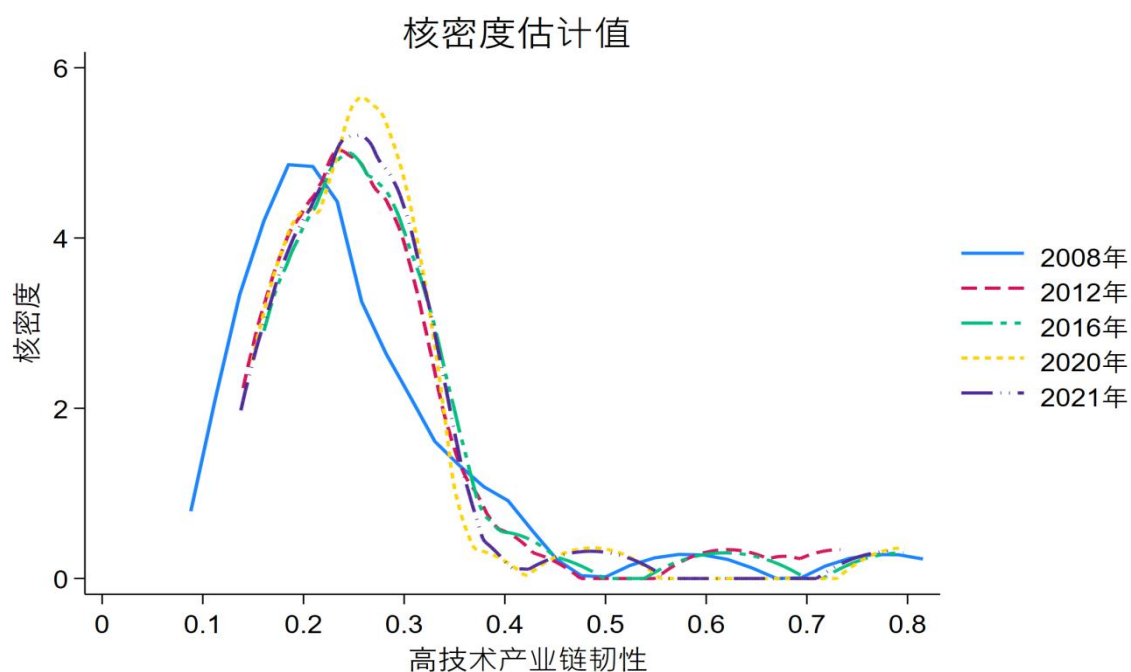


图 4-10 高技术产业链韧性核密度估计值

Fig. 4-10 Estimated Kernel Density for High-tech Industrial Chain Resilience

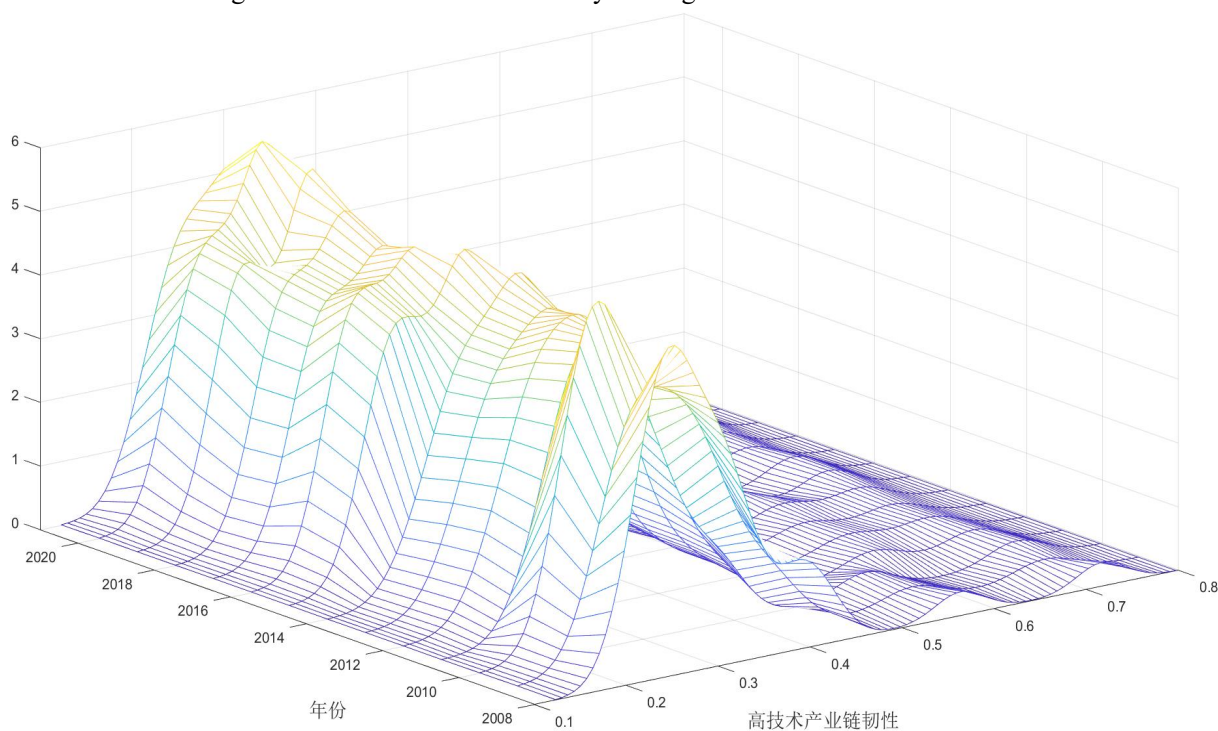


图 4-11 高技术产业链韧性三维核密度估计值

Fig. 4-11 Three-dimensional Estimated Kernel Density for High-tech Industrial Chain Resilience

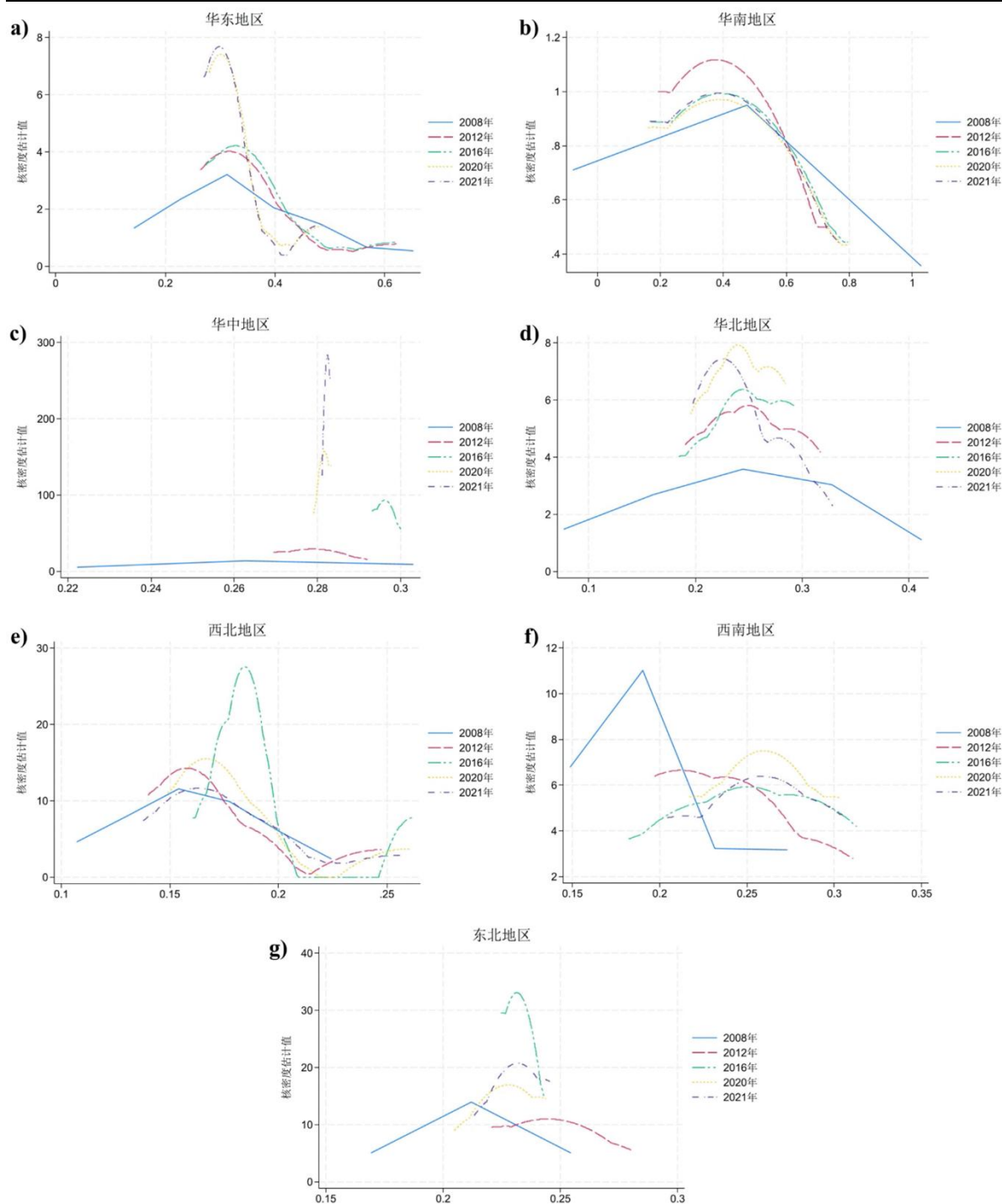


图 4-12 分区域高技术产业链韧性核密度估计值

Fig. 4-12 Estimated Kernel Density of High-tech Industrial Chain Resilience in Different Regions
 (a)华东地区 (b)华南地区 (c)华中地区 (d)华北地区 (e)西北地区 (f)西南地区 (g)东北地区
 (a) East Region (b) South Region (c) Central Region (d) North Region (e) Northwest Region (f) Southwest Region (g) Northeast Region

密度曲线先向右移动后向左移动，但右移幅度更大，表明区域整体的高技术产业链韧性水平不断提升。曲线带宽逐年缩小，峰值先上升后小幅下降，区域内不同省份的韧性差异也在不断缩小。

(2) Dagum 基尼系数

基于全国各省份的高技术产业链韧性水平综合指数的相关结果,利用 Dagum 系数计算分析不同区域之间的高技术产业链韧性的总体差异,并按照华东地区、华南地区、华中地区、华北地区、西北地区、西南地区、东北地区 7 个子区域系统展开分析,具体测算与分析结果见图 4-13 和表 4-9、4-10、4-11 和 4-12。

首先,依据表 4-9 的结果可知,高技术产业链韧性的总体基尼系数整体呈现不断下降趋势。从 2008 年的 0.2444 到 2021 年的 0.1933,下滑幅度为 20.9%,全国整体的高技术产业链水平不断提升,内部的发展差距在不断减小。在 2008-2021 年之间,高技术产业链韧性的提升可能很大程度上得益于“东部率先、中部崛起、西部大开发”和城市群一体化的区域协同发展战略,在科技创新和产业转型升级上具有重大突破。实际上,东部地区会率先发展起来,中西部地区主要通过人才引进、技术转移和引进外资等方式等快速追赶以驱动高技术产业链韧性发展。

其次,表 4-9 还展示了高技术产业链韧性水平差异来源的发展状况。可以看出,区域间差异、超变密度和区域内差异的贡献率均值分别为 67.75%、22.21%和 10.04%。其中区域间差距是我国高技术产业链韧性水平差异的主要来源,约占整体差异的七成。表 4-10 展示了高技术产业链韧性的区域内差异的发展趋势。从基尼系数的结果来看,区域内高技术产业链韧性的差异大小排序为:华南地区>华东地区>华北地区>西北地区>西南地区>东北地区>华中地区。从变化趋势来看,华东地区、华中地区、华北地区的区域内基尼系数不断减小,区域内高技术产业链韧性水平差异逐年降低;华南地区、西南地区、西北地区、东北地区的基尼系数在区间内不断波动。其中,华南地区的高技术产业链韧性水平差异显著大于全国高技术产业链韧性水平。其基尼系数平均值为 0.3481,从 2008 年的 0.3564 到 2021 年的 0.3570,虽然没有太大变化,但华南区域内存在极化发展可能性。其余六大区域的区域内基尼系数均小于全国层面的均值,发展相对均衡。

表 4-11 和表 4-12 展示了高技术产业链韧性水平的区域间差距,其中华北-华南地区间的高技术产业链韧性水平差异最大,基尼系数均值为 0.3949。此外,西南-华东地区、华北-华东地区、华南-华东地区、华北-华中地区的高技术产业链韧性发展水平差距也较大,其基尼系数均值分别为 0.3522、0.3436、0.3428、0.3489,均高于全国层面的基尼系数值。由此可见,华东地区、华北地区和华南地区易与其他区域产生极化现象,这是导致高技术产业链韧性水平发生差异的重要原因之一,侧面反映出京津冀城市群、珠三角城市群和长三角城市群在高技术产业链布局和分工合作机制上的差异、在政策支持和资源倾斜重点的不同。东北-华北地区的区域间高技术产业链韧性水平差异最小,其基尼系数均值为 0.1051。东北和华北地区产业结构较为类似,都以重工业为主导产业,两地区在高技术产业发展方面也可能采取相似的发展策略。

表 4-9 高技术产业链韧性的 Dagum 基尼系数及其分解

Table 4-9 Dagum Gini Coefficient and Its Decomposition for High-tech Industrial Chain Resilience

	总体基尼 系数	区域内差异		区域间差异		超变密度	
		基尼系数	贡献率 (%)	基尼系数	贡献率 (%)	基尼系数	贡献率 (%)
2008	0.2444	0.0259	10.62	0.1643	67.23	0.0542	22.16
2009	0.2381	0.0246	10.34	0.1626	68.27	0.0509	21.39
2010	0.2357	0.0231	9.78	0.1683	71.42	0.0443	18.80
2011	0.2215	0.0237	10.70	0.1531	69.12	0.0447	20.18
2012	0.2108	0.0222	10.52	0.1436	68.11	0.0450	21.36
2013	0.2114	0.0222	10.52	0.1388	65.66	0.0504	23.82
2014	0.2063	0.0226	10.94	0.1353	65.61	0.0484	23.44
2015	0.2055	0.0215	10.44	0.1368	66.58	0.0472	22.98
2016	0.2051	0.0207	10.11	0.1402	68.36	0.0442	21.53
2017	0.2058	0.0199	9.67	0.1392	67.64	0.0467	22.69
2018	0.1976	0.0187	9.45	0.1325	67.08	0.0464	23.48
2019	0.1960	0.0179	9.14	0.1329	67.79	0.0452	23.07
2020	0.1896	0.0171	9.02	0.1306	68.88	0.0419	22.10
2021	0.1933	0.0181	9.36	0.1290	66.75	0.0462	23.89
均值	0.2115	0.0213	10.04	0.1434	67.75	0.0468	22.21

表 4-10 高技术产业链韧性的区域内差异

Table 4-10 Intraregional Differences in High-tech Industrial Chain Resilience

	华东地区	华南地区	华中地区	华北地区	西北地区	西南地区	东北地区
2008	0.1834	0.3564	0.0378	0.1843	0.0921	0.0785	0.0520
2009	0.1663	0.3501	0.0467	0.1512	0.0999	0.1037	0.0825
2010	0.1649	0.3661	0.0330	0.1517	0.0590	0.0736	0.0310
2011	0.1630	0.3314	0.0271	0.1243	0.1136	0.1183	0.0765
2012	0.1611	0.3193	0.0181	0.1101	0.1062	0.0996	0.0541
2013	0.1576	0.3353	0.0078	0.1141	0.1168	0.0999	0.0488
2014	0.1604	0.3207	0.0055	0.1061	0.1342	0.1024	0.0575
2015	0.1586	0.3396	0.0072	0.1113	0.0826	0.1021	0.0408
2016	0.1504	0.3511	0.0054	0.0992	0.0797	0.1084	0.0181
2017	0.1282	0.3585	0.0063	0.1052	0.0938	0.1112	0.0307
2018	0.1066	0.3615	0.0131	0.0967	0.1048	0.1010	0.0539
2019	0.0947	0.3613	0.0080	0.0963	0.1099	0.1046	0.0440
2020	0.0978	0.3647	0.0032	0.0828	0.1004	0.0783	0.0381
2021	0.1005	0.3570	0.0017	0.1052	0.1132	0.0914	0.0309
均值	0.1424	0.3481	0.0158	0.1170	0.1004	0.0981	0.0471

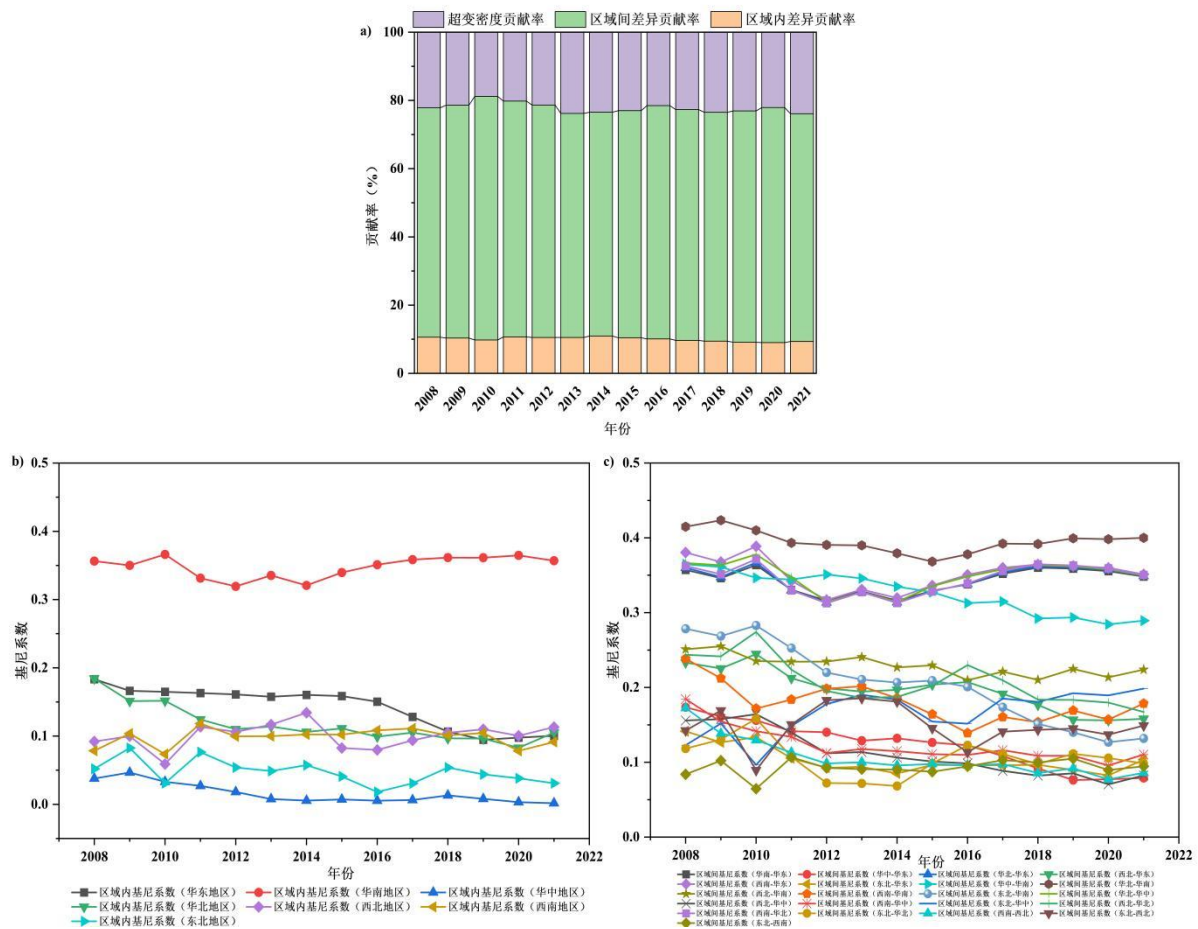


图 4-13 高技术产业链韧性的 a)总体差异、b)区域内差异、c)区域间差异及差异来源贡献演变趋势
Fig. 4-13 Trends in the Evolution of a)Intraregional Disparities, b)Overall Disparities, and c) Interregional Disparities and Contributions from Sources of Disparities in High-tech Industrial Chain Resilience

表 4-11 高技术产业链韧性的区域间差异

Table 4-11 Inter-regional Differences in High-tech Industrial Chain Resilience

	华南- 华东	华中- 华东	华北- 华东	西北- 华东	西南- 华东	东北- 华东	华中- 华南	华北- 华南	西北- 华南	西南- 华南	东北- 华南
2008	0.3571	0.1736	0.3600	0.2333	0.3804	0.1414	0.3647	0.4149	0.2511	0.2383	0.2785
2009	0.3462	0.1611	0.3476	0.2253	0.3677	0.1266	0.3610	0.4235	0.2550	0.2122	0.2687
2010	0.3636	0.1560	0.3670	0.2446	0.3887	0.1335	0.3465	0.4100	0.2352	0.1717	0.2829
2011	0.3304	0.1416	0.3300	0.2124	0.3424	0.1053	0.3442	0.3933	0.2345	0.1839	0.2526
2012	0.3159	0.1401	0.3137	0.1988	0.3169	0.0927	0.3510	0.3906	0.2346	0.1983	0.2200
2013	0.3284	0.1289	0.3279	0.1946	0.3309	0.0938	0.3458	0.3899	0.2406	0.2015	0.2106
2014	0.3160	0.1320	0.3140	0.1968	0.3196	0.0850	0.3349	0.3793	0.2268	0.1857	0.2066
2015	0.3291	0.1265	0.3287	0.2038	0.3362	0.0964	0.3273	0.3682	0.2296	0.1641	0.2091
2016	0.3380	0.1227	0.3385	0.2072	0.3506	0.0961	0.3128	0.3780	0.2097	0.1391	0.2009
2017	0.3520	0.1084	0.3538	0.1914	0.3600	0.0960	0.3148	0.3922	0.2211	0.1605	0.1735
2018	0.3601	0.0919	0.3623	0.1767	0.3644	0.0967	0.2923	0.3918	0.2101	0.1536	0.1513
2019	0.3589	0.0762	0.3606	0.1568	0.3625	0.0898	0.2936	0.3993	0.2248	0.1691	0.1400
2020	0.3555	0.0773	0.3571	0.1560	0.3599	0.0825	0.2844	0.3982	0.2136	0.1570	0.1269
2021	0.3482	0.0790	0.3492	0.1581	0.3512	0.1035	0.2893	0.4000	0.2239	0.1784	0.1319
均值	0.3428	0.1225	0.3436	0.1968	0.3522	0.1028	0.3259	0.3949	0.2293	0.1795	0.2038

表 4-12 高技术产业链韧性的区域间差异（续）

	华北- 华中	西北- 华中	西南- 华中	东北- 华中	西北- 华北	西南- 华北	东北- 华北	西南- 西北	东北- 西北	东北- 西南
2008	0.3663	0.1559	0.1844	0.1228	0.2438	0.3625	0.1183	0.1725	0.1424	0.0839
2009	0.3633	0.1577	0.1542	0.1519	0.2416	0.3514	0.1305	0.1384	0.1692	0.1022
2010	0.3778	0.1643	0.1416	0.0965	0.2742	0.3713	0.1582	0.1296	0.0893	0.0647
2011	0.3471	0.1399	0.1339	0.1485	0.2238	0.3298	0.1074	0.1131	0.1504	0.1067
2012	0.3143	0.1120	0.1124	0.1778	0.1953	0.3127	0.0723	0.0985	0.1828	0.0925
2013	0.3275	0.1137	0.1177	0.1902	0.1860	0.3275	0.0717	0.1000	0.1855	0.0909
2014	0.3144	0.1063	0.1148	0.1837	0.1874	0.3129	0.0683	0.0958	0.1810	0.0902
2015	0.3353	0.1010	0.1108	0.1545	0.2021	0.3283	0.0985	0.0977	0.1454	0.0874
2016	0.3482	0.0985	0.1098	0.1516	0.2299	0.3390	0.1227	0.0959	0.1134	0.0946
2017	0.3579	0.0885	0.1161	0.1851	0.2095	0.3557	0.1111	0.0977	0.1409	0.1028
2018	0.3636	0.0822	0.1086	0.1807	0.1837	0.3646	0.0977	0.0856	0.1433	0.0998
2019	0.3619	0.0852	0.1087	0.1923	0.1834	0.3631	0.1113	0.0919	0.1450	0.1049
2020	0.3579	0.0704	0.0958	0.1894	0.1797	0.3592	0.1057	0.0772	0.1369	0.0897
2021	0.3497	0.0825	0.1103	0.1985	0.1672	0.3505	0.0984	0.0859	0.1490	0.0946
均值	0.3489	0.1113	0.1228	0.1660	0.2077	0.3449	0.1051	0.1057	0.1482	0.0932

（3）高技术产业链韧性空间特征展示

从 2008-2021 年全国高技术产业链韧性发展水平的空间分布特征来看（图 4-14），我国高技术产业链韧性水平也存在明显的区域差异性和非均衡性。东北地区和华东地区的高技术产业链韧性水平整体上有着明显的增强趋势。东北地区在“东北振兴”战略作用下，传统工业基础逐步焕发活力从而转向高附加值的高技术产业发展，而华东地区受益于长三角的协同创新和知识溢出效应，其高技术产业链韧性不断加强。西北地区的高技术产业链韧性水平并无太大变化，可能受到创新资源匮乏、生产要素稀缺等条件的限制。西南地区仅有成渝地区的高技术产业链韧性水平不断走高，表现出较强的区域差异性。华北地区仅有北京和山西存在明显的上升趋势。华南地区呈现两极分化现象，广东的高技术产业链韧性水平凭借强大的经济实力和全球化的高技术产业链布局一直长居高位，而广西和海南地区的高技术产业链韧性处于中下水平且无明显增长趋势。华中地区的高技术产业链韧性水平一直处于中等水平，表现出一定的稳定性。但未来仍需加大该地区的创新资源投入和优化高技术产业链的空间布局，激发高技术产业链韧性提升的内生动力。

综合 Kernel 密度分析和 Dagum 基尼系数的结果可知：1）华东地区的高技术产业链韧性特征最为均衡，长三角城市群产业集群优势显著，形成的多城市辐射一体化发展模式有效增强了高技术产业链的发展效率和创新联系，不断缩小区域高技术产业链韧性。2）华南地区的高技术产业链韧性差异最为显著，这主要体现为地理因素影响下的产业选择问题：广西以农业和有色金属产业为主，海南则以旅游业和现代服务业为主。华北地区的区域间差距存在较显著的差异，同样主要归咎于京津冀“强极弱带”的发展格局。3）西南、西北、东北、华中地区的高技术产业链韧性差异较小，这些地区的高技术产

业链多集中于省会城市，产业集聚度相近。

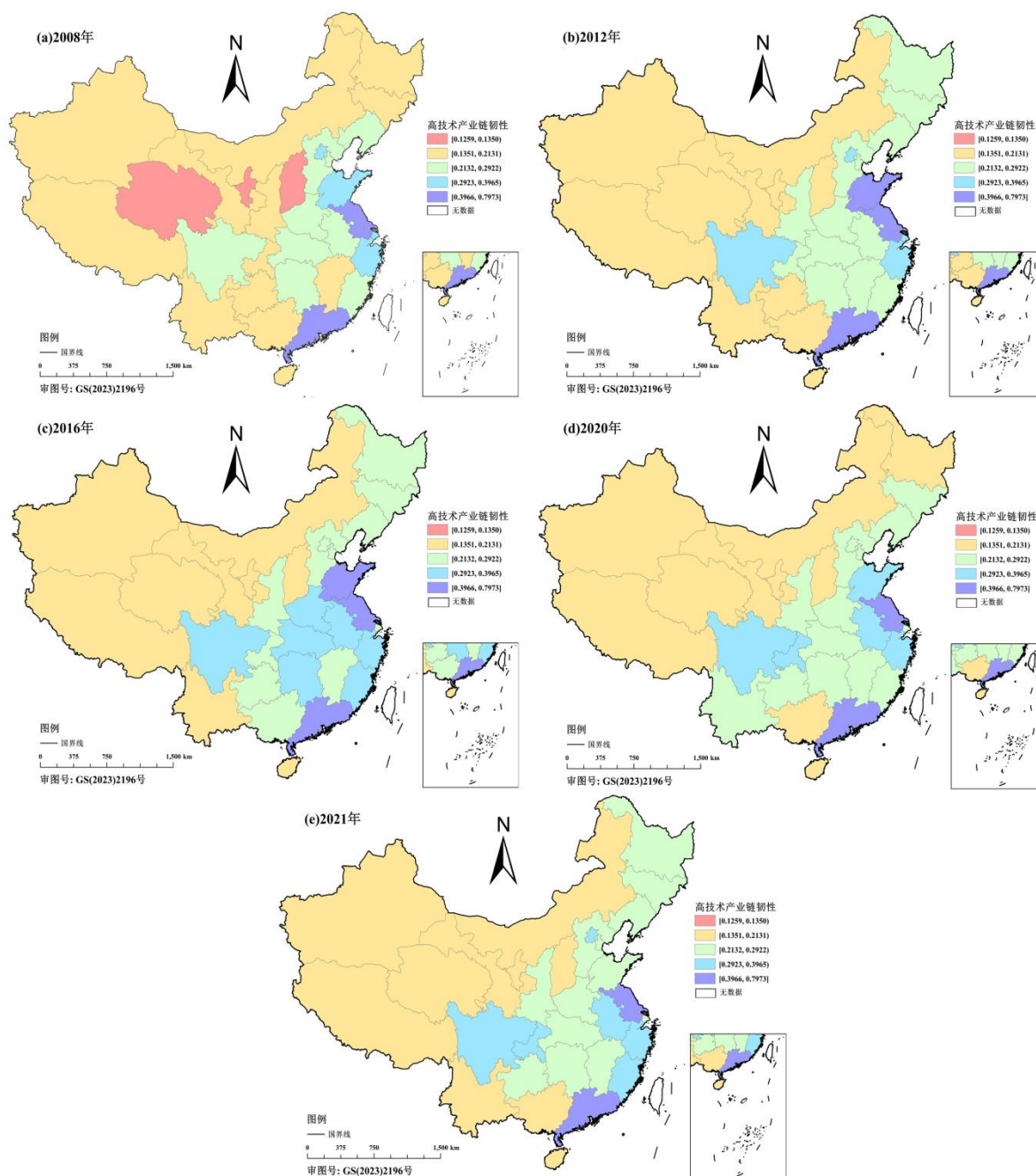


图 4-14 高技术产业链韧性发展阶段的空间展示

Fig. 4-14 Spatial Presentation of the Stages of High-tech Industrial Chain Resilience

第5章 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的实证分析

5.1 模型设定、变量选取和数据说明

5.1.1 模型设定

(1) 基准回归模型

基于第3章中数字基础基础设施建设对高技术产业链韧性的影响机制分析,本小节为实证分析数字基础基础设施建设对高技术产业链韧性的直接影响设定如下基准模型:

$$HCR_{i,t} = \alpha_0 + \beta_0 DIC_{i,t} + \varphi_0 \sum XCV_{i,t} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5-1)$$

在式(5-1)中, $HCR_{i,t}$ 表示(省域)高技术产业链韧性水平, $DIC_{i,t}$ 表示(省域)数字基础基础设施建设状况, $XCV_{i,t}$ 表示影响高技术产业链韧性水平的控制变量。 i 和 t 分别表示地区和年份, α_0 代表截距项, β_0 代表的是数字基础设施建设对高技术产业链韧性的影响程度, φ_0 代表一系列控制变量的系数, μ_i 为城市固定效应,控制区域之间的差异; τ_t 为时间固定效应,控制由于宏观环境变化所导致的差异; $\varepsilon_{i,t}$ 为随机干扰项。

(2) 中介效应模型

为进一步检验数字基础设施建设对高技术产业链韧性的间接作用机制,本文在深刻分析数字基础基础设施建设对高技术产业链韧性的基准回归模型基础上(直接影响)构建中介效应模型,具体模型设定如下:

$$HCR_{i,t} = \alpha_0 + \beta_0 DIC_{i,t} + \varphi_0 \sum XCV_{i,t} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5-2)$$

$$M_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 DIC_{i,t} + \varphi_1 \sum XCV_{i,t} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5-3)$$

$$HCR_{i,t} = \alpha_2 + \beta_2 DIC_{i,t} + \xi M_{i,t} + \varphi_2 \sum XCV_{i,t} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5-4)$$

其中, $M_{i,t}$ 表示中介变量,依据第3章中的理论分析,本文将从数字基础设施建设所产生的产业协同集聚效应、创新效率提升效应和要素配置水平合理化效应三个途径进行深入分析。式(5-3)中的 α_1 代表截距项, β_1 为不同的中介变量对高技术产业链韧性的作用力度, φ_1 代表一系列控制变量的系数。在式(5-4)中,直接效应为 β_2 ,表示数字基础设施建设对高技术产业链韧性的直接影响程度。 $\beta_1 * \xi$ 表示间接效应,表明各个中介变量在数字基础设施建设影响高技术产业链韧性过程中的作用程度,其余字母含义同基准回归模型一致。

(3) 空间溢出效应模型

最后,为探究数字基础设施建设对邻近地区的高技术产业链韧性是否存在空间溢出效应,本文在数字基础设施对高技术产业链韧性的基准回归模型基础上进一步引入空间计量经济模型去拓展分析空间溢出效应。参照 Yasin Sunak 等^[234]的做法,选用 31*31 的省域地理矩阵和经济地理矩阵构建如下模型:

$$HCR_{i,t} = \alpha_0 + \beta_0 DIC_{i,t} + \varphi_0 \sum XCV_{i,t} + \mu_i + \tau_t + \lambda \sum_{j=1}^n W_{i,t} * \varepsilon_{i,t} \quad (5-5)$$

$$HCR_{i,t} = \alpha_0 + \rho W * HCR_{i,t} + \eta_1 DIC_{i,t} + \eta_2 W * DIC_{i,t} + \theta_1 \sum XCV_{i,t} + \theta_2 W * \sum XCV_{i,t} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5-6)$$

在式(5-5)中, λ 是自回归参数, 衡量了高技术产业链韧性的空间依赖作用; W 表示权重矩阵, 其余变量含义和式(1)相同。在式(5-6)中, $W * HCR_{i,t}$ 、 $W * DIC_{i,t}$ 、 $W * \sum XCV_{i,t}$ 分别表示*i*地区在*t*时期高技术产业链韧性、数字基础设施建设和一系列控制变量(控制变量和基准模型相同)的空间滞后项; 参数 ρ 用来衡量高技术产业链韧性提升对邻近城市的空间溢出效应强度; η_1 表示数字基础设施建设对高技术产业链韧性的影响; η_2 表示数字基础设施建设对邻近区域的高技术产业链韧性的空间溢出效应; θ_1 和 θ_2 表示控制变量和其空间溢出的参数向量, 其余符号变量和式(5-1)相同。

5.1.2 变量选取

(1) 被解释变量: 高技术产业链韧性(HCR)

高技术产业链韧性(HCR, High-tech Industrial Chain Resilience): 基于第4章构建的高技术产业链韧性综合评价指标体系, 本章节将运用熵值CRITIC组合权重法测算的高技术产业链韧性发展指数用于表征高技术产业链韧性发展水平。

(2) 核心解释变量: 数字基础设施建设(DIC)

数字基础设施建设(DIC, Digital Infrastructure Construction): 基于第4章构建的数字基础设施建设综合评价指标体系, 本章节将运用熵值CRITIC组合权重法测算的数字基础设施建设发展指数用于表征数字基础设施建设状况。

(3) 中介变量

1) 产业协同集聚(SIA): 高技术产业和生产性服务业这两大知识密集型产业的协同集聚促进了技术扩散和知识溢出, 通过共生经济效应扩大高技术产业链的发展规模和提升产业链创新能力^[235]。为计算高技术产业与生产性服务业之间产业协同集聚指数, 本文根据国家统计局发布的《生产性服务业统计分类(2019)》和国家统计局的相关论述, 最终选取7个与高技术产业发展密切相关的生产性服务业代入计算: 房地产业, 金融业, 教育业, 租赁和商业服务业, 交通运输、仓储和邮电业, 科研、技术服务和地质勘查业, 信息传输、计算机服务和软件业。产业协同集聚指数的具体计算步骤如下^[152]:

(A) 计算高技术产业和生产性服务业的产业集聚水平(区位熵):

$$SIAH_{i,t} = \frac{E_{iH} / E_H}{E_i / E} \quad (5-7)$$

$$SIAP_{i,t} = \frac{E_{iP} / E_P}{E_i / E} \quad (5-8)$$

其中, $SIAH_{i,t}$ 和 $SIAP_{i,t}$ 分别表示高技术产业和生产性服务业的产业集聚水平。 E_{iH} 、 E_{iP} 分别表示 i 地区高技术产业和生产性服务业的就业人数, E_H 和 E_P 分别表示全国高技术产业就业人数和生产性服务业就业总人数, E_i 表示 i 地区的就业总人数, E 表示全国就业总人数。为方便计算, 上述计算口径均为城镇单位就业人数。

(B) 基于改进的 E-G 指数计算产业协同集聚指数 (SIA):

$$SIA_{i,t} = 1 - \frac{|SIAP_{i,t} - SIAH_{i,t}|}{SIAP_{i,t} + SIAH_{i,t}} + (SIAP_{i,t} + SIAH_{i,t}) \quad (5-9)$$

2) 创新效率 (IE): 创新效率是驱动高技术产业链创新与转型能力提升的重要内容, 描述了高技术产业发展过程中创新资源投入 (资本、劳动力、土地) 和创新产出 (专利授权数等) 的比例关系, 对于增强高技术产业链韧性具有极大促进作用。本文将运用三阶段 DEA 模型去测度高技术产业链的创新效率, 具体操作步骤如下:

(A) 基于国内外相关学者的研究, 本文首先构建高技术产业链创新效率三阶段 DEA 模型评价指标体系^{[8][236]} (表 5-1):

表 5-1 高技术产业链创新效率三阶段 DEA 模型评价指标体系

Table 5-1 Evaluation Index System of Three-stage DEA Model for Innovation Efficiency of High-tech Industrial Chain

变量层	变量名称	单位	数据来源
高技术 产业链 创新效率	投入层	R&D 经费内部支出	亿元
		R&D 研究人员数	人
		技术引进、获取、消化与改造费用	亿元
		R&D 机构数	个
	产出层	有效发明专利数	件
		新产品销售收入	亿元
	环境变量	经济发展水平 (人均 GDP)	万元
		劳动者素质 (普通高等学校在校学生数)	万人
		市场竞争程度 (规模以上工业企业数)	个
			《中国省域统计年鉴》

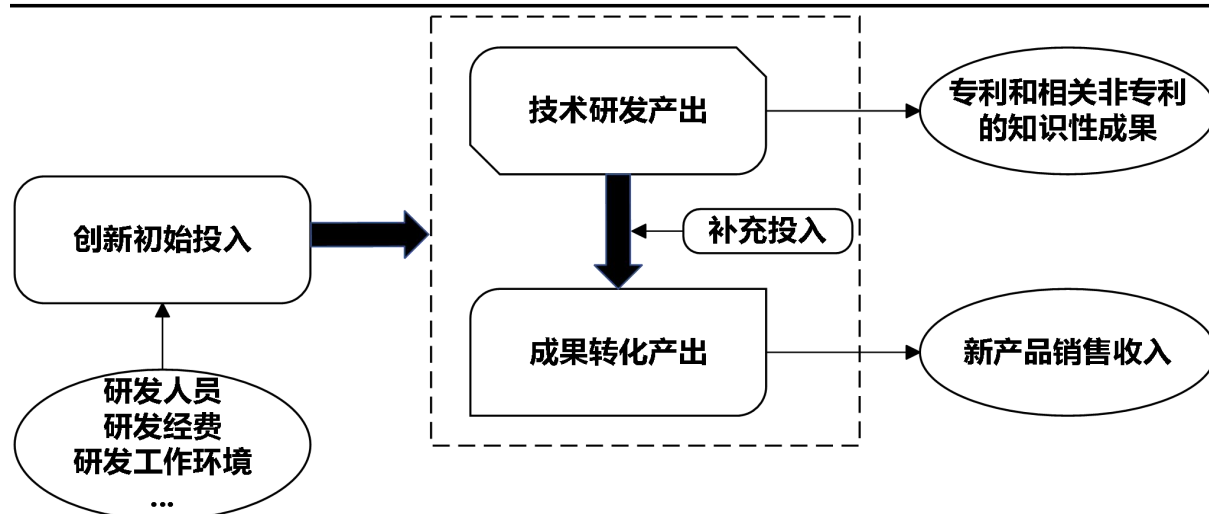


图 5-1 高技术产业链创新活动过程

Fig. 5-1 Procedures for Innovation Activities of High-tech Industrial Chain

在投入层方面,本文首先选取高技术产业的“R&D 经费内部支出”和“R&D 研究人员数”两个指标作为开展高技术产业链创新活动的基本投入要素:资本和劳动力。其次,考虑到高技术产业创新活动涉及到多个环节(见图 5-1),本文还选取“技术引进、获取、消化与改造费用”和“R&D 机构数”作为创新投入指标,分别反映研发成果实现经济转化过程中的资本投入和创新活动环境(基础设施)的基本建设状况。其中“技术引进、获取、消化与改造费用”的计算方式为高技术产业的“技术引进经费支出+消化吸收经费支出+购买国内技术经费支出+技术改造经费支出”四项之和。

在产出层方面,基于创新价值链视角,创新的核心价值不仅体现在创新的直接科研成果上,也体现在新产品的经济收益转化上^[237]。因此本文选取“有效发明专利数”和“新产品销售收入”两个指标来反映高技术产业链的创新实际产出。

在环境变量方面,本文选取经济发展水平(人均 GDP)、劳动者素质(普通高等学校在校学生数)、市场竞争程度(规模以上工业企业数)三个变量代表外界环境因素对创新效率的影响,分别代表高技术产业发展的宏观经济发展状况、高技术产业链创新主体活跃度和积极性、高技术产业面临的创新环境压力。

(B) 运用三阶段 DEA 模型测度高技术产业链创新效率:

第一阶段:由于传统的 DEA 模型无法对非有效的决策单元进行改进,无法区分有效决策单元的实际效率,本文首先选择超效率 SBM 模型^[238]作为三阶段 DEA 的基础模型去测度初始创新效率,具体步骤如下:

$$MIN \rho^* = \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(\frac{\bar{x}}{x_{ik}} \right)}{\frac{1}{s} \sum_{s=1}^s \left(\frac{\bar{y}}{y_{sk}} \right)}, \quad s.t. \left\{ \begin{array}{l} \bar{x} \geq \sum_{j=1, j \neq k}^n x_{ij} \lambda_j, i = 1, \dots, m \\ \bar{y} \leq \sum_{j=1, j \neq k}^n y_{ij} \lambda_j, s = 1, \dots, r \\ \bar{x} \geq x_k \\ \bar{y} \leq y_k \\ \lambda_j > 0 \\ j = 1, \dots, n \end{array} \right. \quad (5-10)$$

其中, ρ^* 表示决策单元的效率值; n 表示决策单元的总数量; m 、 r 分别为决策单元的投入、产出的数量; $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$ 分别为决策单元的投入、产出的松弛变量; x_{ij} 、 y_{ij} 分别为决策单元的实际投入、产出值, λ_j 为相应的权重。

第二阶段:构建 SFA 模型(式 5-11)分析效率损失的原因^[239],并基于最有效的决策单元对其他决策单元的投入变量作出修改(式 5-12):

$$s_{ik} = f^i(z_k; \beta^i) + \delta_{ik} + \theta_{ik}, i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, n \quad (5-11)$$

$$\hat{x}_{ik} = x_{ik} - \left[\max(z_k \hat{\beta}^i) - z_k \hat{\beta}^i \right] + \left[\max(\hat{\delta}_{ik}) - \hat{\delta}_{ik} \right] \quad (5-12)$$

其中, s_{ik} 为第 k 个决策单元的第 i 个投入变量与最有效的目标投入之间的差额, $f^i(z_k; \beta^i)$ 是环境变量对投入变量的具体影响, z_k 是环境变量, β^i 是环境因素的估计系数。 $\delta_{ik} + \theta_{ik}$ 表示综合误差项, δ_{ik} 为管理无效率误差项, θ_{ik} 为随机误差项, 两者独立不相关。 $\hat{x}_{ik}$ 表示调整后的投入变量。

第三阶段: 将式 (5-12) 中调整后的投入变量 $\hat{x}_{ik}$, 代替原始的投入变量, 然后重新带入式 (5-10) 中利用超效率 SBM 模型再次计算, 得出最终结果即创新效率 (IE)。最后的计算结果排除了效率误差、环境因素和随机噪音等影响, 具有很强的公平性。

3) 要素配置水平 (FAE): 要素配置水平反映的是市场劳动力、资本和知识等重要生产要素的运作效率, 在提升产业链运营效率、优化产业链空间结构、改善产业链转型潜力方面具有重要积极作用。本文参照等白俊红等^[240]的做法, 选取各地区的资源错配指数来反映要素配置水平 (FAE), 具体操作步骤如下:

(A) 计算资本错配指数 φ_{Ki} 和劳动力错配指数 φ_{Li} :

$$\varphi_{Ki} = \frac{1}{1 + \tau_{Ki}}, \varphi_{Li} = \frac{1}{1 + \tau_{Li}} \quad (5-13)$$

其中 φ_{Ki} 和 φ_{Li} 是要素价格绝对扭曲系数, 在实际测算过程中用价格相对扭曲系数来代替, 具体计算公式为:

$$\hat{\varphi}_{Ki} = \left(\frac{K_i}{K} \right) / \left(\frac{s_i \beta_{Ki}}{\beta_K} \right), \hat{\varphi}_{Li} = \left(\frac{L_i}{L} \right) / \left(\frac{s_i \beta_{Li}}{\beta_L} \right) \quad (5-14)$$

其中 s_i 是地区 i 的实际经济产出份额, (K_i/K) 是指表示地区 i 使用的资本占资本总量的实际比例, (L_i/L) 指表示地区 i 使用的劳动力占劳动力总量的实际比例。 β_{Ki} 和 β_{Li} 分别表示地区 i 的资本和劳动力的产出弹性。 $\beta_K = \sum_{i=1}^N s_i \beta_{Ki}$, $\beta_L = \sum_{i=1}^N s_i \beta_{Li}$ 分别表示产出加权的资本和劳动力要素贡献值。式 (5-14) 反映的是地区 i 的资本和劳动力要素资源错配程度。若该比值大于 1 ($\tau < 0$), 表明该地区要素配置过度; 反之, 若该比值小于 1 ($\tau > 0$), 表明该地区要素资源配置不足。为避免符号方向不一致对回归产生干扰, 本文沿用王宏鸣等^[241]等对 τ 取绝对值的做法, 数值越大即错配越严重。

(B) 估计出各地区的资本和劳动力要素产出弹性 β_K 和 β_L 。

由式 (5-13)、(5-14) 可知, 计算资本错配指数 τ_{Ki} 和劳动力错配指数 τ_{Li} 的前提是得出资本和劳动力要素的产出弹性 β_K 和 β_L , 具体采用索洛余值法来测算。假设生产函数为具有规模报酬不变的 C-D 生产函数, 具体形式如下:

$$Y_{it} = AK_{it}^{\beta_K} L_{it}^{1-\beta_K} \quad (5-15)$$

其中, Y_{it} 是省份 i 在 t 时期的实际经济产出, 以省域 GDP 衡量。 L_{it} 是劳动力要素存量, 用各省份的年平均就业人数表示。 K_{it} 是资本要素存量, 各省份的固定资本存量表示, 数据来源为《中国统计年鉴》和各省份统计年鉴。本文使用永续盘存法来计算, 计算公式

如下：

$$K_t = I_t / P_t + (1 - \sigma_t) K_{t-1} \quad (5-16)$$

其中， K_t 指当期固定资本存量（本文以2008年为基期）， I_t 为当期的名义固定资本形成总额， P_t 为固定资产投资价格指数， σ_t 表示折旧率，取9.6%， K_{t-1} 表示上一期的固定资本存量。

（C）依据2）中计算出来的资本和劳动力要素的产出弹性 β_K 和 β_L ，得出资本错配指数 τ_{Ki} 和劳动力错配指数 τ_{Li} ，进而得出本文的中介变量要素配置水平（FAE），具体计算公式如下：

$$FAE_i = \frac{1}{2}(\tau_{Ki} + \tau_{Li}) \quad (5-17)$$

（4）控制变量

为消除遗漏变量对本文理论分析结果的影响，本文借鉴国内外的相关研究^{[27][133][242][243]}，最终选取以下6个控制变量进行后续的基准回归实证分析中：

1）政府干预力度（GOV）：地方政府一般通过政策扶持、园区建设、市场监管等多条措施促进高技术产业链发展，对高技术产业链韧性起着举足轻重的影响。本文选取“地方财政一般预算支出/GDP”的比值来衡量。2）科技支持力度（TECH）：科学技术的直接经费支持有利于促进高技术产业链的集聚发展，并有助于提升产业链的发展效率，因此本文选取“地方财政科学技术支出/GDP”的比值来衡量。3）平均受教育程度（EDU）：高技术产业是知识和技术密集型产业。由于受教育程度不同，人们对高技术产业的认知和相关技能的接受理解能力不同，区域之间的创新能力也会存在差异，进而影响高技术产业链韧性。因此本文选取“6岁及以上大专学历以上总人数（对数化）”来衡量。4）区域创业活力（ENTER）：良好的创业活力能够促进高技术产业链上中下游之间融通创新，对于提升高技术产业链韧性中的创新与转型能力具有重要意义。本文选取“城镇私营企业与个体就业人数（对数化）”来衡量。5）对外依赖程度（FDI）：适当的对外开放能够促进高技术产业链的灵活程度，但过度依赖外商投资会影响高技术产业链面对外部风险时的抵抗与恢复能力。本文选取“外商投资企业投资总额（对数化）”来衡量。6）市场消费规模（MAR）：较强的消费规模在一定程度上能够代表区域的强消费能力和高生产能力，有利于吸引更多产业发展资源，这对于促进高技术产业链的发展规模和发展效率具有重要促进作用。本文选取“社会零售消费总额/GDP”的比值来衡量。

5.1.3 数据说明

本文在实证分析过程中用到的数据来自于《中国统计年鉴》、《中国高技术统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、EPS数据库和各省市历年的统计年鉴（其中“高技术产业链韧性”和“数字基础设施建设”的测算数据来源见前文4.1部分），部分缺失值均

由插值法补齐。各变量的描述性统计分析见表 5-2。

表 5-2 相关变量的描述性统计分析
Table 5-2 Descriptive statistics of All Variables

变量名称	(1) 变量符号	(2) 样本量	(3) 均值	(4) 标准差	(5) 最小值	(6) 最大值
高技术产业链韧性	HCR	434	0.269	0.126	0.123	0.797
数字基础设施建设	DIC	434	0.257	0.134	0.0532	0.741
政府干预力度	GOV	434	0.283	0.200	0.0998	1.354
科技支持力度	TECH	434	0.005	0.003	0.002	0.014
平均受教育程度	EDU	434	8.255	1.264	3.689	12.16
区域创业活力	ENTER	434	6.366	1.014	3.384	8.712
对外依赖程度	FDI	434	11.06	1.609	6.280	15.33
市场消费规模	MAR	434	0.390	0.0630	0.220	0.610
产业协同集聚指数	SIA	434	2.297	0.770	1.008	5.358
创新效率	IE	434	0.218	0.273	0	1
要素配置水平	FAE	434	0.329	0.234	0.0157	1.673

5.2 基准回归实证结果与分析

5.2.1 平稳性检验

在进行基准回归之前,本文对 2008-2021 年全国数字基础设施建设和高技术产业链韧性(包括相关的控制变量和中介变量)的面板数据进行相关性分析和单位根检验,以保证实验结果的准确性。表 5-3 的相关性分析结果表明所有变量均存在线性相关关系,而非因果关系。表 5-4 展示了所有本文所有变量的多重共线性检验和单位根检验结果。其中,所有变量的 VIF 值(Variance Inflation Factor, 方差膨胀因子)均小于 10,表明所有变量之间不存在共线性问题。为避免出现“伪回归”现象,本文还选取 HT、IPS、LLC 和 Fisher-PP 四种方法进行单位根检验,结果显示所有变量一阶单整。进一步采用 Kao 协整检验^[244],结果显示 ADF 值为-1.6509,并在 1%的水平上始终显著,即所有变量之间存在长期协整关系。综上所述,本文的时间序列为平稳序列,不会对本文的实验结果产生影响。

5.2.2 基准回归结果

为确定面板回归模型,本文分别运用了 OLS、随机效应模型和固定效应模型进行回归并进行 Hausman 检验。由表 5-5 可知, Hausman 检验值为 52.54,其 P 值为 0.0000,在 1%的水平上显著拒绝原假设,因此应当选用固定效应进行面板回归。

表 5-6 展示了数字基础设施建设和高技术产业链的基准回归结果。其中,第(1)列没有加入任何控制变量进行回归,结果显示数字基础设施建设(DIC)的系数在 5%的水平上正向显著。第(2)-(7)列均采用双向固定效应,并逐步加入不同个数的控

制变量进行回归。第（7）列的基准回归结果加入了所有的控制变量，结果显示数字基础设施建设（DIC）的系数为 0.072 且在 10%的水平上始终保持显著，表明数字基础设施建设对高技术产业链韧性提升具有显著的促进作用，并且这种经济促进效应的平均作用力度为 7.2%。

表 5-3 变量的相关性分析

Table 5-3 Correlation Analysis of All Variables

	HCR	DIC	GOV	TECH	EDU	ENTER	FDI	MAR	SIA	IE	FAE
HCR	1										
DIC	0.883***	1									
GOV	-0.406***	-0.477***	1								
TECH	0.254***	0.314***	0.0260	1							
EDU	0.442***	0.512***	-0.591***	0.104**	1						
ENTER	0.654***	0.713***	-0.666***	0.095**	0.720***	1					
FDI	0.651***	0.690***	-0.674***	0.352***	0.629***	0.812***	1				
MAR	0.143***	0.141***	-0.095**	0.141***	0.250***	0.337***	0.237***	1			
SIA	0.831***	0.737***	-0.527***	0.356***	0.455***	0.618***	0.720***	0.183***	1		
IE	0.892***	0.867***	-0.426***	0.396***	0.447***	0.670***	0.703***	0.141***	0.809***	1	
FAE	0.053**	0.093*	0.104**	0.563***	-0.0490**	-0.092*	0.166***	-0.085*	0.209***	0.092*	1

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的水平上显著，下同。

表 5-4 多重共线性检验与单位根检验

Table 5-4 Results of Multicollinearity Test and Unit Root Tests

	VIF	HT(Harris-Tzavalis) 检验		IPS(Im-Pesaran-Skin) 检验		LLC(Levin-Lin-Chu) 检验		Fisher-PP 检验	
		原阶	一阶差分	原阶	一阶差分	原阶	一阶差分	原阶	一阶差分
HCR	-	-0.540	-10.8248***	-3.6762***	-7.9029***	-8.2183***	-8.8286***	24.2419***	105.6523***
DIC	4.78	-5.0753***	-13.9789***	-3.2752***	-11.0507***	-5.3473***	-8.7093***	21.8817***	102.7816***
GOV	2.55	4.1790	-4.6432***	2.7776	-4.7228***	-2.3361***	-5.2809***	7.2570***	47.3230***
TECH	2.14	-1.7053**	-10.2733***	0.5233	-5.6616***	-4.1458***	-6.7430***	10.0752***	55.1097***
EDU	2.23	-5.2828***	-11.1541***	-3.0476***	-8.2880***	-10.3467***	-12.1753***	8.0642***	68.5675***
ENTER	5.81	-0.8568	-9.1700***	-2.5178***	-8.0014***	-8.0021***	-11.1881***	5.1302***	66.2050***
FDI	5.21	3.3282	-8.6572***	3.1856	-3.4120***	3.2108	-5.2927***	1.4031*	64.1354***
MAR	1.31	-2.6024**	-10.5338***	0.6059	-7.3566***	-5.5577***	-6.6725***	1.7850**	50.9280***
SIA	3.83	1.0443	-7.4645***	0.4527	-9.1175***	-5.7993***	-8.6234***	4.2515***	84.2039***
IE	6.57	-8.3642***	-14.8725***	-0.0781	-12.5201***	-6.9116***	-13.5203***	23.7908***	117.0619***
FAE	1.78	3.3941	-5.9130***	2.5041	-6.1174***	-11.6099***	-11.6102***	7.9820***	66.4602***

表 5-5 Hausman 检验结果
Table 5-5 Results of Hausman Test

	(1)	(2)	(3)	(4)
	OLS	OLS	FE	RE
DIC	0.827*** (0.021)	0.794*** (0.032)	0.072* (0.043)	0.198*** (0.041)
GOV		0.065*** (0.021)	-0.022 (0.034)	-0.008 (0.031)
TECH		-3.886*** (1.380)	1.262 (1.019)	1.441 (1.055)
EDU		-0.005 (0.003)	0.021*** (0.007)	0.022*** (0.007)
ENTER		0.000 (0.006)	0.020*** (0.007)	0.027*** (0.007)
FDI		0.015*** (0.004)	0.002 (0.003)	0.004 (0.003)
MAR		0.021 (0.049)	0.020 (0.026)	0.002 (0.027)
CONSTANT	0.057*** (0.006)	0.794*** (0.032)	0.072* (0.043)	0.198*** (0.041)
N	434	434	434	434
R ²	0.780	0.792	0.260	0.792
时间固定效应	NO	NO	YES	YES
个体固定效应	NO	NO	YES	YES

以第(7)的实证分析结果为准,本文可以初步得出如下结论:数字基础设施建设显著降低了信息获取成本和企业交易成本,推动数字技术的普及并发挥了“数据”生产要素的赋能作用,加速高技术产业链数字化转型,有效提升了高技术产业链的发展效率和创新转型能力,助力高技术产业链韧性提升,这与本文的第3章中的理论作用机制分析内容保持一致。从控制变量的结果来看,EDU、ENTER的系数均为正且均在10%的水平上显著,而GOV、TECH、FDI和MAR四个变量均不显著。这说明:①地区的受教育程度越高代表着高水平人力资本越多,有利于提升高技术产业链的发展效率与创新水平,从而实现高技术产业链韧性的提升。②民营企业越多代表区域的创业活跃度越高,并随着不断扩张的市场规模和激烈的市场竞争环境激发高技术产业链的发展潜力,对于增强高技术产业链的创新与转型能力至关重要。③尽管政府干预包括制定企业税收优惠、区域人才引进等政策优化高技术产业链上下游资源配置,但是GOV的系数为负但不显著,也说明政府决策可能具有短视性和时滞性,“政绩导向”机制的存在可能带来高技术产业链韧性发展的不利影响^[245]。④对外依赖程度(FDI)和市场消费规模(MAR)虽然都不显著但其系数均为正。这表明引进外资有助于改善高技术产业链的资源配置效率,弥补链条发展短板,在促进高技术产业链迈向价值链高端具潜在作用。市场规模的

扩大会刺激消费供需,有利于延伸产业链节点,对增强高技术产业链的风险抵抗能力也具有潜在促进作用。

表 5-6 数字基础设施建设影响高技术产业链韧性的基准回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DIC	0.091** (0.044)	0.089** (0.044)	0.081* (0.044)	0.080* (0.043)	0.076** (0.043)	0.073* (0.043)	0.072* (0.043)
GOV		-0.020 (0.035)	-0.022 (0.035)	-0.025 (0.034)	-0.024 (0.034)	-0.025 (0.034)	-0.022 (0.034)
TECH			2.075** (0.981)	2.000** (0.967)	1.575 (0.964)	1.500 (0.972)	1.262 (1.019)
EDU				0.025*** (0.007)	0.022*** (0.007)	0.022*** (0.007)	0.021*** (0.007)
ENTER					0.022*** (0.007)	0.021*** (0.007)	0.020*** (0.007)
FDI						0.002 (0.003)	0.002 (0.003)
MAR							0.020 (0.026)
CONSTANT	0.246*** (0.011)	0.252*** (0.016)	0.245*** (0.016)	0.042 (0.061)	-0.071 (0.069)	-0.084 (0.072)	-0.075 (0.074)
N	434	434	434	434	434	434	434
R ²	0.974	0.974	0.974	0.975	0.976	0.976	0.976
时间固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

5.2.3 内生性讨论

进一步考虑内生性问题可能会对基准回归结果造成双向因果和遗漏变量等问题,本文在此基础之后借助工具变量再进行回归。本文参考 Hu J 等^[51]、陈钦良等^[246]和岳宇君等^[247]的研究,分别选取“数字基础设施建设的滞后一期和滞后两期”、“1984 年百万人邮局数*省域上一年的电话普及率(部/百人)对数化”和“移动电话普及率(对数化)”三个变量加入估计,分别选取“L.DIC”、“L2.DIC”、“DIC2”和“DIC3”四个变量符号予以代替。上述工具变量均能满足相关性和外生性的要求:(1)本文构建的数字基础建设指标体系以“信息”、“融合”和“创新”基础设施建设为主且重在信息技术,而在现代化信息互联网时代发展初期,邮局和固定电话建立信息网络的重要基石。因此本文选用上世纪八十年代的邮局数量和移动电话普及率等数据进行工具变量回归,满足相关性要求。(2)随着信息技术的不断变革和产业结构的转型升级,上世纪的邮局数量和移动电话普及率对于现阶段高技术产业链韧性的影响微乎其微,因此满足外生性要求。具体回归结果见表 5-7。

其中表 5-7 的第(1)-(4)列表示“L.DIC”和“L2.DIC”的工具变量回归结果、

第(5)-(6)列表示“DIC2”的工具变量回归结果、第(7)-(8)列表示“DIC3”的工具回归结果。四个工具变量的检验结果显示 DIC 的系数分别为 0.2041、0.6584、0.6536 和 0.7194，并在 1% 的显著性水平下为正。核心解释变量 DIC 的估计系数大小与显著性均发生了较大提升，这说明模型估计和工具变量选取是合理且有效的，基准回归结果仍然稳健，有力证明了数字基础设施建设对高技术产业链韧性具有显著的正向促进作用。

表 5-7 数字基础设施建设影响高技术产业链韧性的内生性检验结果

Table 5-7 Results of Heterogeneity Test on the Impact of Digital Infrastructure Construction on High-tech Industrial Chain Resilience

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	FIRST	SECOND	FIRST	SECOND	FIRST	SECOND	FIRST	SECOND
L.DIC	0.4588*** (10.36)							
L2.DIC			0.2149*** (4.34)					
DIC2					0.1121*** (8.53)			
DIC3							0.0985*** (7.32)	
GOV	-0.0660* (-1.68)	-0.0236 (-0.62)	-0.1083** (-2.32)	0.0178 (0.31)	-0.0540 (-1.12)	0.0414 (0.80)	-0.0618 (-1.64)	0.0176 (0.43)
TECH	1.1898 (1.09)	1.7092* (1.66)	2.1319* (1.65)	0.6662 (0.46)	2.2087* (1.86)	0.3687 (0.29)	2.3584** (2.07)	0.3451 (0.28)
EDU	-0.0024 (-0.31)	0.0212*** (2.97)	-0.0069 (-0.75)	0.0236** (2.43)	-0.0058 (-0.60)	0.0215** (2.11)	-0.0058 (-0.72)	0.0217** (2.52)
ENTER	0.0056 (0.77)	0.0188*** (2.78)	0.0025 (0.30)	0.0161* (1.83)	-0.0019 (-0.25)	0.0201** (2.51)	0.0009 (0.11)	0.0190** (2.34)
FDI	0.0023 (0.71)	0.0003 (0.11)	0.0037 (1.02)	-0.0024 (-0.60)	0.0011 (0.31)	-0.0021 (-0.56)	0.0024 (0.67)	-0.0029 (-0.76)
MAR	0.0037 (0.14)	0.0127 (0.51)	0.0091 (0.30)	0.0137 (0.43)	-0.0432 (-1.44)	0.0153 (0.50)	-0.0306 (-1.04)	0.0125 (0.40)
DIC		0.2041** (2.27)		0.6584*** (2.76)		0.6536*** (5.28)		0.7194*** (4.94)
CONSTANT	0.0838 (1.10)	-0.0709 (-0.98)	0.2043** (2.19)	-0.1856 (-1.64)	-0.5741*** (-4.83)	-0.1770* (-1.92)	-0.1337 (-1.52)	-0.1746** (-2.02)
N	403	403	372	372	434	434	434	434
R ²		0.976		0.965		0.964		0.961
第一阶段 F 值	107.26***		18.85***		72.75***		53.56***	
Anderson-LM		93.918***		20.508***		69.009***		53.247***
Cragg-Donald		107.263		18.846		72.746		53.561
Wald F		[16.38]		[16.38]		[16.38]		[16.38]
时间固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

注：***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的水平上显著，括号内为聚类标准误。[]内为 Stock-Yogo 若识别检验 10%水平上的临界值。Anderson-LM 统计量显著拒绝工具变量不可识别的原假设，且第一阶段 F 值统计量与 Cragg-Donald Wald F 的检验结果均表明估计过程不存在弱工具变量问题。

5.2.4 稳健性检验

为了检验数字基础设施建设（DIC）对高技术产业链韧性（HCR）的实证结果是否具有稳健性，本文还进行了以下四种方法进行稳健性检验：

（1）缩减样本容量

为提高研究结果的准确性，本文还采用缩减样本量的方法进行重新回归：剔除样本中的前后5%的省份和前后1%的省份、剔除样本中数字基础建设排名综合前三的省份（广东、江苏和北京）。表5-8的第（1）至（3）列结果均表明HCR的系数仍然在5%和10%的水平上显著为正，验证本文的核心结论的稳健性。

（2）替换被解释变量

本文中被解释变量高技术产业链韧性（HCR）是熵值CRITIC综合权重法计算而来。参考孙文远等^[248]的研究，本文将熵值CRITIC综合权重法替换为熵值TOPSIS综合权重法重新测算高技术产业链韧性（HCR），并进行重新回归。表5-8的第（4）列的回归结果表明，DIC的系数数值出现了些许下降，系数为0.071并在10%的水平上显著，证明前文的基准回归结果基本稳健。

（3）替换解释变量

与本文构建的综合评价指标体系相比，数字基础设施资本存量也能够很大程度上反映数字基础设施建设的实际情况。因此，本文借鉴Wen H等的研究，选用新兴信息、现代能源和现代交通设施的资本存量总和来重新衡量数字基础设施建设^[249]。本文测算数字基础设施资本存量的具体做法为：借鉴单豪杰^[250]的做法，以2008年为基期对数字基础设施相关的固定投资数据进行平减，并通过“永续盘存法”换算成对应的资本存量以衡量数字基础设施建设，具体公式如下：

$$K_{t+1} = K_t(1 - \sigma) + I_t \quad (5-15)$$

式（5-15）中，下标t表示时间； K_t 表示第t年的数字基础设施资本存量； K_{t+1} 表示第（t+1）年的数字基础设施资本存量； I_t 表示第t年的投资量； σ 表示折旧率，取9.6%。表5-8的第（5）列展示了将数字基础设施建设替换为“数字基础设施建设资本存量”的回归结果，DIC的系数为0.089且在5%的水平上显著为正，再次验证基准回归结果的准确性。

（4）排除传统基础设施建设的影响

传统基础设施建设是高技术产业链的基础支撑和运营推手，能够加强产业链上下游的沟通效率，在高技术产业链韧性提升过程也发挥着中重要作用。在高技术产业链发展过程中，传统基础设施主要包括生产必备的电力、水利、通信等基础设施和物流运输涉及到的高速公路、铁路、桥梁等基础设施。本文借鉴钞小静等^[252]的做法，综合考虑后选取“人均公共交通工具运营数（对数化处理）”作为传统基础设施建设的替代变量（INFRAS）加入回归。表5-8的第（6）列的相关回归结果显示DIC的系数为0.073并在10%的水平上显著，而INFRAS的系数为正但却不显著。上述结果表明传统基础设施建设可能已经无法满足高技术产业链韧性提升所必须的经济条件，而数字基础设施建设成为现阶段我国高技术产业链韧性提升的新引擎，再次证明前文基准回归结果的稳健性。

（5）删除样本中的所有直辖市（北京、天津、上海和重庆）

考虑到省份与直辖市在行政级别、人口密度、产业分布等多方面存在差距,这可能在研究中带来不同的分析维度与挑战。例如,上海具有高城市化水平与高密度经济活动,而普通省份呈现城镇与农村共存的复杂局面且经济活动中心多集中在省会城市。特别是直辖市与邻近省份城市之间的经济联系,如上海与江苏省的苏州、重庆与四川省的成都等分别形成了跨行政边界的长三角城市群与成渝城市群。这可能会引入一些噪音变量的干扰,对本文的实证结果造成较大的偏差。因此,本文将研究样本中的我国四个直辖市剔除再次进行回归,并保证研究样本的所有个体单位等级均为“省份”。表5-8的第(7)列的相关回归结果显示DIC的系数为0.103并在5%的水平上显著,作用力度和显著性较基准回归结果均存在较大提升。上述结果再次有力地证明了数字基础设施建设成为现阶段我国高技术产业链韧性提升的新引擎,再次证明前文基准回归结果的稳健性。

表5-8 数字基础设施建设影响高技术产业链韧性的稳健性检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DIC	0.092** (0.039)	0.071* (0.043)	0.136*** (0.039)	0.053*** (0.011)	0.092** (0.044)	0.073* (0.043)	0.103** (0.045)
INFRAS						0.012 (0.011)	
GOV	-0.038 (0.031)	-0.027 (0.034)	-0.025 (0.030)	0.006 (0.043)	0.014 (0.035)	-0.020 (0.034)	-0.013 (0.034)
TECH	0.258 (0.926)	1.161 (1.014)	0.787 (0.963)	0.846 (1.063)	0.763 (1.050)	0.941 (1.059)	2.023* (1.064)
EDU	0.018*** (0.007)	0.021*** (0.007)	0.017*** (0.006)	0.021** (0.009)	0.034*** (0.007)	0.020*** (0.007)	0.018** (0.007)
ENTER	0.016** (0.006)	0.019*** (0.007)	0.011* (0.006)	0.018*** (0.007)	0.018*** (0.007)	0.020*** (0.007)	0.010 (0.007)
FDI	0.001 (0.003)	0.002 (0.003)	-0.002 (0.003)	0.002 (0.003)	0.003 (0.003)	0.002 (0.003)	0.005 (0.003)
MAR	0.037 (0.024)	0.021 (0.026)	0.054** (0.023)	-0.008 (0.027)	0.001 (0.027)	0.019 (0.026)	-0.016 (0.027)
CONSTANT	-0.023 (0.067)	-0.072 (0.073)	0.008 (0.064)	-0.562*** (0.124)	-0.317*** (0.076)	-0.182 (0.121)	-0.022 (0.075)
N	434	434	392	434	434	434	378
R ²	0.969	0.976	0.930	0.977	0.984	0.976	0.979
时间固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

5.3 中介效应实证结果与分析

本章中5.2.2部分已经初步证实了数字基础设施建设对高技术产业链韧性存在显著的直接作用(正向促进作用)。表5-9的相关结果展现了基于中介效应模型的间接作用结果。从结果上来看,三个中介变量SIA、IE和FAE在数字基础设施建设对高技术产业链韧性的间接作用中的中介效应成立,并且呈现出不同的作用形式,具体而言:

(1) 产业协同集聚。表5-9的第(1)列回归结果显示,数字基础设施建设对产业

协同集聚的回归系数为 1.137, 在 5% 的显著性水平上为正, 表明数字基础设施建设能够促进高技术产业和生产性服务业的产业协同集聚。数字基础设施建设能够显著降低企业生产成本和沟通成本, 同时数字化服务和智能化管理逐渐渗透到高技术产业的生产运营中, 增加了生产性服务业的就业岗位需求, 并依托数字化平台有效促进高技术产业与生产性服务业之间的协同合作与集聚效应, 进一步推动高技术产业链上下游的深度融合与协同发展。第 (2) 列展示了将 DIC 和 SIA 同时放入回归模型的结果, 仅有 SIA 在 1% 的水平上显著为正, DIC 的系数较原来的基准回归系数有所下降 ($0.039 < 0.072$) 但不显著。其中中介效应量为 0.03, 中介效应占比为 47.38%。上述结果证明产业协同集聚在数字基础设施建设对高技术产业链韧性提升过程中发挥着完全中介效应的作用。在控制 SIA 之后, 数字基础设施建设对高技术产业链韧性的直接效应消失, 仅存在着“数字基础设施建设→产业协同集聚→高技术产业链韧性提升”的传导作用路径。在知识和技术密度高、高附加值的高技术产业链中, 由于技术更新迅速、市场需求波动大, 产业协同集聚显得尤为重要。第一, 数字基础设施建设通过构建数字化协同网络提升高技术产业链韧性, 而产业协同集聚成为其重要现实载体。第二, 产业协同集聚通过增强相关企业之间的技术交流和资源共享, 提高了生产效率和规模效益, 并通过数字系统重构了产业链风险分摊路径, 进一步大幅提升了产业链的自适应力和创新转型能力, 助力其韧性水平的提升。产业协同集聚的中介效应成立, 研究假设 H2 成立。

(2) 创新效率。表 5-9 中第 (3) 列的回归结果显示, 数字基础设施建设对创新效率的回归系数为 0.031, 并在 10% 的水平上显著为正。该结果表明数字基础设施建设不仅能够通过降低劳动力使用成本、优化资源投入效率等方式降低创新投入, 还能够加速技术研发和市场应用、增强跨行业和跨地区的协同创新、提升企业创业活跃度等方式增强创新产出的产出率和转化率, 进而促进创新效率的提升。第 (4) 列展示了将 DIC 和 IE 同时放入回归模型的结果, 分别在 10% 和 1% 的水平上显著为正, 其中 DIC 的系数较原来的基准回归系数略微下降 ($0.070 < 0.072$); 其中中介效应量为 0.031, 中介效应占比为 3.4%。上述结果证明创新效率在数字基础设施建设对高技术产业链韧性提升过程中发挥着部分中介效应的作用。尽管这种中介作用力度比较微弱, 但仍然存在着“数字基础设施建设→提升创新效率→高技术产业链韧性提升”的作用传导路径。创新效率的中介效应成立, 研究假设 H3 成立。

(3) 要素配置水平。表 5-9 的第 (5) 列中的回归结果显示, 数字基础设施建设对要素配置水平的回归系数为 -0.435, 在 1% 的水平上显著为负。这表明数字基础设施建设借助互联网、云计算和大数据技术等数字化平台优化人力资本要素配置, 建立更加透明、快捷和低成本的数字化资金平台促进资本要素配置。在这过程中, 数据也作为新的生产要素参与社会生产生活中, 助力企业快速挖掘市场需求, 优化生产流程和提升创新能力, 其配置水平和得到了大幅提升。第 (6) 列展示了将 DIC 和 FAE 同时放入回归模型的结果, 分别在 10% 和 1% 的水平上显著。DIC 显著为正, 系数较原来的基准回归系数

有所下降 ($0.045 < 0.072$)。同时 FAE 显著为负, 计算后得到的中介效应量为 0.027, 中介效应占比为 38.06%。上述结果证明要素配置水平在数字基础设施建设对高技术产业链韧性提升过程中发挥着部分中介效应的作用。存在着“数字基础设施建设→提高要素配置水平→高技术产业链韧性提升”的作用传导路径。要素配置水平的中介效应成立, 研究假设 H4 成立。

表 5-9 数字基础设施建设影响高技术产业链韧性的中介效应检验结果

	(1) 产业协同集聚 SIA	(2) HCR	(3) 创新效率 IE	(4) HCR	(5) 要素配置水平 FAE	(6) HCR
DIC	1.137** (0.529)	0.039 (0.040)	0.031* (0.168)	0.070* (0.041)	-0.435*** (0.142)	0.045* (0.043)
SIA		0.030*** (0.004)				
IE				0.079*** (0.012)		
FAE						-0.063*** (0.015)
GOV	-0.592 (0.419)	-0.005 (0.032)	0.031 (0.133)	-0.025 (0.032)	0.135 (0.112)	-0.014 (0.033)
TECH	-1.086 (12.540)	1.295 (0.950)	18.791*** (3.977)	-0.223 (0.999)	-15.795*** (3.364)	0.265 (1.026)
EDU	0.030 (0.089)	0.020*** (0.007)	-0.026 (0.028)	0.023*** (0.007)	0.002 (0.024)	0.021*** (0.007)
ENTER	0.000 (0.084)	0.020*** (0.006)	0.022 (0.027)	0.018*** (0.007)	-0.036 (0.023)	0.018*** (0.007)
FDI	0.009 (0.039)	0.001 (0.003)	-0.045*** (0.012)	0.005* (0.003)	0.032*** (0.010)	0.004 (0.003)
MAR	0.991*** (0.321)	-0.009 (0.025)	0.345*** (0.102)	-0.007 (0.025)	0.342*** (0.086)	0.042 (0.026)
CONSTANT	1.387* (0.822)	-0.098 (0.063)	0.538** (0.261)	-0.099 (0.064)	0.216 (0.221)	-0.043 (0.066)
SOBEL 检验的 Z 值	5.914***		10.524***		2.467**	
N	434	434	434	434	434	434
R ²	0.075	0.358	0.335	0.330	0.158	0.292
时间固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES

5.4 空间溢出效应实证结果与分析

5.4.1 空间自相关分析

为了进一步探究数字基础设施建设对高技术产业链韧性是否存在真实的空间溢出效应和作用大小方向, 本文分别构建省域的地理矩阵和经济地理空间矩阵展开研究, 并进行空间自相关检验进行进一步分析。表 5-10 显示 2008-2021 年高技术产业链韧性的 Moran'I 值均在 1% 的水平上显著, 通过空间自相关检验。本文初步认为存在数字基础设

施建设对高技术产业链韧性存在空间溢出效应。

表 5-10 空间自相关性检验

Table 5-10 Results of Moran' I Index Test

年份	Moran' I 指数	标准差	P 值
2008	2.717	0.111	0.007
2009	2.644	0.111	0.008
2010	2.620	0.107	0.009
2011	2.532	0.110	0.011
2012	2.504	0.112	0.012
2013	2.470	0.112	0.014
2014	2.502	0.113	0.012
2015	2.479	0.112	0.013
2016	2.369	0.108	0.018
2017	2.488	0.106	0.013
2018	2.463	0.101	0.014
2019	2.464	0.099	0.014
2020	2.376	0.097	0.018
2021	2.331	0.100	0.020

5.4.2 空间溢出效应分析

(1) 地理矩阵

中国的省会城市多数拥有全省近七成的科技创新资源，也是“宽带中国”、国家大数据等数字基建政策先行落地的实验田。基于第一地理法则，以省会城市为核心节点能够凸显出数字基础设施建设的网络外部性和辐射衰减性（覆盖半径与传输损耗成正比），为验证高技术产业链韧性提升提供合理空间基础。考虑到省会城市的经纬度数据可以实现对各省之间实际地理距离的量化处理，本文采用省级行政单位的经纬度构建地理矩阵。由表 5-11 中第（1）列的 LM 和 Huasman 检验结果可知，应当选取空间滞后模型（SLM）展开实验。解释变量数字基础设施建设（DIC）系数为 0.100，在 5%的水平上保持显著，与基准回归结果相近。空间误差项系数 ρ 为 16.925，且在 1%的水平上显著为正。地理矩阵的实验结果说明研究假设 H5 成立，数字基础设施建设对邻近省份的高技术产业链韧性的“示范效应”作用力度大于“虹吸效应”，空间溢出效应为正，即存在显著正向的促进作用影响。这也说明高技术产业链韧性水平除了受到其行政单位地区内的数字基础设施建设的作用之外，还显著受到邻近省份数字基础设施建设的影响。从控制变量的结果来看，GOV、TECH、EDU 三个变量均不显著，表明政府干预、科技支持和平均受教育程度对邻近地区的高技术产业链韧性提升并没有显著作用。ENTER 和 MAR 的系数分别为 0.012 和 0.051，且均在 5%的水平上显著为正，这说明民营企业活力的增强和市场规模的扩大不仅增强了本地的高技术产业链的发展效率和创业活跃度，促进区域高技术产业链均衡合理布局，有利于增强高技术产业链韧性，还逐步形成经济辐射效应促进

邻近地区高技术产业链韧性提升。而 FDI 的系数为-0.005 并在 10%的水平上显著,表明引进外商投资虽在一定程度上能够弥补本土高技术产业链发展的薄弱之处,起到稳链强链补链的作用。但是外商投资强度过高可能会带来技术垄断,本土的相关企业会逐渐丧失自主研发和创新的能力,进而对高技术产业链的自主控制力下降,不利于其韧性水平的提升。此外,外商投资一般也倾向于投资机会多、产业链利润率高的区域,这会造成其他地区的发展相对滞后,不利于其高技术产业链韧性的提升。

(2) 经济地理矩阵

表 5-11 数字基础设施建设影响高技术产业链韧性的空间溢出效应结果

Table 5-11 Results of Spatial Spillover Effects on the Impact of Digital Infrastructure Construction on High-tech Industrial Chain Resilience

	(1) 地理矩阵	(2) 经济地理矩阵
<i>DIC</i>	0.100** (0.042)	0.081* (0.043)
<i>ρ</i>	16.925*** (2.235)	0.302*** (0.055)
GOV	0.011 (0.027)	0.008 (0.028)
TECH	0.900 (1.006)	1.460 (1.032)
EDU	0.001 (0.001)	0.002 (0.001)
ENTER	0.012** (0.005)	0.012** (0.005)
FDI	-0.005* (0.003)	-0.005** (0.003)
MAR	0.051** (0.024)	0.068*** (0.024)
CONSTANT	0.046 (0.031)	0.109*** (0.029)
LM-lag	5.615**	7.857***
LM-error	0.934	0.052
R-LM-lag	4.784**	11.731***
R-LM-error	0.103	3.826**
Hausman 检验	6.19	15.83***
N	434	434
R ²	0.233	0.233
时间固定效应	NO	YES
个体固定效应	NO	YES

仅考虑地理因素分析数字基础设施建设对高技术产业链韧性的空间溢出效应存在着经济异质性问题。从新经济地理学视角出发,数字基础设施本身具有网络性、融合性

与外部性的特性，其驱动高技术产业链韧性提升的作用力度必会受到除地理距离之外的市场规模、产业结构和对外开放水平等因素的影响。例如，北京和上海虽然地理上相隔千里，但是产业互补性强和数字经济联系紧密使得两地间高技术产业链的联动效应远超其他地区。为综合考量地理和经济两个维度的空间作用力度，本文采用“省域 GDP*省会城市之间的公路里程倒数”构建经济地理矩阵展开研究，其中“省域 GDP”反映地区的总体经济发展状况。

由表 5-11 中第（2）列的 LM 和 Huasman 检验结果可知，仍然应选取空间滞后模型（SLM）展开实验。数字基础设施建设（DIC）系数为 0.081，在 10%的水平上保持显著，与基准回归结果非常接近。空间误差项 ρ 系数为 0.302，且在 1%的水平上显著为正。经济地理矩阵的实验结果也说明研究假设 H5 成立，数字基础设施建设对邻近省份的高技术产业链韧性的“示范效应”作用力度大于“虹吸效应”，空间溢出效应为正，即存在显著正向的促进作用，与地理矩阵的计算结果保持近似一致。这进一步说明数字基础设施建设对邻近地区的高技术产业链韧性水平产生的虹吸效应比较微弱且并未造成市场分割。而是其所产生的数字红利惠及了邻近地区，并不断促进高技术产业链的发展，促进了“本地-邻近”的区域高技术产业链关联网络的形成。在分工竞争中不断调整适应，在交流合作中不断创新突破，数字基础设施的快速建设不断促进邻近地区高技术产业链韧性的提升。控制变量的结果与地理矩阵的估计结果近似，相关变量的系数和显著性均未发生较大变化。

除此之外，从两种不同的空间权重矩阵的回归结果来看，空间误差项的系数均在 1%的水平上显著为正，这也意味着高技术产业链韧性提升体现出趋同性和空间依赖性，邻近区域的高技术产业链韧性水平较高时，本地区域的数字基础设施建设和高技术产业链韧性水平也较高。相较于经济地理矩阵，利用地理矩阵估计出的空间误差项 ρ 值要更大，说明高技术产业链韧性提升的空间相关性更多是由地理空间特征引起的。

第6章 数字基础设施建设驱动高技术产业链韧性提升的政策建议

基于前文中的现状评价和实证分析结果,数字基础设施建设对高技术产业链韧性具有显著的提升作用。尽管当前数字基础设施建设已经促进数字经济与实体经济深度融合的催化剂,但是当前我国高技术产业链发展与发达国家相比仍然存在一定差距。同时我国数字基础设施建设与高技术产业链发展展现出明显的区域差异性。因此,本文提出如下对策建议:

6.1 优化数字基础设施建设整体布局,夯实高技术产业链韧性提升的重要基础

数字基础设施建设作为新一代信息与通信技术的融合与应用的现代化基础设施建设体系,正在以其关键的底座智力不断支撑和引领着我国经济高质量的新方向,在激发经济新动能、拓展新业态以及创造新模式等方面具有不可替代的作用。面对当前数字化转型的迫切需求,数字基础设施建设应当遵循着多样化、均衡化、动态化的原则,赋能我国高技术产业链韧性提升。

首先,因地制宜制定数字基础设施建设政策。前文的测度分析结果表明全国不同区域的数字基础设施建设存在显著差异。各地政府应当依据区域经济发展条件、资源禀赋丰裕规模、传统基础设施建设状况等现实条件,通过科学规划和政策引导,制定符合区域发展特点的数字基础设施建设方案。同时鼓励出台数字基础设施建设的专项政策,避免无序竞争、资源浪费的盲目投资,推动数字基础设施建设的“效率-质量”双提升,助力构建互联互通的高技术产业链数字生态网络体系。资源禀赋丰富的北京、华东和华南等地区应当聚焦云端协作、数据存储与交易等技术研发,优先培育高端智能领军产业基地,发起多项技术含量高、“数实”融合度高的高技术产业链数字化转型项目,形成多要素集聚的创新生态,充分发挥其空间溢出效应。发展均衡的华中地区加强数字基础设施建设的实际的“数字+”应用体系建设,围绕地区的优势高技术产业打造产业链集群梯队,弥补和畅通高技术产业链的“堵点”和“断点”,充分释放数字红利。要素匮乏的西北、东北等地区则需充分激发当地市场与民间的投资活力,及时补足数字基础设施建设短板,从技术含量相对较低的电子及通信设备制造业等打造高技术产业园区,利用自身资源积极与邻近地区加强合作,实现高技术产业链韧性发展。

其次,推动数字基础设施建设集群化发展。以“东部引领、中西部崛起”为核心战略,支持“东数西算”等国家重大算力一体化工程,推进数字基础设施建设协同治理,推动区域均衡发展。通过优化区域资源配置和加快关键节点的布局,构建多层次、广覆盖的数字网络体系,全面提升数字基础设施的服务能力和集聚作用,在城市群网络中放大数字基础设施的知识溢出和技术扩散效应,建立开放一体化的数据共享平台,打通高技术产业链信息流通大动脉,实现区域间数据资源的共享互认,积极推动高技术产业链的跨区域协作交流和要素自由流动,创造出充满创新活力的产业链生态环境,为提升其

韧性提升提供强有力的支撑。

最后，防范数字鸿沟带来的数字垄断和断链风险。数字基础设施的快速建设会促进数字技术的不断迭代，提升产业链协同效率与竞争力。但由于不同地区数字基础设施建设的差异，建设滞后的地区可能会出现技术引进困难、新知识难以消化和过度金融化等问题，进而可能出现技术垄断和不公平竞争现象。为防范数字鸿沟问题的加剧，需建立风险监测机制、金融监管机制和数据应急管理机制，确保数字基础设施建设发展始终围绕公平、共享和可持续的目标展开，鼓励资本向产业链上游和生产服务部门流动，以资本导向推动人才和资源的流动，加快科技成果的落地应用。同时注重数字外围地区的企业数字化人才素质培养，加快数字化转型进程，避免对高技术产业链韧性带来不利影响。

6.2 强化数字基础设施建设赋能作用，构建高技术产业链韧性提升的优质生态

为系统性提升高技术产业链韧性水平，数字基础设施建设需要以降低产业链生产运维成本、深化数据要素深度嵌入生产过程、加速数字技术普及应用三方面为关键抓手，着力打造兼具抵抗性、适应性与创新性的良性高技术产业链生态系统。

首先，充分挖掘数字基础设施建设的成本边际效应，为高技术产业链降本增效提供支撑。通过建设覆盖全产业链的智能物流平台，利用5G、物联网和区块链技术实现高技术产业链物流信息实时共享，优化运输路线以缩短周转时间，降低信息“冰山”运输成本，助力形成高技术产业链的“整体分散、局部集聚”的合理空间布局。同时运用大数据分析和云计算技术开发智能化管理系统，精准预测市场需求，提高资源利用率，增强高技术产业链的抵抗与调整能力。

其次，深化数据要素在高技术产业链生产过程中的参与，激活高技术产业链的潜在活力。数字基础设施建设承载着数据生成、归集、存储和使用的全过程，使得数据成为提升高技术产业链韧性的关键因素。一是要加快数据要素与传统生产要素的结合，形成“劳动+数据”、“资本+数据”等要素融合发展模式释放高技术产业链内在潜能，提升其发展效率；二是建立健全的数据治理体系，构建跨行业、跨区域的数据共享平台，打破地区市场分割，促进数据要素的互联互通。在微观层面，通过全流程的数据采集、分析与反馈机制，优化生产决策的科学性与精准性；在中观层面，为中小企业提供低成本的数据分析工具与服务平台，加速其由传统生产模式向数字化生产模式的转型升级。

最后，加速数字技术在高技术产业链中的全面渗透，增强产业链的抗风险能力和创新转型能力。一是要发挥数字技术的连接与沟通作用，打破产业链各环节之间的“信息孤岛”，构建“一链多点全面”的产业链数字化发展模式，以链主企业的率先转型带动专精特新企业的进一步推广示范，最后形成可复制的实践经验推广至全高技术产业链，加强高技术产业链的灵活程度。二是加大对数字技术的研发投入，重点支持高技术产业链关键环节的技术创新。借助开放式创新平台，促进企业、高校和科研机构的协同创新，增强数字技术对产业链韧性的长期支撑作用，提升高技术产业链的创新与转型能力。三是在高技术产业链核心环节增加人工智能技术的应用，帮助企业破解生产运营过程中的

难点痛点问题。例如在研发阶段提升产品设计与测试效率，在生产阶段优化工艺流程以提升整体生产效率。四是通过财政补贴、税收优惠等政策，鼓励企业在设计、生产、物流、销售等全环节广泛应用数字技术，增强高技术产业链的抗干扰能力和市场竞争能力。

6.3 拓展数字基础设施建设应用领域，激发高技术产业链韧性提升的内生动力

当前我国高技术产业链韧性水平整体仍处于较低水平，其抵抗力、适应力和创新力水平亟待进一步提升。在此背景下，数字基础设施建设不仅需要完善空间合理布局和发挥赋能效应，还需要持续拓宽应用场景，深度激发高技术产业链韧性的内生动力。

首先，创新数字基础设施建设多主体协同的投资模式。数字基础设施建设前期重在政府引导作用，建设后期则需充分调动企业和社会组织等多方主体的积极性，发挥市场资源配置作用，形成合力推动数字基础设施建设的多元高效发展，拓宽数字基础设施的增值服务场景。政府可通过税收优惠、专项补贴等方式，为数字基础设施建设创造良好的政策环境；企业则可以发挥技术创新和市场敏锐性优势，加速高技术产业链数字化转型进程；社会组织则能够在标准制定、风险评估等方面提供支持，形成全社会合力。

其次，推动数字基础设施建设与生产性服务业的深度融合。生产性服务业作为连接生产制造和终端市场的关键纽带，其数字化转型能够大幅提升高技术产业链的整体效率。一是通过构建数字化供应链智慧平台，促进高技术产业链上下游企业高效联结，实现资源灵活调度，增强产业链风险抵御的能力。二是利用数字金融平台实时分析交易数据和信用信息，降低金融风险，同时为中小型创新企业提供低成本融资渠道，加速其成长与创新能力的培育。三是搭建跨区域、跨行业的技术创新平台，汇聚多方资源，推动更多新技术、新模式的涌现，全面提升高技术产业链的创新能力和创新活力。四是开发综合性数字化解决方案服务平台，针对不同行业与不同规模的企业提供定制化转型支持；并采用先进的网络安全技术，确保高技术产业链数据资产的安全性和完整性，为其提供更加稳健的数字生态环境。

最后，加快数字基础设施建设的实际应用与实践创新。例如在重点区域或产业园区内推广5G互联、物联网监控与人工智能辅助决策等技术方案，总结可复制、可推广的成功实践，形成数字基础设施建设赋能数字技术与实体经济深度融合的典型案例，激励更多高技术产业链企业探索数字化转型路径。同时，应充分利用试点示范政策的引领作用，加快相关的技术标准化建设与推广，为提高高技术产业链韧性水平提供坚实的技术与制度保障。

结论与展望

研究结论

随着全球科技革命和产业变革的快速发展,全球产业竞争进入“链群时代”。然而,近年来新冠疫情、地缘政治冲突以及逆全球化等不确定性因素的加剧,显著影响了产业链的安全发展。在此背景下,高技术产业作为引领我国经济高质量增长的重要先导产业,不仅是提升国家综合竞争力的关键领域,也在保障产业安全 and 经济稳定发展中发挥着不可替代的作用。增强高技术产业链的韧性已成为应对外部冲击、提升产业安全性与稳定性的重要战略路径。与此同时,伴随着数字基础设施建设赋能“数实”融合发展和传统经济数字化转型发展,正在发挥其重要的支撑和杠杆作用,这也成为促进高技术产业链韧性提升的潜在动力。本文在对数字基础设施建设和高技术产业链韧性的相关理论、核心概念和重点文献的梳理基础之上,以 2008-2021 年为时间基期,以中国 31 个省、市和自治区(除中国香港、澳门和台湾地区)为研究对象,首先构建“数字基础设施建设”和“高技术产业链韧性”的综合评价指标体系,运用熵值 CRITIC 综合权重法、Kernel 密度分析法和 Dagum 基尼系数解析两者的时间序列特征和空间演变趋势;其次以“高技术产业链韧性”为被解释变量,“数字基础设施建设”为解释变量,运用面板回归模型、中介效应模型和空间误差模型展开实证研究,阐释数字基础设施建设对高技术产业链韧性的作用机制,从直接效应、间接效应和空间溢出效应三个层面深刻剖析数字基础设施建设影响高技术产业链韧性的作用路径;最后依据上述变量特征和实证分析结果提出相应的对策建议。主要研究结论如下:

(1) 在测度分析方面:从时间序列特征来看,2008-2021 年全国数字基础设施建设总体上呈现出逐年缓慢上升的趋势,其中广东省、江苏省、北京市和浙江省的数字基础设施建设水平一直处于全国领先的位置;2008-2021 年全国高技术产业链韧性水平总体上略有起伏,呈现平稳增长的波浪型增长态势,其中广东省、江苏省、山东省和浙江省等东部沿海省份一直表现出较强的高技术产业链韧性。从空间演变趋势来看,2008-2021 年全国数字基础设施建设水平不断上升并逐渐收敛,但存在明显的区域差异性和非均衡性。华东地区和东北地区的数字基础设施建设水平稳定提升,并呈现动态收敛趋势,而华南地区、华北地区和西南地区的数字基础设施建设水平内部差距大,极化现象十分严重。2008-2021 年的全国高技术产业链韧性水平呈现出缓慢上升趋势,也存在明显的区域差异性和非均衡性。其中华东地区、华中地区和西北地区的高技术产业链韧性水平稳定提升且发展差距不断缩小,而华南地区、华北地区和西南地区区域内均存在区域极化现象且区域间差异较大。

(2) 在理论和实证分析方面:从直接效应来看,数字基础设施建设(DIC)的基准回归系数在 10%的水平上显著为正,平均作用力度为 7.2%,表明数字基础设施建设对高技术产业链韧性提升具有显著的促进作用,并在经过一系列内生性检验和稳健性检验

后,该结论依旧成立;从间接效应来看,数字基础设施建设对三个中介变量均存在显著的正向作用,其中产业协同集聚表现为完全中介效应,创新效率和要素配置水平表现为部分中介效应,验证了数字基础设施建设可以通过产业协同集聚、创新效率和要素配置水平三条路径促进高技术产业链韧性的提升;从空间溢出效应来看,基于地理矩阵和经济地理矩阵的空间误差模型结果显示高技术产业链韧性提升体现出趋同性和空间依赖性,均进一步证实了数字基础设施建设产生的“示范效应”作用力度显著大于“虹吸效应”,对本地和邻近地区的高技术产业链韧性能够产生正向的空间溢出作用。

(3)在政策建议方面:结合已展开的数字基础设施建设和高技术产业链韧性的测度分析和实证分析的研究结果,本文从以下三方面提出对策建议。1)优化数字基础设施建设整体布局,夯实高技术产业链韧性提升的重要基础;2)强化数字基础设施建设赋能作用,构建高技术产业链韧性提升的优质生态;3)拓展数字基础设施建设应用领域,激发高技术产业链韧性提升的内生动力。

不足与展望

以数字经济发展和全球产业变革为背景,本文深刻剖析数字基础设施建设和高技术产业链韧性的时空特征,围绕数字基础设施建设对高技术产业链韧性的直接、间接和空间作用机制展开了深刻分析。但本文仍然尚存诸多不足,未来可以从以下方面继续探讨:

(1)本文延用经济韧性的研究思路,对高技术产业链韧性的测度采用综合评价指标体系的方式。虽然本文选取了“资源型高技术产业链占比”、“产业链多样化指数”和“创新度数中心度”等能够体现高技术产业链关系的部分指标,但是这种测度思路只是停留在产业(链)层面,没有扎根于企业层面,不能完全展现“链”的特点和产业上下游之间的关系。因此,在未来应该积极寻找测度高技术产业链韧性的最佳数理方法。

(2)受限于相关数据的可获得性,本文只展开了全国省域的数字基础设施建设对高技术产业链韧性的实证研究。在未来,本研究会尝试寻找更多可行的微观数据,将研究视角微观到市域、县域展开实证分析,弥补宏观研究的不足,不断拓宽数字基础设施建设的资源配置模式,丰富数字基础设施建设对高技术产业链的微观作用机制。

(3)尽管本文已经实证分析得出产业协同集聚、创新效率和要素配置水平三个变量的中介效应存在,但是在数字基础设施建设影响高技术产业链韧性的过程中可能还存在着其他中介变量发挥作用。因此本研究将在后续学者的研究成果上继续深入学习,探寻更多可能存在的数字基础设施建设影响高技术产业链韧性的作用路径。

(4)从数字基础设施建设和高技术产业链韧性的测度分析结果来看,两者均存在显著的区域差异性和非均衡性,因此数字基础设施对高技术产业链韧性的影响可能存在非线性关系,其内在的作用机制和驱动因素还有待进一步研究。未来本文还可以进一步引入调节效应模型、门槛回归模型等研究方法深入分析和验证数字基础设施设施与高技术产业链韧性的关系。

参考文献

- [1] 谢家智,何雯.现代产业链韧性评价及提升路径[J].统计与信息论坛,2024,39(02):15-28.
- [2] 吕越,陈泳昌.提升产业链韧性和安全水平:时代背景、风险挑战与靶向进路[J].学术论坛,2024,47(02):58-67.
- [3] 陈晓东,刘洋,周柯.数字经济提升我国产业链韧性的路径研究[J].经济体制改革,2022,(01):95-102.
- [4] 李敬子,高重阳,何祚宇.新发展格局下产业链安全构建路径探索——基于供需风险分散的视角[J].中国工业经济,2023,(12):24-41.
- [5] 谷城,张树山.产业链韧性水平测度,区域差异及收敛性研究[J].经济问题探索,2023(6):123-139.
- [6] 罗良文,赵凡.高技术产业集聚能够提高地区产业竞争力吗?[J].财经问题研究,2021(01):43-52.
- [7] Ren F, Tang G. Agglomeration effects of high-tech industries: Is government intervention justified?[J]. Economic Analysis and Policy, 2024, 83: 685-700.
- [8] Tu W, Zhang L, Sun D, et al. Evaluating high-tech industries' technological innovation capability and spatial pattern evolution characteristics: Evidence from China[J]. Journal of Innovation & Knowledge, 2023, 8(1): 100287.
- [9] Luo T, Zhang Y, Zheng M, et al. Can science and technology resources co-evolve with high-tech industries? Empirical evidence from China[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2024, 208: 123665.
- [10] Han C, Thomas S R, Yang M, et al. Evaluating R&D investment efficiency in China's high-tech industry[J]. The Journal of High Technology Management Research, 2017, 28(1): 93-109.
- [11] An Q, Meng F, Xiong B, et al. Assessing the relative efficiency of Chinese high-tech industries: a dynamic network data envelopment analysis approach[J]. Annals of Operations Research, 2020, 290: 707-729.
- [12] 张晖,李靖,权天舒.数字基础设施建设促进了数字经济与实体经济融合吗?——基于“宽带中国”战略的准自然实验[J].经济问题探索,2023,(10):1-15.
- [13] 刘瑞明,葛晶,佟欣.数字时代的社会秩序与国家治理现代化[J].中国工业经济,2020(09):24-41.
- [14] 马茜.数字基础设施建设、知识流动与城市包容性绿色增长[D].山西财经大学,2023.
- [15] Tang K, Yang G. Does digital infrastructure cut carbon emissions in Chinese cities?[J]. Sustainable Production and Consumption, 2023, 35: 431-443.
- [16] Manjon M, Aouni, Z, Crutzen, N. Green and Digital Entrepreneurship Smart Cities[J]. The Annals of Regional Science, 2021, 68(2): 1-34.
- [17] 钞小静,薛志欣,孙艺鸣.新型数字基础设施如何影响对外贸易升级——来自中国地级

- 及以上城市的经验证据[J].经济科学,2020,(03):46-59.
- [18]李晓华.面向智慧社会的“新基建”及其政策取向[J].改革,2020(05):34-48.
- [19]高小玲,陆文月.新基建、产业集聚与绿色技术创新——基于制造企业数据的实证研究[J].研究与发展管理,2023,35(04):19-33.
- [20]秦志爽.数字文化产业虚拟集群的形成机理及其系统动力学分析[J].经济问题,2024,(1).
- [21]钞小静,刘亚颖.新型数字基础设施建设与中国经济高质量发展——基于“条件—过程—结果”协同联动的视角[J].贵州财经大学学报,2023(04):1-11.
- [22]李秀敏,陈铭茵,张艺.新型数字基础设施、空间溢出与经济增长[J].技术经济,2023,42(11):132-146.
- [23]何玉梅,赵欣灏.新型数字基础设施能够推动产业结构升级吗——来自中国 272 个地级市的经验证据[J].科技进步与对策,2021,38(17):79-86.
- [24]Fan L, Zhang Y, Jin M, et al. Does new digital infrastructure promote the transformation of the energy structure? The perspective of China's energy industry chain[J]. Energies, 2022, 15(23): 8784.
- [25]盛巧燕,李玮玮.数字基础设施建设对绿色技术创新扩散的影响研究[J].经济问题探索,2024(01):138-151.
- [26]孟卫军,袁光洪,何寿奎.新型数字基础设施建设对区域创新效率的影响研究[J].科技与经济,2023,36(06):26-30.
- [27]Zhou X, Hu Q, Luo H, et al. The impact of digital infrastructure on industrial ecology: Evidence from broadband China strategy[J]. Journal of Cleaner Production, 2024: 141589.
- [28]Xiao X, Liu C, Li S. How the digital infrastructure construction affects urban carbon emissions—A quasi-natural experiment from the “Broadband China” policy[J]. Science of The Total Environment, 2024, 912: 169284.
- [29]王微,王新爱,郑展.数字基础设施建设对商贸流通业效率的影响——基于“宽带中国”战略的准自然实验[J].商业经济研究,2024,(15):29-32.
- [30]Zhou A. Digital infrastructure and economic growth—Evidence for China[J]. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 2022, 6(1): 1397.
- [31]聂长飞,陈志,冯苑.城市数字基础设施建设与经济高质量发展[J].经济问题,2023,(10):26-35.
- [32]程广斌,靳瑶,侯林岐.数字基础设施建设能否让城市经济更具韧性——来自“宽带中国”试点政策的经验证据[J].软科学,2024,38(08):45-51.
- [33]张淑惠,孙燕芳.新基建对区域“创新-生态-经济”耦合协调发展的影响——基于空间溢出效应和传导机制的检验[J].中国人口·资源与环境,2023,33(10):187-198.
- [34]李斯林,余红心,武文博等.数字基础设施对产业升级的影响机制研究[J].科技进步与

- 对策,2023,40(12):99-107.
- [35]柯明,林益安,戴翔.数字基础设施如何提升出口技术复杂度?:兼论与传统基础设施的作用比较[J].世界经济研究,2023,(05):32-45+135-136.
- [36]王琦,王琴梅.数字基础设施对出口贸易绩效的影响与作用机理——基于中介效应与门槛效应的检验[J].中国流通经济,2023,37(11):76-88.
- [37]Zhou J, Lan H, Zhao C, et al. The employment effects of digital infrastructure: firm-level evidence from the “Broadband China” strategy[J]. *Technology Analysis & Strategic Management*, 2022: 1-15.
- [38]杨冕,刘萧萧,李振冉.数字基础设施建设能促进劳动力就业吗?——来自“宽带中国”试点政策的证据[J].系统工程理论与实践,2024,44(01):190-207.
- [39]Tang J, Zhao X. Does the new digital infrastructure improve total factor productivity?[J]. *Bulletin of Economic Research*, 2023, 75(4): 895-916.
- [40]郭金花,郭檬楠,郭淑芬.数字基础设施建设如何影响企业全要素生产率?——基于“宽带中国”战略的准自然实验[J].证券市场导报,2021(06):13-23.
- [41]Pan Y, Yang M Y. Research on the impact of digital infrastructure on the allocation efficiency of green resources in the service industry[J]. *American Journal of Economics and Sociology*, 2024, 83(1): 223-247.
- [42]Wang S, Zhai C, Zhang Y. Evaluating the Impact of Urban Digital Infrastructure on Land Use Efficiency Based on 279 Cities in China[J]. *Land*, 2024, 13(4): 404.
- [43]侯新烁,刘萍.数字基础设施建设如何影响城市创新?——基于“宽带中国”战略的准自然实验[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2023,47(01):37-44.
- [44]Tian X, Lu H. Digital infrastructure and cross-regional collaborative innovation in enterprises[J]. *Finance Research Letters*, 2023, 58: 104635.
- [45]Schade P, Schuhmacher M C. Digital infrastructure and entrepreneurial action-formation: A multilevel study[J]. *Journal of Business Venturing*, 2022, 37(5): 106232.
- [46]Caceres-Diaz P, Usero-Sanchez M B, Montoro-Sanchez A. Digital Infrastructure and Entrepreneurship: The Digital Era's Enabling Effect[J]. 2019.
- [47]Queiroz M, Tallon P, Coltman T, et al. Digital Infrastructure, Business Unit Competitiveness, and Firm Performance Growth: The Moderating Effects of Business Unit IT Autonomy[J]. 2020.
- [48]徐腾达,侯宇飞,陈迪,等.数字基础设施建设对企业劳动收入份额的影响研究[J].软科学,2024,38(09):1-7.
- [49]马茜,张红兵,廖薏.数字基础设施建设、知识流动与城市高质量发展——准自然实验与空间溢出的经验证据[J].产业经济研究,2022,(06):114-128.
- [50]Fang Z, Razzaq A, Mohsin M, et al. Spatial spillovers and threshold effects of internet development and entrepreneurship on green innovation efficiency in China[J]. *Technology in Society*, 2022, 68: 101844.
- [51]Hu J, Zhang H, Irfan M. How does digital infrastructure construction affect low-carbon

- development? A multidimensional interpretation of evidence from China[J]. *Journal of cleaner production*, 2023, 396: 136467.
- [52]Zhang W, Fan H, Zhao Q. Seeing green: how does digital infrastructure affect carbon emission intensity?[J]. *Energy Economics*, 2023, 127: 107085.
- [53]Nie C, Zhong Z, Feng Y. Can digital infrastructure induce urban green innovation? New insights from China[J]. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 2023, 25(10): 3419-3436.
- [54]Barns S, Cosgrave E, Acuto M, et al. Digital infrastructures and urban governance[J]. *Urban Policy and research*, 2017, 35(1): 20-31.
- [55]张翱,孙久文.数字基础设施、边界效应与区域发展差距[J].*城市问题*,2023,(10):77-84.
- [56]Nie C, Wan J. How Does Internet Infrastructure Construction Affect the Urban – Rural Income Gap? Evidence from a Quasi-Natural Experiment in China[J]. *Progress in Development Studies*, 2023, 23(3): 317-337.
- [57]Jiang C, Jin B. Does the development of digital economy infrastructure reduce the urban-rural income gap? Theoretical experience and empirical data from China[J]. *Kybernetes*, 2024, 53(2): 600-619.
- [58]Park S. Digital inequalities in rural Australia: A double jeopardy of remoteness and social exclusion[J]. *Journal of Rural Studies*, 2017, 54: 399-407.
- [59]亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M].北京:商务印书馆,1972:6-7.
- [60]Christopher M. Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service [M].London: Financial Times Prentice Hall,1998.
- [61]刘志迎. 现代产业经济学教程[M].北京:科学出版社,2007.
- [62]魏然.产业链的理论渊源与研究现状综述[J].*技术经济与管理研究*,2010,(06):140-143.
- [63]Porter Michael. Competitive Advantage [M].New York: The Free Press,1985:456-487.
- [64]Kogut B. Designing global strategies: comparative and competitive value-added chains[J].*Sloan Management Review*,1985,26(04):15-28.
- [65]Kaplinsky R. Globalization and Unequalisation: What can be learned from value chain analysis? [J].*Journal of Development Studies* ,2000,37(02):117-146.
- [66]Porter Michael. Clusters and the new economics of competitiveness[J].*Harvard Business Review*,1998b,(12):77-90.
- [67]王静.协同驱动提升产业链供应链现代化水平的形成机制研究——基于 BP-SVM 联合优化模型[J].*中国管理科学*,2023,31(06):196-206.
- [68]宋华,杨雨东.中国产业链供应链现代化的内涵与发展路径探析[J].*中国人民大学学报*,2022,36(01):120-134.
- [69]傅国华.运转农产品产业链,提高农业系统效益.中国农村经济[J],1996,(11):24-25.
- [70]芮明杰,刘明宇.产业链整合理论述评[J].*产业经济研究*,2006(03):60-66.
- [71]黄群慧,倪红福.基于价值链理论的产业基础能力与产业链水平提升研究[J].*经济体制改革*,2020(05):11-21.

- [72]蒋国俊,蒋明新.产业链理论及其稳定机制研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2004(01):36-38.
- [73]李心芹,李仕明,兰永.产业链结构类型研究[J].电子科技大学学报(社科版),2004,(04):60-63.
- [74]刘志彪.产业链现代化的产业经济学分析[J].经济学家,2019(12):5-13.
- [75]郁义鸿.产业链类型与产业链效率基准[J].中国工业经济,2005(11):35-42.
- [76]曲永义.产业链链长的理论内涵及其功能实现[J].中国工业经济,2022(7):5-24.
- [77]Klein RJT,Nicholls RJ,Thomalla F. Resilience to Natural Hazards:How Useful is This Concept[J]. Environmental Hazards,2003(1):35-45.
- [78]Holling C S. Resilience and stability of ecological systems [J]. Annual Review of Ecology and Systematics,1973, 4(4): 1-23.
- [79]Walker B, Holling C S, Carpenter S R, et al. Resilience, adaptability and transformability in social – ecological systems[J]. Ecology and society, 2004, 9(2).
- [80]Folke C. Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses[J].Global Environmental Change, 2006,16(3): 253-267.
- [81]Ramlogan R, Metcalfe J S. Restless capitalism: a complexity perspective on modern capitalist economies[J]. Complexity and co-evolution: Continuity and change in socio-economic systems, 2006: 115-146.
- [82]Reggiani A, De Graaff T, Nijkamp P. Resilience: an evolutionary approach to spatial economic systems[J]. Networks and Spatial Economics, 2002(2):211-229.
- [83]Simmie J, Martin R. The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach[J]. Cambridge journal of regions, economy and society, 2010, 3(1): 27-43.
- [84]Rose A, Krausmann E. An economic framework for the development of a resilience index for business recovery[J]. International journal of disaster risk reduction, 2013(5): 73-83.
- [85]Bristow G, Healy A. Regional resilience: an agency perspective[J]. Regional studies, 2014, 48(5): 923-935.
- [86]Martin R, Sunley P. On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation[J]. Journal of economic geography, 2015, 15(1): 1-42.
- [87]Martin R, Sunley P &Tyler P.,Local Growth Evolutions: Recession,Resilience and Recovery. Cambridge Journal of Regions Economy &Society,2015(2):141-148.
- [88]Capello R, Caragliu A, Fratesi U. Spatial heterogeneity in the costs of the economic crisis in Europe: are cities sources of regional resilience?[J]. Journal of Economic Geography, 2015, 15(5): 951-972.
- [89]Nyström K. Regional resilience to displacements[J]. Regional Studies, 2018, 52(1): 4-22.
- [90]胡晓辉. 区域经济弹性研究述评及未来展望[J].外国经济与管理,2012(8):64-72.
- [91]彭翀,袁敏航,顾朝林等. 区域弹性的理论与实践研究进展.[J]城市规划学刊,2015(1):84-93.
- [92]苏杭. 经济韧性问题研究进展[J].经济学动态,2015(8):144-151.

- [93]孙久文,孙翔宇.区域经济韧性研究进展和在中国应用的探索[J].经济地理,2017(10):1-9.
- [94]张明斗,张震.长三角城市群城市经济韧性的空间关联网络研究[J].地理与地理信息科学,2023,39(01):69-79.
- [95]崔耕瑞.数字金融能否提升中国经济韧性[J].山西财经大学学报,2021,43(12):29-41.
- [96]宋敏,刘欣雨.中国新基建与经济韧性耦合协调度的时空演化及驱动因素[J].经济地理,2023,43(10):13-22.
- [97]徐圆,张林玲.中国城市的经济韧性及由来:产业结构多样化视角[J].财贸经济,2019,40(07):110-126.
- [98]廖敬文,张可云.区域经济复原力:国外研究及对中国老工业基地振兴的启示[J].经济学家,2019(08):48-61.
- [99]胡晓辉,董柯,杨宇.战略耦合演化视角下的区域经济韧性分析框架[J].地理研究,2021,40(12):3272-3286.
- [100]Ribeiro P J G, Gonçalves L A P J. Urban resilience: A conceptual framework[J]. Sustainable Cities and Society, 2019, 50: 101625.
- [101]白立敏,修春亮,冯兴华等.中国城市韧性综合评估及其时空分异特征[J].世界地理研究,2019,28(06):77-87.
- [102]沈馨怡,吴松强.数智化发展、双重网络嵌入与新创企业韧性——长三角中小集成电路企业的实证研究[J].科学学研究,2024,42(04):797-804.
- [103]Linnenluecke M K. Resilience in Business and Management Research: A Review of Influential Publications and a Research Agenda[J]. International Journal of Management Reviews, 2017, 19(1): 4-30.
- [104]罗黎平.协同治理视角下的产业集群韧性提升研究[J].求索,2018,(06):43-50.
- [105]孔陇,赵福昕.新发展格局下提升产业链韧性的内涵、耦合逻辑与实践[J].财会月刊,2023,44(24):135-139.
- [106]Hu X, Li L, Dong K. What matters for regional economic resilience amid COVID-19? Evidence from cities in Northeast China[J]. Cities, 2022, 120: 103440.
- [107]Doran J, Fingleton B. US metropolitan area resilience: insights from dynamic spatial panel estimation[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2018, 50(1): 111-132.
- [108]Ringwood L, Watson P, Lewin P. A quantitative method for measuring regional economic resilience to the great recession[J]. Growth and change, 2019, 50(1): 381-402.
- [109]Van Bergeijk P A, Brakman S, Van Marrewijk C. Heterogeneous economic resilience and the great recession's world trade collapse[J]. Papers in regional science, 2017, 96(1):3-12.
- [110]种照辉,覃成林,招汶珊.“新基建”对区域经济韧性的影响研究[J].统计与信息论坛,2023,38(12):25-36.

- [111] Ban Y, Wang Y, Chen X, et al. Synergistic Patterns of Urban Economic Efficiency and the Economic Resilience of the Harbin – Changchun Urban Agglomeration in China[J]. Sustainability, 2022, 15(1): 102.
- [112] Ruan J, Chen Y, Yang Z. Assessment of temporal and spatial progress of urban resilience in Guangzhou under rainstorm scenarios[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2021, 66: 102578.
- [113] 武前波,胡嘉青,薛雯露.东部沿海地区乡村韧性测度及其发展路径研究——以浙江省为例[J].浙江大学学报(理学版),2024,51(06):664-676.
- [114] 潘雨晨,陈志成,刘震. “一带一路” 区域分工、数字化水平与中国产业链韧性[J].经济问题探索,2024,(02):65-81.
- [115] 李胜会,戎芳毅.知识产权治理如何提升产业链韧性?——基于国家知识产权示范城市政策的实证检验[J].暨南学报(哲学社会科学版),2022,44(05):92-107.
- [116] 陈悦,周永新,郑秀峰.供应链金融生态赋能产业链韧性: 内在机制与实证检验[J].金融理论与实践,2023(11):13-23.
- [117] 王泽宇,唐云清,韩增林等.中国沿海省份海洋船舶产业链韧性测度及其影响因素[J].经济地理,2022,42(07):117-125.
- [118] Wu A, Sun Y, Zhang H, et al. Research on resilience evaluation of coal industrial chain and supply chain based on interval type-2F-PT-TOPSIS[J]. Processes, 2023, 11(2): 566.
- [119] Le R. Measurement and improvement path analysis of China's manufacturing industry chain resilience[J]. Academic Journal of Business and Management, 2023, 5(22): 12-21.
- [120] 谷城,张树山.产业链韧性水平测度、区域差异及收敛性研究[J].经济问题探索,2023,(06):123-139.
- [121] 李萌,何宇,潘家华.“双碳”目标、碳税政策与中国制造业产业链韧性[J].中国人口·资源与环境,2022,32(09):22-34.
- [122] 贺正楚,李玉洁,吴艳.产业协同集聚、技术创新与制造业产业链韧性[J].科学学研究,2024,42(03):515-527.
- [123] Ma L, Li X, Pan Y. Global Industrial Chain Resilience Research: Theory and Measurement[J]. Systems, 2023, 11(9): 466.
- [124] Crespo J, Suire R, Vicente J. Lock-in or lock-out? How structural properties of knowledge networks affect regional resilience[J]. Journal of Economic Geography, 2014, 14(1): 199-219.
- [125] 何宇,田杰鑫,覃朝晖,等.基于生产网络视角的中国产业链韧性测度研究[J/OL].复杂系统与复杂性科学,1-8[2024-11-02].
- [126] 何宇,田杰鑫,覃朝晖等.数字普惠金融是否促进了区域产业链韧性提升? ——基于中国 267 个城市的经验证据[J].武汉金融,2023(10):51-58.
- [127] 王进富,李婷婷,张颖颖.链主企业生态主导力提升产业链韧性路径研究——以比亚迪和中国新能源汽车产业链为例[J/OL].科技进步与对策,1-10[2024-11-02].

- [128] 郭岩峰,张春艳.产业数字化、绿色技术创新与农业产业链韧性[J].技术经济与管理研究,2023,(10):117-122.
- [129] 张峰,魏巍,陈嘉伟,等.区域创新生态系统能否提高产业链韧性:来自黄河流域的时空非平稳性检验[J].科技进步与对策,2024,41(16):61-71.
- [130] 罗良文,马艳芹.“双碳”目标下产业链韧性提升的机理、挑战及路径[J].现代经济探讨,2023,(06):85-96.
- [131] 何亚莉,杨肃昌.“双循环”场景下农业产业链韧性锻铸研究[J].农业经济问题,2021,(10):78-89.
- [132] 孟祺.链长制与产业链韧性:基于多期 DID 的实证检验[J].新疆社会科学,2023,(01):55-64.
- [133] 孙红雪,朱金鹤.自由贸易试验区设立能否增强中国产业链韧性?——基于多种创新要素集聚的中介机制检验[J].现代经济探讨,2023,(11):72-84.
- [134] 谢洁萌,陈林昊.低碳城市试点政策提升流通产业链韧性的实证分析[J].商业经济研究,2024,(06):14-17.
- [135] 李彦龙.税收优惠政策与高技术产业创新效率[J].数量经济技术经济研究,2018,35(01):60-76.
- [136] 王海花,王莹,李雅洁,等.长三角区域高技术产业科技创新效率评价研究——基于共享投入的三阶段网络 DEA 模型[J].华东经济管理,2022,36(08):26-33.
- [137] 徐丹,于渤.高技术产业专业化集聚与多样化集聚如何影响区域创新能力?——基于我国省际数据的模糊集定性比较分析[J].研究与发展管理,2023,35(01):118-132.
- [138] Song Y, Yang L, Sindakis S, et al. Analyzing the role of high-tech industrial agglomeration in green transformation and upgrading of manufacturing industry: The case of China[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2023, 14(4): 3847-3877.
- [139] 龙瑜清,汤晓军.双循环下我国高技术产业链发展影响因素及应对思路[J].国际贸易,2021(12):50-59.
- [140] 王进富,徐晋斌,张颖颖.中国高技术产业链延伸效率提升路径研究[J].科技管理研究,2023,43(17):118-129.
- [141] 邹环.数字基础设施建设对高技术产业全球价值链升级的影响研究[J].现代管理科学,2024(01):65-73.
- [142] 袁徽文,高波.数字经济发展与高技术产业创新效率提升——基于中国省级面板数据的实证检验[J].科技进步与对策,2022,39(10):61-71.
- [143] 张钟方,侯立军.数字产业化与高技术产业研发效率——基于随机前沿方法的实证研究[J].工程管理科技前沿,2023,42(04):58-65.
- [144] Tan J. Research on the mechanism of digital economy to enhance the innovation efficiency of high-tech industry in the context of big data[J]. Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, 2024, 9(1):1-14.

- [145] 宋晓明,田泽,丁晨辉,等.数字经济驱动中国高技术产业高质量发展——机制与路径研究[J].技术经济与管理研究,2022(06):3-7.
- [146] Zhang L, Hu C, Guo C, et al. Digital economy, technical change and total factor productivity: Empirical evidence from high-tech industry in China[J]. Telecommunications Policy, 2024, 48(9): 102834.
- [147] 闫绪娴,郭伟.数字基础设施如何影响区域经济韧性?[J].现代经济探讨,2023(10):33-42.
- [148] Ashmore F H, Farrington J H, Skerratt S. Community-led broadband in rural digital infrastructure development: Implications for resilience[J]. Journal of Rural Studies, 2017, 54: 408-425.
- [149] Zhang J, Yang Z, He B. Does digital infrastructure improve urban economic resilience? Evidence from the Yangtze River Economic Belt in China[J]. Sustainability,2023,15(19): 14289.
- [150] Shi Y, Zheng X, Venkatesh V G, et al. The impact of digitalization on supply chain resilience: an empirical study of the Chinese manufacturing industry[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2023,38(1):1-11.
- [151] 卫彦琦.数字金融对产业链韧性的影响[J].中国流通经济,2023(1):71-82.
- [152] 李文龙,梁帆,魏曙光.产业协同集聚、数字经济与产业链韧性提升研究——基于省级面板数据的实证检验[J].科学与管理,2024,44(03):45-53.
- [153] 陶锋,王欣然,徐扬等.数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率[J].中国工业经济,2023,(05):118-136.
- [154] Rosenstein-Rodan P N. Problems of industrialisation of eastern and south-eastern Europe[J].The economic journal, 1943, 53(210-211): 202-211.
- [155] Greenwald D. Encyclopedia of economics[M]. New York; Montreal: McGraw-Hill, 1982.
- [156] World Bank. World development report 1994: Infrastructure for development[M]. The World Bank,1994.
- [157] Biehl J. Rethinking ecofeminist politics[M]. South End Press,1991.
- [158] 王峰,罗志鹏.东盟基础设施的潜在需求及中国的投资对策[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2012,29(04):103-108.
- [159] 沈寓实等.数字新基建:开启数字经济新时代[M].电子工业出版社,2022.
- [160] Rohlfs J. A theory of interdependent demand for a communications service[J]. The Bell journal of economics and management science, 1974:16-37.
- [161] 黄纯纯.产业组织理论的新挑战:网络外部性、有限理性与社会性[J].教学与研究,2018,(12):80-86.
- [162] Liebowitz S J. Copying and indirect appropriability: photocopying of journals[J]. Journal of political economy,1985,93(5):945-957.
- [163] Metcalfe J S. Technology systems and technology policy in an evolutionary

- framework[J]. Cambridge journal of economics,1995,19(1):25-46.
- [164] Lucas Jr R E. On the mechanics of economic development[J]. Journal of monetary economics,1988, 22(1): 3-42.
- [165] Krugman P. Geography and Trade[M]. Cambridge:MIT Press,1991.
- [166] Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography[J].Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499.
- [167] Brunsdon C, Fotheringham A S, Charlton M. Some notes on parametric significance tests for geographically weighted regression[J]. Journal of regional science, 1999, 39(3):497-524.
- [168] Marshall A. Principles of economics[M]. Springer, 2013.
- [169] 马克思.1844 年经济学哲学手稿（单行本）[M].北京:人民出版社,2000:10-13.
- [170] Schott P K. Across-product versus within-product specialization in international trade[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2004, 119(2): 647-678.
- [171] 车雯.滑雪产业链整合的驱动因素与作用机理研究[D].山东大学,2021.
- [172] Simmie J, Martin R. The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach[J]. Cambridge journal of regions, economy and society,2010,3(1):33.
- [173] 贺灿飞,盛涵天.区域经济韧性:研究综述与展望[J].人文地理, 2023,38(1):1-10.
- [174] David P A. Technical choice, innovation and economic growth: essays on American and British experience in the nineteenth century[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
- [175] 林小莉,王德起.智慧城市建设能促进绿色发展吗? ——基于“准自然实验”的证据[J].技术经济,2022,41(11):104-113.
- [176] 赵星.新型数字基础设施的技术创新效应研究[J].统计研究,2022,39(04):80-92.
- [177] Ma R, Lin Y, Lin B. Does digitalization support green transition in Chinese cities? Perspective from Metcalfe's Law[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 425: 138769.
- [178] Ahmad A, Alshurideh M, Al Kurdi B, et al. Digital transformation metrics: a conceptual view[J]. Journal of Management Information and Decision Sciences, 2021, 24(7): 1-18.
- [179] Dubey R, Gunasekaran A, Childe S J, et al. Empirical investigation of data analytics capability and organizational flexibility as complements to supply chain resilience[J]. International Journal of Production Research, 2021, 59(1): 110-128.
- [180] Akter S, Motamarri S, Hani U, et al. Building dynamic service analytics capabilities for the digital marketplace[J]. Journal of Business Research, 2020, 118: 177-188.
- [181] 欧阳日辉.数据要素促进数字经济和实体经济深度融合的理论逻辑与分析框架[J].经济纵横,2024,(02):67-78.
- [182] Kangmin W, Yuyao Y, Xiangyu W, et al. New infrastructure-lead development and green-technologies: Evidence from the Pearl River Delta, China[J]. Sustainable Cities and Society, 2023, 99: 104864.
- [183] Ellison G, Glaeser E L. Geographic concentration in US manufacturing industries: a dartboard approach[J]. Journal of political economy, 1997, 105(5): 889-927.

- [184] 鲍金红,李印.产业协同集聚与经济高质量发展——基于高新制造业与生产性服务业的实证分析[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2024,44(04):179-187+223.
- [185] Zheng H, He Y. How does industrial co-agglomeration affect high-quality economic development? Evidence from Chengdu-Chongqing Economic Circle in China[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 371: 133485.
- [186] Zeng G, Wu M, Yuan X. Digital economy and industrial agglomeration[J]. Economic Analysis and Policy, 2024, 84: 475-498.
- [187] 郭凯明,潘珊,颜色.新型基础设施投资与产业结构转型升级[J].中国工业经济,2020,(03):63-80.
- [188] Grieser W, Maturana G, Spyridopoulos I, et al. Agglomeration, knowledge spillovers, and corporate investment[J]. Journal of Corporate Finance, 2022, 77: 102289.
- [189] Chen H. Influencing factors of spatial structure evolution of producer services in Beijing[J]. Economic Geography, 2019, 39(4): 128-135.
- [190] 张虎,张毅,向妍.产业协同集聚对制造业高质量发展的影响研究——基于空间杜宾模型的实证分析[J].数理统计与管理,2024,43(02):191-208.
- [191] Xie X, Wang C. Productive services agglomeration: An accelerator of manufacturing servitization output?[J]. Finance Research Letters, 2024, 62: 105188.
- [192] Wang Y, Pan J, Pei R, et al. Assessing the technological innovation efficiency of China's high-tech industries with a two-stage network DEA approach[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 2020, 71: 100810.
- [193] Ma L, Li X, Pan Y. Employee allocation efficiency in the context of the digital economy: Evidence from “Broadband China” demonstration cities[J]. Economic Analysis and Policy, 2024, 82: 735-752.
- [194] 齐秀琳,江求川.数字经济与农民工就业: 促进还是挤出? ——来自“宽带中国”政策试点的证据[J].中国农村观察,2023,(01):59-77.
- [195] 王可,钞小静.新型数字基础设施对城市创业活跃度的影响研究[J].西安财经大学学报,2023,36(02):51-63.
- [196] Mishra A N, Agarwal R. Technological frames, organizational capabilities, and IT use: An empirical investigation of electronic procurement[J]. Information Systems Research, 2010, 21(2): 249-270.
- [197] Lee V H, Foo P Y, Cham T H, et al. Big data analytics capability in building supply chain resilience: the moderating effect of innovation-focused complementary assets[J]. Industrial Management & Data Systems, 2024, 124(3): 1203-1233.
- [198] Hu L, Chen F, Zhao R. Does Digital Inclusive Finance Increase Industry Chain Resilience in China?[J]. Sustainability, 2024, 16(14): 6028.
- [199] 宋佳荣,同雪莉.新质生产力如何影响产业链韧性: 理论分析与经验证据[J].统计与决策,2024,40(14):17-22.
- [200] Zhang L, Hu C, Guo C, et al. Digital economy, technical change and total factor

- productivity: Empirical evidence from high-tech industry in China[J]. Telecommunications Policy, 2024, 48(9): 102834.
- [201] Brynjolfsson E, McAfee A. The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies[M]. WW Norton & company, 2014.
- [202] Gao Q, Cheng C, Sun G. Big data application, factor allocation, and green innovation in Chinese manufacturing enterprises[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 192: 122567.
- [203] 茹少峰,刘惠子.新基建、产业虚拟集聚与区域经济协调发展[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2022,(06):104-115.
- [204] 张叶青,陆瑶,李乐芸.大数据应用对中国企业市场价值的影响——来自中国上市公司年报文本分析的证据[J].经济研究,2021,56(12):42-59.
- [205] Jiang W, Li J. Digital Transformation and Its Effect on Resource Allocation Efficiency and Productivity in Chinese Corporations[J]. Technology in Society, 2024: 102638.
- [206] Li C, Wen M, Jiang S, et al. Assessing the effect of urban digital infrastructure on green innovation: mechanism identification and spatial-temporal characteristics[J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2024, 11(1): 1-14.
- [207] 苏扬.隐蔽的“数字鸿沟”及其治理[J].西安财经大学学报,2023,36(01):41-56.
- [208] 俞立平,张宏如,钟昌标.市场分割、创新政策与高技术产业创新[J].中国软科学, 2022(5):22-34.
- [209] 沈和斌,邓富华.数字基础设施建设对出口产业升级的影响研究[J].中国软科学, 2023,(12):59-69.
- [210] 李斯林,周荣华,武文博,等.数字基础设施对高技术产业创新的门槛效应研究——基于产业规模与人才供给视角[J].工业技术经济,2023,42(01):55-61.
- [211] 董媛香,张国珍.数字基础设施建设能否带动企业降碳绿色转型?——基于生产要素链式网状体系[J].经济问题,2023,(6).
- [212] 杨伟涛,汪慧.数字基础设施、要素配置效率与现代化产业体系建设[J].统计与决策,2024,40(09):118-123.
- [213] 毛丰付,郑好青,王海.数字基础设施与企业技术创新——来自地方政府政策文本的新证据[J].浙江学刊,2022,(06):104-114.
- [214] 陶长琪,丁煜.数字经济政策如何影响制造业企业创新——基于适宜性供给的视角[J].当代财经,2022,(03):16-27.
- [215] 金灿阳,徐蔼婷,邱可阳.中国省域数字经济发展水平测度及其空间关联研究[J].统计与信息论坛,2022,37(06):11-21.
- [216] 肖兴志,王振宇,李少林.产业链韧性测度方法研究进展[J].经济学动态,2024,(04):144-160.
- [217] Wu Z. Evaluation of Provincial Economic Resilience in China Based on the TOPSIS - XGBoost - SHAP Model[J]. Journal of Mathematics, 2023, 2023(1): 6652800.

- [218] 董丽.数字经济驱动制造业产业链韧性提升研究[D].吉林大学,2023.
- [219] 余东华,黄念.数字化转型能够提升产业链韧性吗?[J].经济与管理研究,2024,45(08):81-102.
- [220] 王兴元,杨华.高新技术产业链结构类型,功能及其培育策略[J].科学学与科学技术管理, 2005, 26(3): 88-93.
- [221] R. Novais L, Maqueira J M, Bruque S. Supply chain flexibility and mass personalization: a systematic literature review[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2019, 34(8): 1791-1812.
- [222] He D, Miao P, Qureshi N A. Can industrial diversification help strengthen regional economic resilience?[J]. Frontiers in Environmental Science, 2022, 10: 987396.
- [223] 郑玉.中国产业链现代化的测度及其时空分异特征研究[J].青海社会科学,2023,(03):72-79.
- [224] Chandra C, Grabis J. Configurable supply chain: framework, methodology and application[J]. International Journal of Manufacturing technology and management, 2009, 17(1-2): 5-22.
- [225] Gölgeci I, Ponomarov S Y. How does firm innovativeness enable supply chain resilience? The moderating role of supply uncertainty and interdependence[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2015, 27(3): 267-282.
- [226] 张莉,陈凯,李汉君.数字经济赋能制造业产业链韧性: 多维机制与空间溢出[J/OL].江西财经大学学报,1-16[2024-12-18].
- [227] Liu X, Chen X, Wu Q. Exploring the systematic coupling coordination degrees of innovation activities in China's high-tech industry[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2024, 36(11): 3308-3325.
- [228] Zhu K, Gu Z, Li J. Analysis of the China's interprovincial innovation connection network based on modified gravity model[J]. Land, 2023, 12(5): 1091.
- [229] Ye S, Qian Z. The economic network resilience of the Guanzhong plain city cluster, China: a network analysis from the evolutionary perspective[J]. Growth and Change, 2021, 52(4): 2391-2411.
- [230] Shi J, Wang X, Wang C, et al. Evaluation and influencing factors of network resilience in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area: A structural perspective[J]. Sustainability, 2022, 14(13): 8005.
- [231] 张明斗,张蕊.中国城镇化包容性发展的空间关联网络及形成机制研究[J].地理与地理信息科学,2023,39(06):45-54.
- [232] Zhu H, Ou X, Yang Z, et al. Spatiotemporal dynamics and driving forces of land urbanization in the Yangtze river delta urban agglomeration[J]. Land, 2022, 11(8): 1365.
- [233] Dagum,C. A new approach to the decomposition of the Gini income inequality ratio[J].Empirical Economics,1997,22(4):515-531.
- [234] Sunak Y, Madlener R. The impact of wind farm visibility on property values: A spatial

- difference-in-differences analysis[J]. *Energy Economics*, 2016, 55: 79-91.
- [235] 鲍金红,李印.产业协同集聚与经济高质量发展——基于高新制造业与生产性服务业的实证分析[J].*中南民族大学学报(人文社会科学版)*,2024,44(04):179-187+223.
- [236] Lin S, Lin R, Sun J, et al. Dynamically evaluating technological innovation efficiency of high-tech industry in China: Provincial, regional and industrial perspective[J]. *Socio-Economic Planning Sciences*, 2021, 74: 100939.
- [237] 刘树峰,杜德斌,覃雄合.基于创新价值链视角下中国创新效率时空格局与影响因素分析[J].*地理科学*,2019,39(02):173-182.
- [238] Tone K. A Slacks-based Measure of Super-efficiency in Data Envelopment Analysis [J].*European Journal of Operational Research*,2002,143(1).
- [239] Fried H O, Lovell C A K, Schmidt S S, et al. Accounting for Environmental Effects and Statistical Noise in Data Envelopment Analysis [J].*Journal of Productivity Analysis*,2002,(17).
- [240] 白俊红,刘宇英.对外直接投资能否改善中国的资源错配[J].*中国工业经济*,2018,(01):60-78.
- [241] 王宏鸣,陈永昌,杨晨.数字化能否改善创新要素错配?——基于创新要素区际流动视角[J].*证券市场导报*,2022,(01):42-51.
- [242] Yang L, Liu Y. The impact of digital infrastructure on industrial chain resilience: evidence from China's manufacturing[J]. *Technology Analysis & Strategic Management*, 2024: 1-17.
- [243] 谢会强,张帆,吴晓迪.虚拟集聚能提升产业链韧性吗?——来自中国城市面板数据的实证检验[J].*现代财经(天津财经大学学报)*,2024,44(08):3-17.
- [244] Kao C. Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data[J]. *Journal of econometrics*, 1999, 90(1): 1-44.
- [245] 张润强,陈子韬,孟凡蓉.政府干预与研发资源错配——基于高技术产业省级面板数据的分析[J].*软科学*,2023,37(05):17-23.
- [246] 程钦良,宋彦玲,张勋.数字基础设施建设、时空成本与制造业空间布局[J].*经济学动态*,2024,(06):64-80.
- [247] 岳宇君,马艺璇.数字经济发展与区域环境质量改善——来自省级面板数据的证据[J].*中国环境管理*,2023,15(06):94-104.
- [248] 孙文远,刘昊杰.数字经济对工业产业链韧性的影响效应研究——兼论创新水平和市场分割的机制作用[J].*金融经济*,2024,(01):86-97.
- [249] Wen H, Liu Y, Zhou F. New-type infrastructure and urban economic resilience: Evidence from China[J]. *International Review of Economics & Finance*, 2024, 96: 103560.
- [250] 单豪杰.中国资本存量 K 的再估算:1952~2006 年[J].*数量经济技术经济研究*,2008, 25(10):17-31.

-
- [251] Zhou X, Liu S. How Does Digital Infrastructure Development Affect Housing Prices? A Quasi-Natural Experiment Based on the “Broadband China” Program[J]. Housing Policy Debate, 2024: 1-25.
- [252] 钞小静,廉园梅,元茹静,等.数字基础设施建设与产业链韧性——基于产业链恢复能力数据的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2024,41(11):112-131.
- [253] 陈雨露.数字经济与实体经济融合发展的理论探索[J].经济研究, 2023, 58(9):22-30.